

DNS

TEORÍA DNS

Es una agenda de teléfono. En una columna tenemos los **dominios** y en la otra columna **las IPs**. **Se pueden hacer subdominios**, como por ejemplo mail.google.com, se lee de derecha a izquierda, es decir, google.com sería el **dominio** y el **subdominio** es mail.google.com. Puedes hacer las subdivisiones que quieras, ya que eras el dueño y puedes dividirlo las veces que quieras.

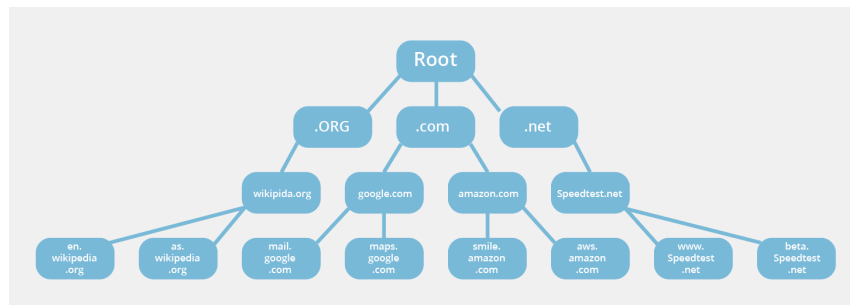
Cuando **compras** un **dominio** estas comprando un espacio en la agenda para **asociar una IP**

Cuando una web anticipa un pico masivo de tráfico, se implementa un **Balanceador**. Este actúa como un "director de tráfico" que distribuye las peticiones entre varios servidores para evitar que uno solo se sature.

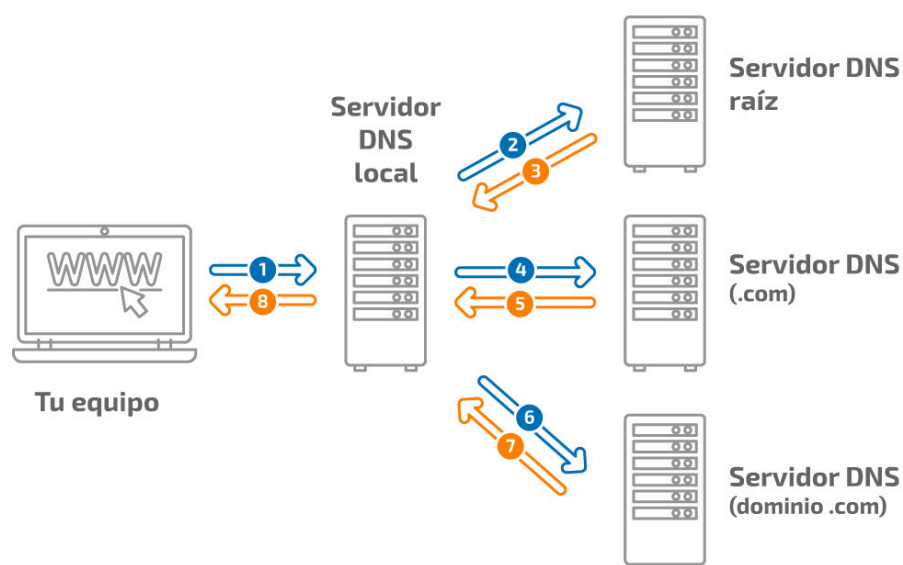
- **Situación Normal:** Si entramos en turronesjavi.com en agosto, el tráfico es bajo. El **DNS** resuelve el dominio apuntando directamente a la IP de un único servidor web.
- **Temporada Alta (Diciembre):** Ante la avalancha de clientes, se activan servidores adicionales. En este escenario, el DNS apunta a la IP del **Balanceador**. Cuando un usuario intenta entrar, el balanceador recibe la petición y la deriva al servidor que esté más libre en ese momento.

Si hago PING a una IP siempre vamos a ir a esa IP, pero si resolvemos el nombre, es decir, le preguntamos al servidor DNS que nos de la ip de turronesjavi.com unas veces nos va a dar la IP y otras veces otra diferente (la del balanceador) ya que es el DNS quien balancea.

Hay 13 ordenadores con raíces. Son los que tienen toda la información del primer nivel del dominio. Después, en función de cada uno, redirigen a cada región



Las peticiones DNS para un ordenador son carísimas en tiempo. El **proceso es el siguiente:**



Si queremos saber cual es la ip de **bicis.com**

Tu ordenador le pregunta al **servidor DNS de tu proveedor de internet** (Movistar, Orange, Google DNS, etc.): **"Oye, ¿cuál es la IP de bicis.com?"**.

No lo sabe, así que le **pregunta a un servidor raíz**. El servidor raíz responde: **"Yo no sé la IP de bicis.com, pero te doy la dirección de los servidores encargados de todos los dominios .com"**.

Ahora va al **servidor de los .com** y le pregunta por **bicis.com**. Este responde: **"No tengo la IP exacta, pero aquí tienes la dirección del Servidor Autoritativo de bicis.com (donde están sus registros oficiales)"**.

Contacta con el servidor específico de Bice. Este busca en su tabla y responde: **"¡La tengo! La dirección IP de bice.com es X.X.X.X"**.

Respuesta al Cliente y Guardado en Caché: Se te entrega la IP a ti para que tu navegador cargue la web y, de paso, **guarda esa IP en su memoria (caché)** para que, si otro usuario la pide en los próximos minutos, no tenga que repetir todo el viaje.

Si el dominio fuera **motos.bicis.com**, el proceso añade un escalón más a la "escalera" jerárquica, porque estamos ante un **subdominio**.

Imagina que es como buscar una oficina específica dentro de un edificio muy grande. El proceso numerado sería así:

1. **Consulta al Resolver (ISP):** Tu PC pregunta: **"¿Quién es motos.bicis.com?"**. El Resolver no tiene ni idea y empieza el viaje.
2. **Servidores Raíz:** El Resolver pregunta a la raíz. La raíz dice: **"No lo sé, pero ve a preguntar a los que llevan los .com"**.
3. **Servidor TLD (.com):** El Resolver pregunta al servidor de los **.com**. Este responde: **"Yo sé quién gestiona bicis.com, aquí tienes su dirección"**.
4. **Servidor Autoritativo de bicis.com:** Aquí está el cambio. El Resolver le pregunta al servidor de "bicis.com": **"¿Dónde está motos.bicis.com?"**.
5. **Resolución del Subdominio:** El servidor de "bicis.com" busca en sus propios registros internos (su propia agenda) y dice: **"Ah, sí, el subdominio motos apunta a esta IP: Y.Y.Y.Y"**.
6. **Entrega y Caché:** El Resolver te da la IP y todos guardan el dato para la próxima vez.

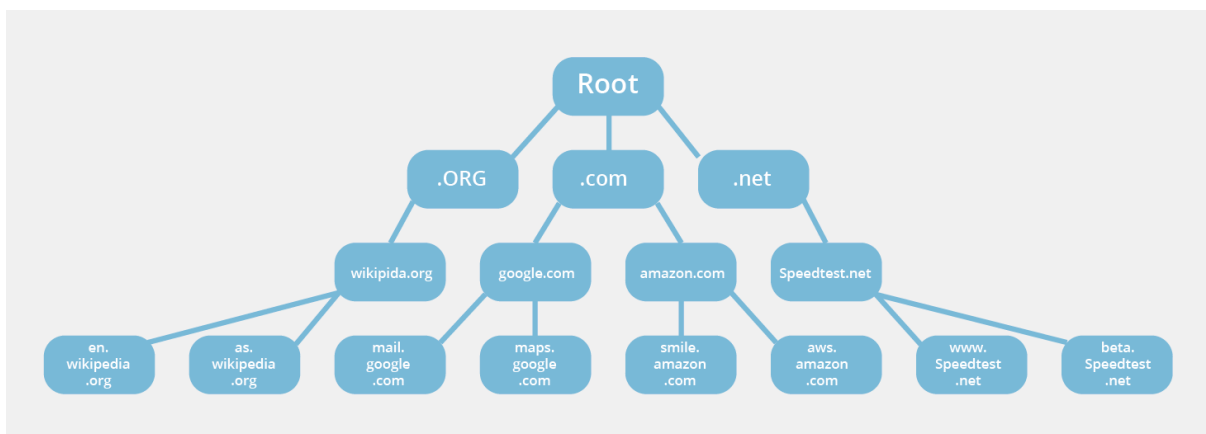
EXAMEN

Por que cuando registramos un dominio, nos sale un mensaje de que los cambios se retrasen 24h

El sistema que traduce los nombres de dominio a direcciones IP, llamado **DNS**, utiliza servidores distribuidos por todo el mundo. Estos servidores suelen **guardar las respuestas en caché y estos tienen caducidad** durante un tiempo determinado para mejorar la velocidad y reducir el tráfico de consultas. Y las 24h es lo que se tarda, aprox, en que la información se actualice entre servidores.

Este proceso es lo que se conoce como **propagación DNS**

Respuestas Autoritativas



Cuando yo pregunto *Quien es Google.com* , la respuesta puede ser de dos maneras:

Una es que ya lo tienes cacheado y ya lo sabes, y la otra, es que es tu dominio y das la respuesta 100% seguro. si das la respuesta 100% segura, es una **respuesta autoritativa**. Es decir, si un servidor tiene la información cacheada, a lo mejor no es la última, por lo tanto sería una respuesta **NO autoritativa**.

El comando nslookup tiene como objetivo resolver nombres contra IPs e IPs contra nombres. Es decir, hace consultas a las **tablas de los servidores DNS**.

Si dentro escribimos **google.es** vemos que nos esta respondiendo una serie de cosas:

- **Servidor local:** Nos dice que está usando como DNS un servidor local → **127.0.0.53**. Todas las IPs que empiezan por **127** indican que la consulta se resuelve en nuestra propia máquina (**localhost**). El número **53** es el **puerto estándar** que utiliza el protocolo DNS.
- **Respuesta NO Autoritativa:** Nos da una respuesta de este tipo e indica que la dirección es **142.251.208.13**. Esto significa que el servidor que está respondiendo ha consultado **su propia memoria caché**; no es el dueño del dominio, por lo que no es 100% seguro que esa sea la dirección actual (podría haber cambiado hace poco).

```
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio$ nslookup
> google.es
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.es
Address: 142.251.208.131
Name:   google.es
Address: 2a00:1450:4006:811::2003
> 
```

Ahora para ver una respuesta **autoritativa**. Hay que **preguntar directamente a un servidor que sea dueño (NS) del dominio**:

```
C:\Users\ang3l>nslookup google.es ns1.google.com
Servidor:  ns1.google.com
Address:   216.239.32.10

Nombre:   google.es
Addresses: 2a00:1450:4003:804::2003
          142.251.140.227
```

- Al ejecutar **nslookup google.es ns1.google.com**, estamos interrogando directamente a la fuente oficial.
-
- El servidor **ns1.google.com** mira su **tabla maestra** y nos da la IP real. Al ser el administrador oficial, la respuesta es **autoritativa** y por eso desaparece el aviso de "Non-authoritative" en la pantalla.

EXAMEN

- Si pone una captura de pantalla y “censura” la frase no autoritativa, me tengo que fijar en el apartado **Servidor** . Si la ip del servidor es un localhost, un 127..., o la del router es **NO AUTORITATIVA**.

Para saber quien es el dueño de un dominio en **nslookup**

- Escribe este comando para decirle a nslookup → **set type=ns**
- Ahora pon el nombre de la web que quieras investigar, por ejemplo: google.es

```
C:\Users\ang3l>nslookup
Servidor predeterminado: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

> set type=ns
> google.es
Servidor: 250.red-80-58-61.staticip.rima-tde.net
Address: 80.58.61.250

Respuesta no autoritativa:
google.es      nameserver = ns3.google.com
google.es      nameserver = ns4.google.com
google.es      nameserver = ns1.google.com
google.es      nameserver = ns2.google.com

ns3.google.com internet address = 216.239.36.10
ns3.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:36::a
ns4.google.com internet address = 216.239.38.10
ns4.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:38::a
ns1.google.com internet address = 216.239.32.10
ns1.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:32::a
ns2.google.com internet address = 216.239.34.10
ns2.google.com AAAA IPv6 address = 2001:4860:4802:34::a
> |
```

Si tu profesor te pone esta captura exacta y te pregunta: "¿Es esta una respuesta autoritativa?".

La respuesta es: NO.

¿Por qué?: Mira arriba del todo en tu captura. El Servidor que te está dando esa lista es 80.58.61.250 (Telefónica).

Justificación: Aunque la información que te da (la lista de servidores de Google) es correcta, te la está dando un intermediario. Telefónica buscó en su tabla de caché quiénes eran los dueños de Google y te pasó la fotocopia. Por eso sigue apareciendo la frase "Respuesta no autoritativa".

Conclusión técnica: Estás viendo una lista de servidores autoritativos, pero la respuesta en sí no es autoritativa porque no te la ha dado el dueño directamente, sino tu operadora.

Con el uso del comando **set type=ns** salen los resultados de los DNS autoritativos para este dominio. Es decir, los dueños.

Al usar **set type=ns**, has descubierto que el "dueño" es ns1.google.com. Si ahora quieres que la respuesta sea Autoritativa, ya sabes a quién tienes que dirigirte

El comando **server [IP/Nombre]** define el servidor DNS al que le pides la agenda; si este no es el dueño oficial del dominio, la respuesta será **No Autoritativa** (una copia de su caché).

El comando **set type=s cambia** el modo de consulta para que, en lugar de buscar una dirección IP , el sistema te devuelva quiénes son los **servidores dueños** (autoritativos) de ese dominio.

1. Lo que hacías al principio (Buscar la "Casa")

Cuando entras a `nslookup` y escribes `google.es` a secas, tu objetivo es: "Quiero entrar a la web".

- **El DNS te da:** Una dirección IP (la calle y el número).
- **Resultado:** Llegas a la página de Google.

2. Lo que has hecho ahora (Buscar al "Dueño")

Al poner `set type=ns`, tu objetivo ha cambiado a: "No quiero entrar a la web, quiero saber quién es el jefe de la base de datos de Google".

- **El DNS te da:** Una lista de nombres de servidores (`ns1.google.com`, `ns2...`).
- **Resultado:** Ahora sabes a qué máquinas tienes que preguntar si quieres la información **Autoritativa** (la oficial, sin intermediarios).

11/03

INSTALAR y CONFIGURAR DNS

1) INSTALAR y CONFIGURAR BIND

Para **instalar un servidor DNS (llamado Bind)** en nuestra máquina virtual usaremos **bind9**. Este programa también se puede ver cómo **named**.

Una vez instalado, `sudo apt install bind9`,

```
usuario@castor:~/Escritorio$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 18:14:34 CET; 3min 58s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 710 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCE
 Main PID: 756 (named)
    Tasks: 8 (limit: 2268)
   Memory: 29.2M
      CPU: 90ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─756 /usr/sbin/named -u bind
```

comprobamos el status → `sudo systemctl status bind9`

```

lines 1-22/22 (END)...skipping...
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 18:14:34 CET; 3min 58s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 710 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 756 (named)
      Tasks: 8 (limit: 2268)
     Memory: 29.2M
        CPU: 90ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─756 /usr/sbin/named -u bind

mar 11 18:14:34 castor named[756]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
mar 11 18:14:34 castor named[756]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
mar 11 18:14:34 castor named[756]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
mar 11 18:14:34 castor named[756]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:9f::42#53
mar 11 18:14:34 castor named[756]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:9f::42#53
mar 11 18:14:34 castor named[756]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
mar 11 18:14:34 castor named[756]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
mar 11 18:14:34 castor systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
mar 11 18:14:44 castor named[756]: resolver priming query complete: timed out

```

se va a **modificar el archivo de configuración** de arranque de bind para que no tengan en cuenta el las ipv6, **solo tenga en cuenta las IPV4**. Para hacerlo: **sudo nano /etc/default/named** → y **añadir un -4**

No tiene efecto hasta que **reinicias**

Hacer un:

- **sudo systemctl daemon-reload**
- **sudo systemctl restart bind9**
- **sudo systemctl status bind9**

```

GNU nano 6.2
#
# run resolvconf?
RESOLVCONF=no

# startup options for the server
OPTIONS="-u bind -4"

```

```

usuario@castor:~/Escritorio$ sudo nano /etc/default/named
usuario@castor:~/Escritorio$ sudo systemctl restart bind9
usuario@castor:~/Escritorio$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 18:25:59 CET; 17s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 3505 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3506 (named)
      Tasks: 6 (limit: 2268)
     Memory: 22.8M
        CPU: 55ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─3506 /usr/sbin/named -u bind -4

mar 11 18:25:59 castor named[3506]: managed-keys-zone: loaded serial 3
mar 11 18:25:59 castor named[3506]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 11 18:25:59 castor named[3506]: zone localhost/IN: loaded serial 2
mar 11 18:25:59 castor named[3506]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 11 18:25:59 castor named[3506]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 11 18:25:59 castor named[3506]: all zones loaded
mar 11 18:25:59 castor named[3506]: running
mar 11 18:25:59 castor systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
mar 11 18:26:09 castor named[3506]: resolver priming query complete: timed out
mar 11 18:26:09 castor named[3506]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '.': timed out

```

El siguiente paso es **modificar las opciones de bind9** → **sudo nano /etc/bind/named.conf.options**

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options *
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation no;

    listen-on { any; };
    //permitir consultas desde...
    // allow-query{localhost; 192.168.109.0/24};

    //Permitir forwarders
    //allow-recursion{any;};
};
```

- la línea de **directory "/var/cache/bind"** → se guardan las **cachés** .
- la línea de **forwarders** → si no se contesta a la petición que me hacen, le pregunto a...es decir, si queremos que nuestro dns esté "cerrado" lo dejamos así, si queremos que nuestro dns a parte de resolver los miembros de la red, queremos que resuelva [google.com](https://www.google.com), entonces descomentamos y ponerle un dns de fuera conocido (8888)
- **listen-on** → Significa que el servidor BIND9 aceptará preguntas que le lleguen por **todas** sus tarjetas de red
- **allow-query** → quienes pueden hacer consultas a mi dns, por defecto esta en localhost. En la imagen, estás diciendo: *"Solo me pueden preguntar a mí mismo y los de mi red local"*. es decir, solo acepta preguntas mías propias y de mi red
- **allow-recursion** → es para darle acceso al forwarded o no

Modificar :

- dnssec-validation **no**;
- listen-on { **any**; };

```
//=====
dnssec-validation no;

listen-on { any; };
```

PARA VER SI ESTA BIEN ESCRITO

- **NAMED CHECKCONF** → si no grita es que esta bien

Y hace un restart del dns **sudo systemctl restart bind9**

```
mar 11 18:26:09 castor named[3506]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '.': timed out
usuario@castor:~/Escritorio$ sudo nano /etc/bind/named.conf/options
usuario@castor:~/Escritorio$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
usuario@castor:~/Escritorio$ sudo systemctl restart bind9
usuario@castor:~/Escritorio$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-03-11 18:33:02 CET; 3s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 3556 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 3558 (named)
      Tasks: 6 (limit: 2268)
     Memory: 22.7M
        CPU: 56ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─3558 /usr/sbin/named -u bind -4

mar 11 18:33:02 castor named[3558]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
mar 11 18:33:02 castor named[3558]: command channel listening on 127.0.0.1#953
mar 11 18:33:02 castor named[3558]: managed-keys-zone: loaded serial 4
mar 11 18:33:02 castor named[3558]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 11 18:33:02 castor named[3558]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 11 18:33:02 castor named[3558]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 11 18:33:02 castor named[3558]: zone localhost/IN: loaded serial 2
mar 11 18:33:02 castor named[3558]: all zones loaded
mar 11 18:33:02 castor named[3558]: running
mar 11 18:33:02 castor systemd[1]: Started BIND Domain Name Server. ←
```

si sale esto

```
Starting
Started BIND Domain Name Server.
```

EXITO

2) CONFIGURAR DNS

Cada dominio que gestionemos **es una zona**. Y dentro de su zona, se van a definir todos sus subdominios. Ejecutamos el siguiente comando

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local.
```

En este archivo **creamos las zonas**, es decir, le decimos a bind, que este servidor en concreto es **autoritativo**.

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "castor.es" IN{
    type master;
    file "/etc/bind/db.castor.es";
};
```

No estamos creando el dominio, estás configurando la zona de autoridad para ese dominio.

En **file** le decimos la ruta donde vamos a guardar las “líneas de la agenda”, es decir, donde indicamos que X nombre corresponde a X IP. **Es el archivo el cual el DNS lee para saber a qué dirección ir**

es decir, yo creo una zona llamada castor.es, dentro de esa zona, establecer una ruta a una carpeta que es la agenda, y el DNS, BIND, lee dicho documento y sabrá a qué dirección corresponde cada dominio de las zonas castor.es

El siguiente paso, será **crear el archivo en la ruta que hemos establecido en file → sudo nano /etc/bind/db.castor.es**. El archivo va a estar vacío. Y **obligatoriamente** hay que ponerlo **siguiendo esta estructura**:

1. **Declarar el SOA** → cuya misión principal es indicar cual es el dns que va a mandar en dicha zona.
2. sería “[quejas@castor.es](#)” → pero como el @ esta en uso por la primera columna, usamos un .
3. hay que poner . final de [castor.es](#). para que no coja todo el dominio


```
; Deficicion de zona castor.es
$TTL 300
@      IN      SOA      dns1.castor.es. quejas.castor.es. (
                                20260311 ; la fecha indicando el numero de serie
                                80000 ; secundarios
                                80000 ; secundarios
                                80000 ; secundarios
                                604800 ) ; TTL de SOA
```

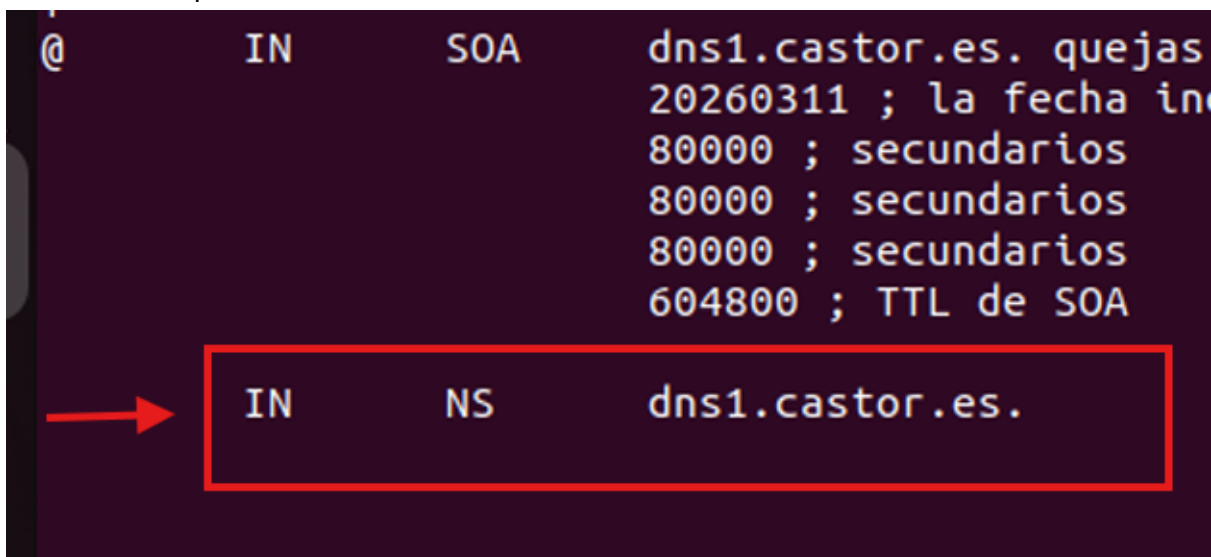
```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.daw.dual
;Registros DNS del domino daw.dual
$TTL      604800
@      IN      SOA      dns.daw.dual. admin.daw.dual. (
                                2
                                604800
                                68400
                                2419200
                                604800)
;daw.dual.      IN      NS      dns.daw.dual.
;@              IN      NS      dns.daw.dual.
              IN      NS      dns.daw.dual.
dns           IN      A      192.168.109.246
Javi          IN      A      192.168.109.234
```

- si pones un ; todo lo que quede a la derecha será un **comentario**
- Para que no salte un **warning** → **\$TTL 300** → es el tiempo que las entradas están cacheadas.
- **@** → Bind directamente va a leer el nombre que establecimos en **zona del archivo named.conf.local**
 - cuando ponemos el correo, el **@** no se puede usar porque ya tiene un uso específico, entonces lo sustituimos por un punto.
- **IN** es un conjuro para internet
- **SOA** → indica cual es el dns principal que va atender dicha zona. El balanceador lo único que cambia es el SOA. **Indicar como se llama el DNS principal.** Y a la izquierda tenemos que poner **la dirección de correo del administrador de este dominio.** Este email nos lo inventamos. Se **sustituye el @ por un punto.** Y **terminamos el nombre con punto.**

El siguiente paso es añadir: (ver imagen de arriba)

- el número de serie / versión **que es la fecha al revés**
- añadir cuánto tiempo va a cambiar el SOA, es decir, cada cuanto va a cambiar el principal.
- y los tres del medio, si tuviéramos más nodos secundarios, cada cuanto debemos contactar entre nosotros.

4. **Poner los DNS que tenemos** → en este caso solo será uno. Se pone justo debajo del bloque SOA



Le estamos diciendo a **BIND9** “El servidor encargado de dar nombres para esta zona (@) es la máquina llamada *dns1*”. Aquí solo das el **nombre del servidor**, todavía **no** le has dicho al sistema qué IP tiene ese *dns1*

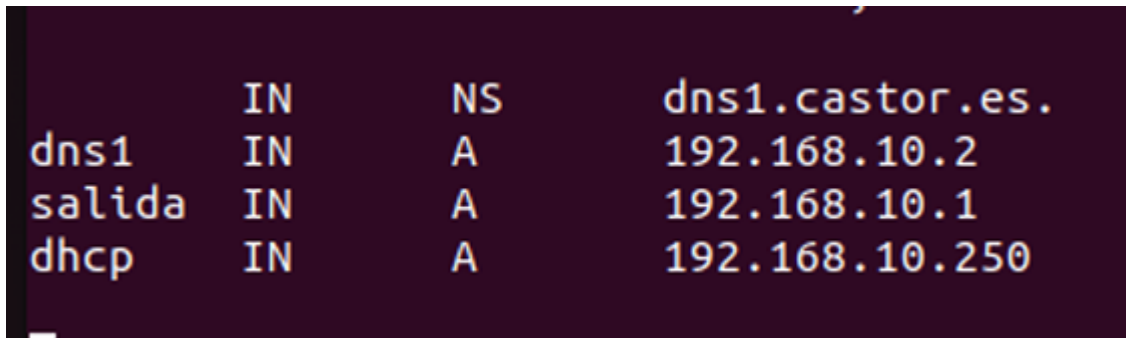
- el **@** indica el **nombre** → **si no podemos nada, hereda** del **@** que haga referencia en el bloque del SOA¹.
- **IN**
- e indicar que es **NS**
- **poner nombre del servidor.** ([dns1.castor.es.](http://dns1.castor.es)) → SI TUVIERAMOS OTRO PONDRIAMOS DEBAJO dns2.castor.es

5. Lista de Direcciones IP

Para escribir este bloque se usa la siguiente **estructura**

¹ En el bloque del SOA el @ hace referencia al archivo **named.conf.local**.

Nombre Del Equipo | IN | A | Dirección_IP



```
dns1      IN      NS      dns1.castor.es.  
dns1      IN      A       192.168.10.2  
salida    IN      A       192.168.10.1  
dhcp      IN      A       192.168.10.250
```

NOTA : en la parte del **nombre** lo escribir **sin que termine en .** Lo que hace bind es "completarlo" con el nombre completo. Es decir, Bind lee como [dns1.castgor.es](#) / [salida.castor.es](#) /etc

Para **comprobar que toda la configuración del DNS esté correcta:**

- `sudo named-checkconf`: Revisa los archivos de **configuración (/etc/bind/named.conf)**.

Si no dice nada al darle a Enter, es que todo está bien.

- `sudo named-checkzone castor.es /etc/bind/db.castor.es`: Revisa tu archivo de "**agenda**"(db.castor.es).

Este sí te contesta con un "OK" si todo está en orden.

```
administrador@ubuntu:~$ sudo systemctl restart bind9
administrador@ubuntu:~$ sudo systemctl status bind9
• named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-03-07 23:01:18 UTC; 6s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 2283 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2285 (named)
      Tasks: 6 (limit: 2190)
     Memory: 22.7M
        CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─2285 /usr/sbin/named -u bind -4

mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: command channel listening on 127.0.0.1#953
mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: managed-keys-zone: loaded serial 12
mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: zone javi.es/IN: loaded serial 20260306
mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: zone localhost/IN: loaded serial 2
mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: all zones loaded
mar 07 23:01:18 ubuntu: named[2285]: running
mar 07 23:01:18 ubuntu: systemd[1]: Started BIND Domain Name Server.
administrador@ubuntu:~$
```

- si todo esta bien hacemos
 - `sudo systemctl restart bind9`
 - `sudo systemctl status bind9`

3)PRUEBAS CONTRA DNS

Vamos a usar el comando `nslookup`

Las consultas son específicas a un tipo de registro.

Por defecto, las consultas son de tipo "A" como los registros A del DNS, es decir le damos un dominio y nos devuelve su IP.

Podemos cambiar de tipo de consulta a un "NS" para obtener los datos de los registros NS que son los referentes a los DNS autoritativos de este dominio.

También podemos hacer consultas sobre el registro SOA y para ello debemos cambiar el tipo de consulta a "SOA".

Todo ello lo hacemos con el comando "set type=" y el tipo de registro que queremos tratar.

Una consulta de IP por dominio sería "set type=A" y una consulta de información de servidores autoritativos sería "set type=NS".

```
usuario@castor:~/Escritorio$ nslookup
> server 127.0.0.1
Default server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
```

y comprobamos el salida.castor.es

```
Name: salida.castor.es
Address: 192.168.10.1
>
```

Esto seria usando el **set type = NS**

```
administrador@ubuntu:~$ nslookup
> server 127.0.0.1
Default server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
> router.javi.es
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Name: router.javi.es
Address: 192.168.64.1
> set type=ns
> javi.es
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
javi.es nameserver = dns1.javi.es.
>
```

13/03

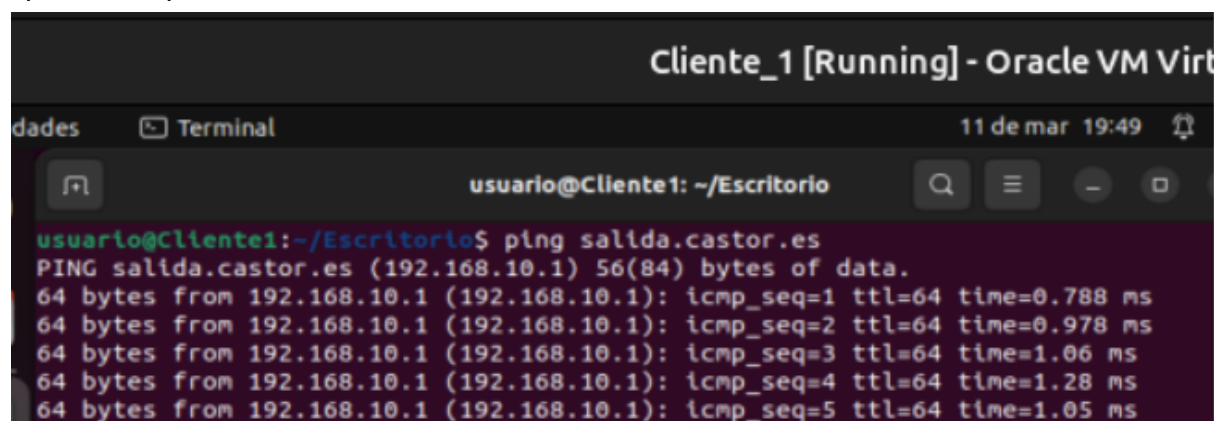
NO TENGO NADA APUNTADO

Lo que hicimos fue:

Cambiamos el **yaml del DNS** y cambiamos el 8.8.8.8 por **127.0.0.1** para que se llame a si mismo porque es el DNS luego **vamos al dhcp** y cambiamos el 8.8.8.8 por la **ip del dns que es 192.168.10.2** luego cambiamos su **kea** y ponemos **192.168.10.2** en vez de 8.8.8.8 y 1.1.1.1

```
'subnet4': [
{
  "id": 1,
  "subnet": "192.168.10.0/24",
  "pools": [
    { "pool": "192.168.10.100 - 192.168.10.200" }
  ],
  "option-data": [
    { "name": "routers", "data": "192.168.10.1" },
    { "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.10.2" }
  ],
}
```

Comprobamos en una máquina virtual de la otra red a la que le da su ip el dhcp



```
Cliente_1 [Running] - Oracle VM Virt
dades  Terminal  11 de mar 19:49
usuario@Cliente1: ~/Escritorio
usuario@Cliente1:~/Escritorio$ ping salida.castor.es
PING salida.castor.es (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1 (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.788 ms
64 bytes from 192.168.10.1 (192.168.10.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.978 ms
64 bytes from 192.168.10.1 (192.168.10.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 192.168.10.1 (192.168.10.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 192.168.10.1 (192.168.10.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=1.05 ms
```

si hacemos ping a **salida.castor.es** el dns le indica que la salida es **192.168.10.1** esto significa que es capaz de llegar al dns desde el dhcp y el dns le manda la ruta de salida

De esta forma **si hacemos ping 8.8.8.8 desde cliente 1 funciona** pero si hacemos **google.es no funciona** porque **no sabe quien cojones es google.es**

entonces entramos en→ **sudo nano /etc/named.conf.options**

```

GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation no;

    listen-on { any; };
};

```

Descomentamos y añadimos recursion yes; (aunque no hace falta porque es el valor por defecto)

```

recursion yes;

forwarders {
    8.8.8.8;
};

```

y ponemos 8.8.8.8 en vez de 0.0.0.0 de esta forma le pregunta a 8.8.8.8 que sabe muchas cosas, y si 8.8.8.8 no le responde empieza a hacer recursión y salta de lado a lado como un loco

después reiniciamos **sudo systemctl restart bind9 sudo systemctl status bind9**

Ahora si hacemos ping a google.es desde cliente 1 funcion

Poner esta línea si en client1 no hace ping a google.com.

allow-query { any; };

debajo de

```
recursion yes;  
  
forwarders {  
    8.8.8.8;  
};
```

```
recursion yes;  
  
forwarders {  
    8.8.8.8;  
};  
{allow-query { any; };
```

Posteriormente cambiamos el kea del dhcp y lo añadimos en las redes que tengamos, en este caso nuestro dhcp maneja dos redes, la 10 y la 20.

```
],  
"option-data": [  
    { "name": "routers", "data": "192.168.20.1" },  
    { "name": "domain-name-servers", "data": "192.168.10.2" },  
    {  
        "name": "domain-search",  
        "data": "castor.es"  
    }  
]
```

Si desde el cliente queremos ver la información del dns

Ahora añadimos las direcciones .gal y .com. Para ello → Las creamos en el archivo .local

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```



```
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "castor.es" IN{
    type master;
    file "/etc/bind/db.castor.es";
};

zone "castor.com" IN{
    type master;
    file "/etc/bind/db.castor.com";
};

zone "castor.gal" IN{
    type master;
    file "/etc/bind/db.castor.gal";
};
```

y a sus respectivos archivos → `sudo nano /etc/bind/db.castor.com`

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/db.castor.com
; Deficicion de zona castor.es
$TTL 300
@      IN      SOA      dns1.castor.com. quejas.castor.com. (
                                20260311 ; la fecha indicando el numero de serie
                                80000 ; secundarios
                                80000 ; secundarios
                                80000 ; secundarios
                                604800 )

@      IN      NS       dns1.castor.com.
dns1   IN      A        192.168.10.2
salida IN      A        192.168.10.1
dhcp   IN      A        192.168.10.250
```

Ahora si que ponemos el `@` delante del `IN NS dns1` para que no ocurran errores de confusión y se crea que es otra de las direcciones

ES RECOMENDABLE PONER EL @ EN TODAS INCLUSO EL .ES

Desde cliente 1 probamos y debería hacer el ping de forma correcta

```

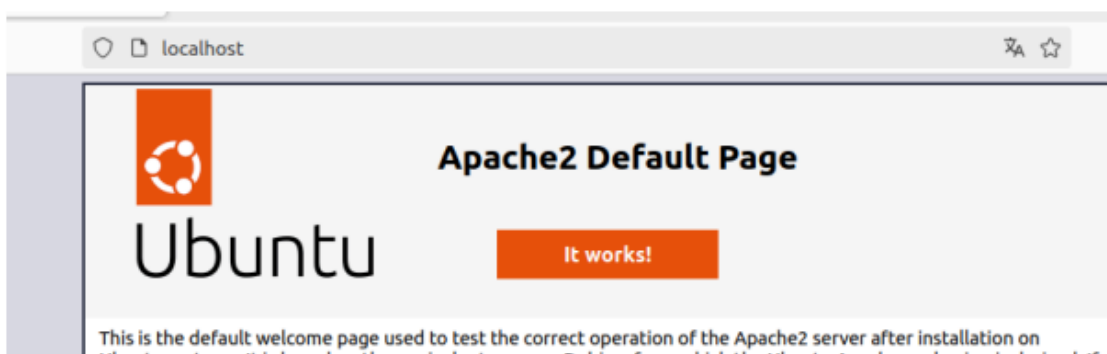
usuario@cliente1:~/Escritorio$ ^C
usuario@cliente1:~/Escritorio$ ping salida.castor.com
PING salida.castor.com (192.168.10.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.10.1 (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 192.168.10.1 (192.168.10.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.301 ms

```

APACHE

Ahora en la **máquina virtual web** hacemos

`sudo apt update` y luego `sudo apt install apache2`. Cuando se **instale** apache2 vamos a un navegador web escribimos **localhost**



Ahora entramos en la carpeta → `cd/etc/apache2` y hacemos un `ls-la`

```

usuario@castor:/etc/apache2$ ls -la
total 96
drwxr-xr-x  8 root root  4096 mar 18 19:55 .
drwxr-xr-x 133 root root 12288 mar 18 19:56 ..
-rw-r--r--  1 root root  7224 mar  5 19:04 apache2.conf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 19:55 conf-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 19:55 conf-enabled
-rw-r--r--  1 root root  1782 mar 18 2024 envvars
-rw-r--r--  1 root root 31063 mar 18 2024 magic
drwxr-xr-x  2 root root 12288 mar 18 19:55 mods-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 19:55 mods-enabled
-rw-r--r--  1 root root   320 mar 18 2024 ports.conf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 19:55 sites-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 19:55 sites-enabled

```

entramos **en sites-available/** y otra vez `ls -la` y hay que entrar en **000-default.conf**

```

usuario@castor:/etc/apache2$ cd sites-available/
usuario@castor:/etc/apache2/sites-available$ ls -la
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 18 19:55 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 mar 18 19:55 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1332 mar 18 2024 000-default.conf
-rw-r--r-- 1 root root 6338 mar 18 2024 default-ssl.conf

```

entramos en `nano 000-default.conf`

Dentro **del 000-default.conf** BORRAMOS TODO Y lo configuramos a nuestra manera

```

GNU nano 0.4      000-default.conf
VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

```

y debería quedar algo así

```

administrador@ubuteis: /etc/apache2/sites-available
GNU nano 7.2      javi.gal.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName javi.gal
    DocumentRoot /var/www/javi.gal/html
    ErrorLog /var/www/javi.gal/logs/error.log
    CustomLog /var/www/javi.gal/logs/access.log combined
</VirtualHost>

```

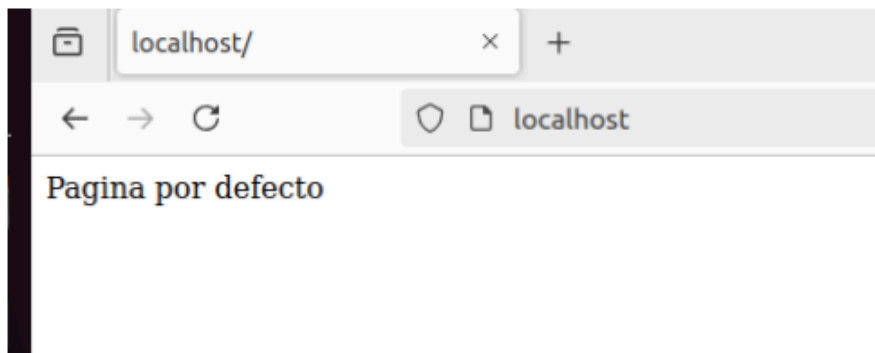
- ServerName → indicamos el dominio de ese VirtualHost
- DocumentRoot → la ruta de nuestros archivos html
- ErrorLog → donde esta la ruta donde se guardan los errores
- CustomLog → Archivos donde se guardan los logs de accesos

Entramos en

```
le$ sudo nano /var/www/html/index.html
```

y borramos todo lo que hay

dentro y escribimos lo que queramos, **esto hace que la pagina de apache en localhost sale lo que escribamos**



probamos si sale a las direcciones que indicamos .gal .com y .es

```
usuario@castor:/etc/apache2/sites-available$ ping salida.castor.com
PING salida.castor.com (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.791 ms
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=1.02 ms
^C
--- salida.castor.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.791/0.964/1.077/0.124 ms
usuario@castor:/etc/apache2/sites-available$ ping salida.castor.gal
PING salida.castor.gal (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.591 ms
^C
--- salida.castor.gal ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.591/0.591/0.591/0.000 ms
usuario@castor:/etc/apache2/sites-available$ ping salida.castor.es
PING salida.castor.es (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from _gateway (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.804 ms
```

CREACIÓN DE LA WEB PARA .ES

entramos en

```
GNU nano 6.2                                castor.es.conf *
```

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName castor.es
  DocumentRoot /var/www/castor.es/html
  ErrorLog /var/www/castor.es/logs/error.log
  CustomLog /var/www/castor.es/logs/access.log combined
</VirtualHost>
```

y escribimos esto

```
GNU nano 6.2                                castor.es.conf *
```

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName castor.es
  DocumentRoot /var/www/castor.es/html
  ErrorLog /var/www/castor.es/logs/error.log
  CustomLog /var/www/castor.es/logs/access.log combined
</VirtualHost>
```

Ahora tenemos que crear esas carpetas que hemos puesto ahí porque aún no existen

```
tlable$ sudo mkdir /var/www/castor.es
tlable$ sudo mkdir /var/www/castor.es/html
tlable$ sudo mkdir /var/www/castor.es/logs
```

Creamos el index de forma supercutre (castor no cator jejjjejh)

```
e$ sudo nano /var/www/cator.es/html/index.html
```

escribimos

lo que queramos

```
usuario@castor: /etc/apache2/sites-available
```

```
GNU nano 6.2                                /var/www/castor.es/html/index.html
```

```
miau
```

cat no es por gato es para que te enseñe el contenido puse miau porque soy idiota

```
usuario@castor:/etc/apache2/sites-available$ sudo cat /var/www/castor.es/html/index.html  
miau
```

vamos a la carpeta anterior

```
usuario@castor:/etc/apache2/sites-available$ cd ..  
usuario@castor:/etc/apache2$
```

```
usuario@castor:/etc/apache2$ ls -la  
total 96  
drwxr-xr-x  8 root root  4096 mar 18 20:19 .  
drwxr-xr-x 131 root root 12288 mar 18 20:19 ..  
-rw-r--r--  1 root root  7224 mar  5 19:04 apache2.conf  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 20:18 conf-available  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 20:19 conf-enabled  
-rw-r--r--  1 root root  1782 mar 18  2024 envvars  
-rw-r--r--  1 root root 31063 mar 18  2024 magic  
drwxr-xr-x  2 root root 12288 mar 18 20:19 mods-available  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 20:19 mods-enabled  
-rw-r--r--  1 root root   320 mar 18  2024 ports.conf  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 20:52 sites-available  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 18 20:19 sites-enabled
```

escribimos esto `sudo a2ensite castor.es.conf` → esto sirve para activar el sitio en apache, pero hay que recargar apache

```
usuario@castor:/etc/apache2$ sudo a2ensite castor.es.conf  
Enabling site castor.es.  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl reload apache2
```

pero hay que recargar apache `sudo systemctl reload apache2`

Ahora en la VM DNS entramos en

```
GNU nano 6.2 /etc/bind/db.castor.es
; Deficicion de zona castor.es
$TTL 300
@      IN      SOA      dns1.castor.es. quejas.castor.es. (
                                20260311 ; la fecha indicando el numero de serie
                                80000 ; secundarios
                                80000 ; secundarios
                                80000 ; secundarios
                                604800 ) ; TTL de SOA

@      IN      NS       dns1.castor.es.
dns1   IN      A        192.168.10.2
salida IN      A        192.168.10.1
dhcp   IN      A        192.168.10.250
```

Escribimos estas dos lineas en .es .gal y .com

```
604800 )
@      IN      NS       dns1.castor.com.
@      IN      A        192.168.10.100
www    IN      A        192.168.10.100
dns1   IN      A        192.168.10.2
salida IN      A        192.168.10.1
dhcp   IN      A        192.168.10.250
```

reiniciamos el bin9 `sudo systemctl restart bind9`

DOMINIOS EN WINDOWS

Las **GPOS** son **políticas de grupo**, que el administrador de red establece para grupos/usuarios/ordenadores para **controlar** lo que qué pueden y qué no pueden hacer los usuario y los ordenadores dentro de un **dominio de red gestionado con un controlador de dominio (por ejemplo, Active Directory)**

Los dominios son 100% windows (...)

Los **dominios** permiten **centralizar** la administración de usuarios, equipos y recursos dentro de una red. Esta gestión se realiza a través de uno o varios servidores llamados **controladores de dominio**, donde se almacenan los usuarios, contraseñas, grupos y políticas de seguridad.

Una de sus **principales ventajas** es que un usuario puede iniciar sesión desde cualquier equipo del dominio, ya que sus credenciales se validan contra el controlador de dominio.

Además, **si un usuario olvida su contraseña**, el administrador puede cambiarla en el controlador, y el cambio se aplicará en toda la red cuando el usuario vuelva a iniciar sesión.

En el caso de que el **equipo no tenga conexión** con el controlador de dominio, el sistema **utiliza credenciales en caché**. Esto significa que guarda de forma segura la información del último inicio de sesión válido, permitiendo al usuario acceder al equipo aunque no haya conexión con la red.

✓ Ejemplo correcto

- Entro con contraseña 123 ✓ (queda guardada en caché)
- Admin cambia contraseña a 456 !
- Me desconecto de la red
- Sigo pudiendo entrar con 123 ✓ (porque usa caché)
- Pero en cuanto vuelva la red, ya me pedirá 456

Para **los dominios** son muy **importantes** los **nombres de los equipos**, las ips es muy raro verlas, permiten **identificar, administrar y controlar** cada ordenador de forma única dentro de la red.

Cuando **configura un dominio, obligatoriamente**, es necesario tener un **servidor dns**.

- Active Directory necesita DNS porque **tiene que saber a qué ordenador (servidor) conectarse**, y eso lo hace usando nombres, no IPs.

También debemos distinguir entre **administración local y administración a nivel de dominio en relación con los usuarios**.

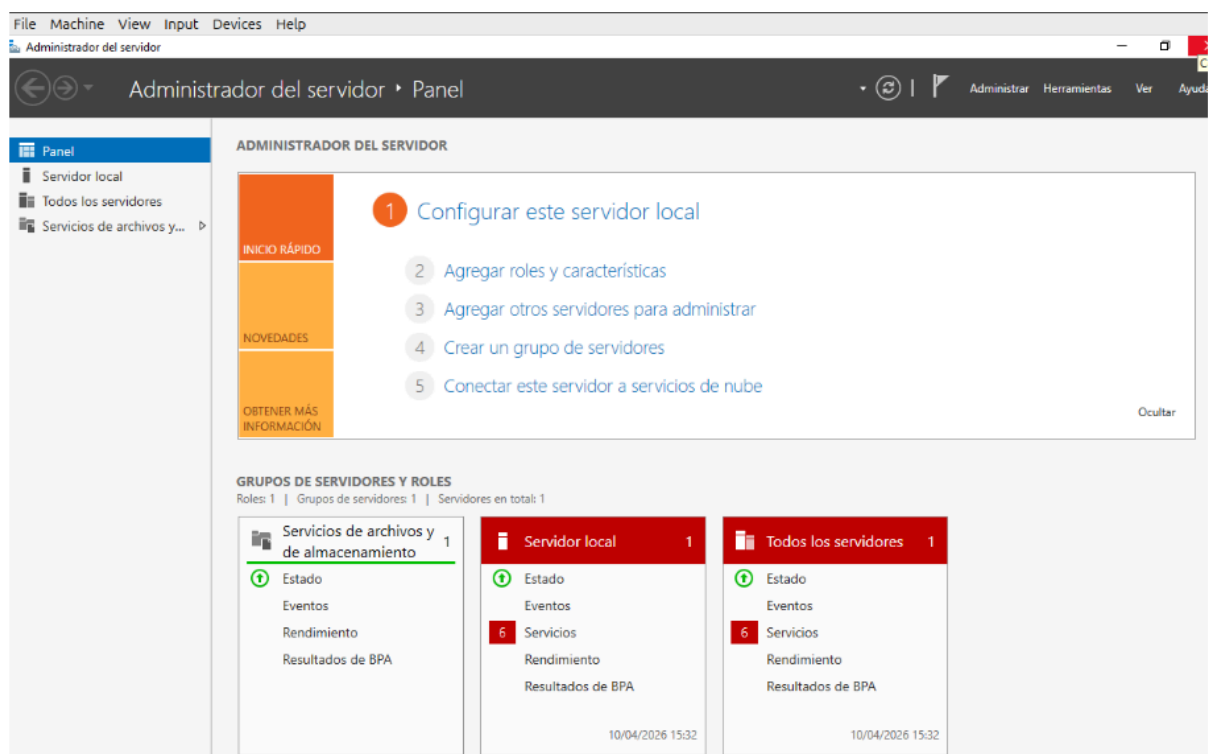
- **El administrador local** solo puede configurar y gestionar el equipo en el que tiene permisos.
- En cambio, **el administrador de dominio** puede administrar usuarios, equipos y políticas en todos los ordenadores que forman parte del dominio.

CONFIGURAR CONTROLADOR DE DOMINO

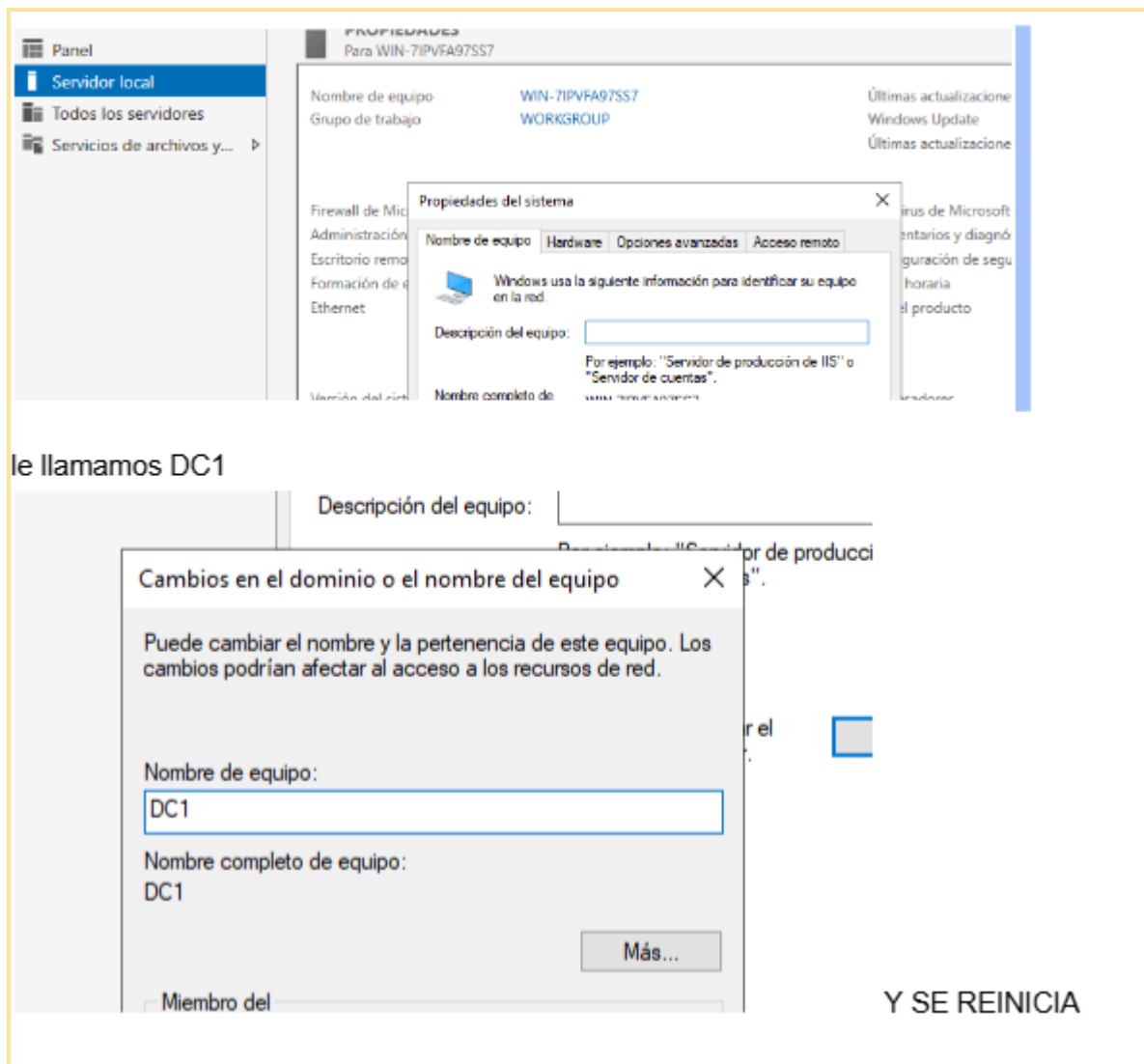
ES EL ORDENADOR PRINCIPAL EN EL CUAL SE GUARDAN TODAS LAS COSAS CENTRALIZADAS

1. INSTALAR CONTROLADOR DE DOMINO

Encendemos la maquina virtual → **windows server** → Y sale el panel de control del servidor

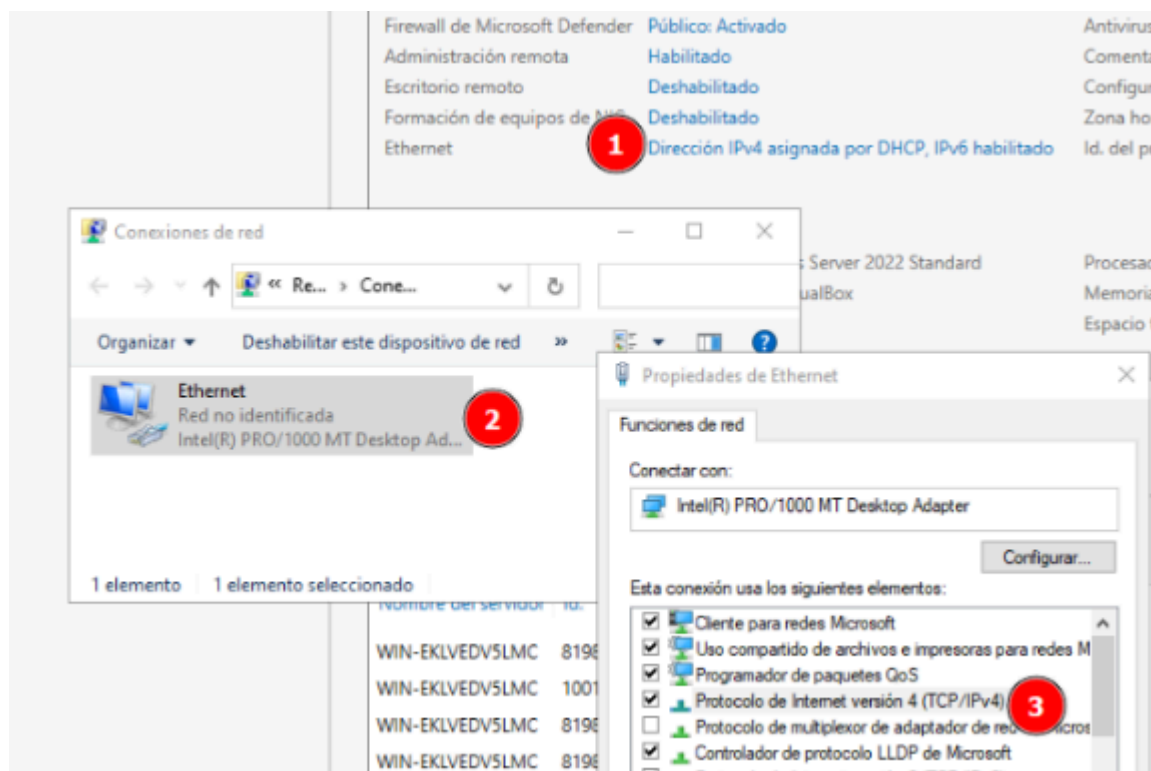


y tenemos que **cambiar el nombre del equipo** . Para ello, vamos a **Servidor Local** | > nombre de equipo y poner el nombre



El siguiente paso es **configurar un servidor** → Tenemos que ponerle una **ip fija**, ya que es necesario que el **controlador de dominio** tenga una **dirección estable para ser localizado en la red**

- servidor local > ethernet > propiedades > 4 >



Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP:

Máscara de subred:

Puerta de enlace predeterminada:

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido:

Servidor DNS alternativo:

☐ Validar configuración al salir

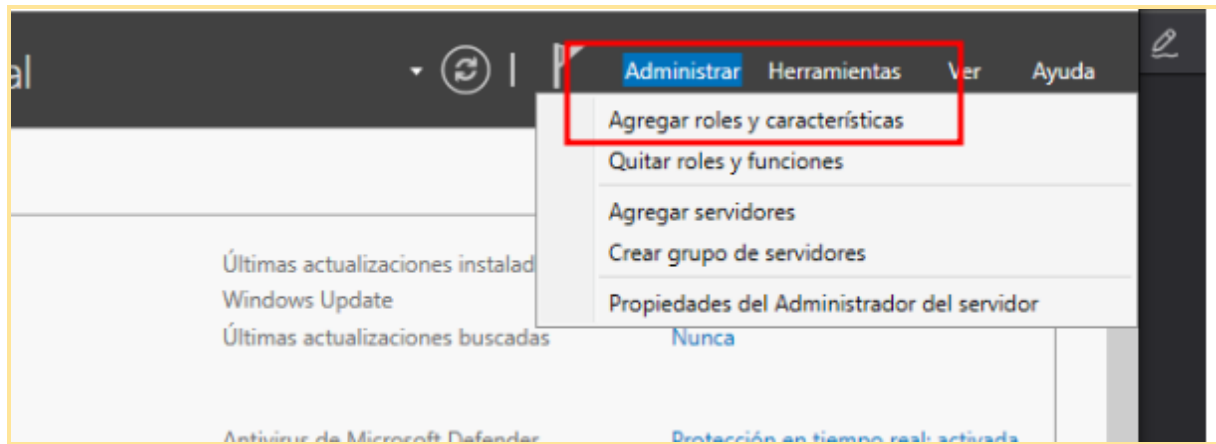
[Opciones avanzadas...](#)

[Aceptar](#)

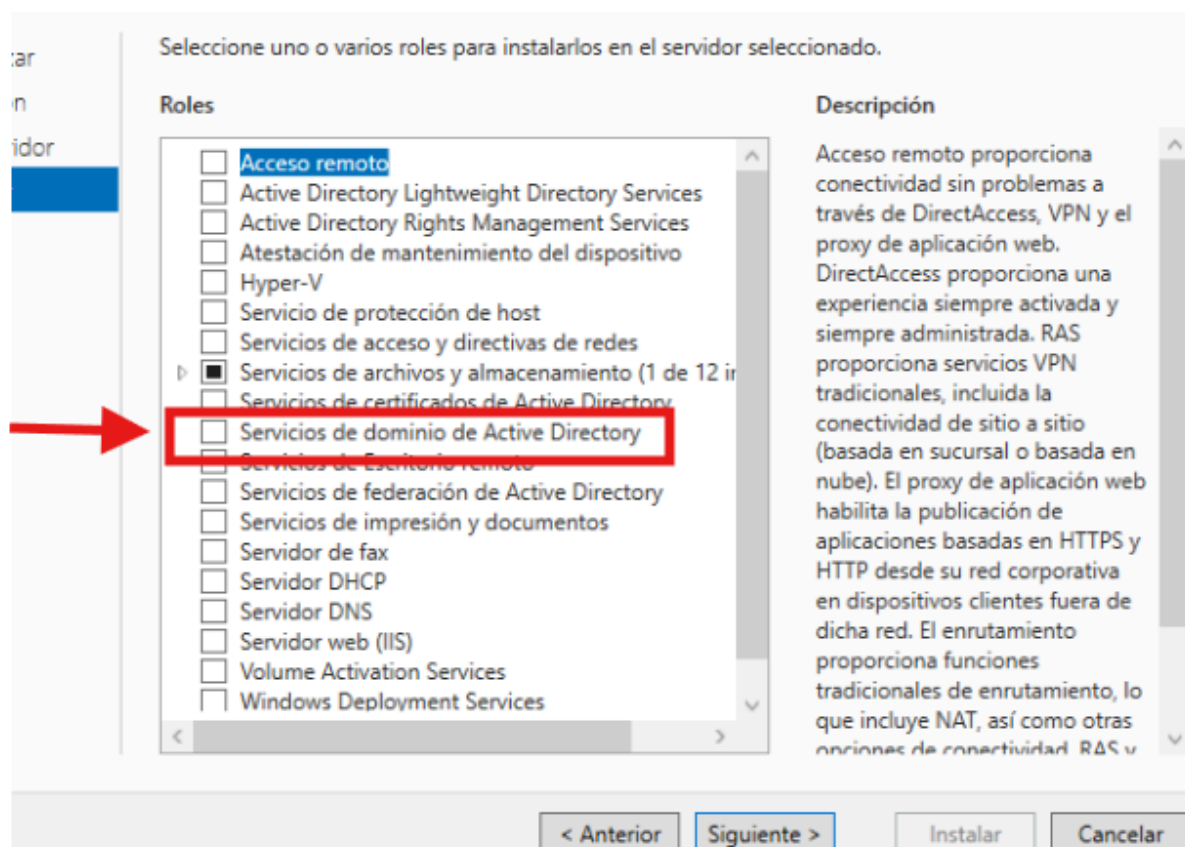
[Cancelar](#)

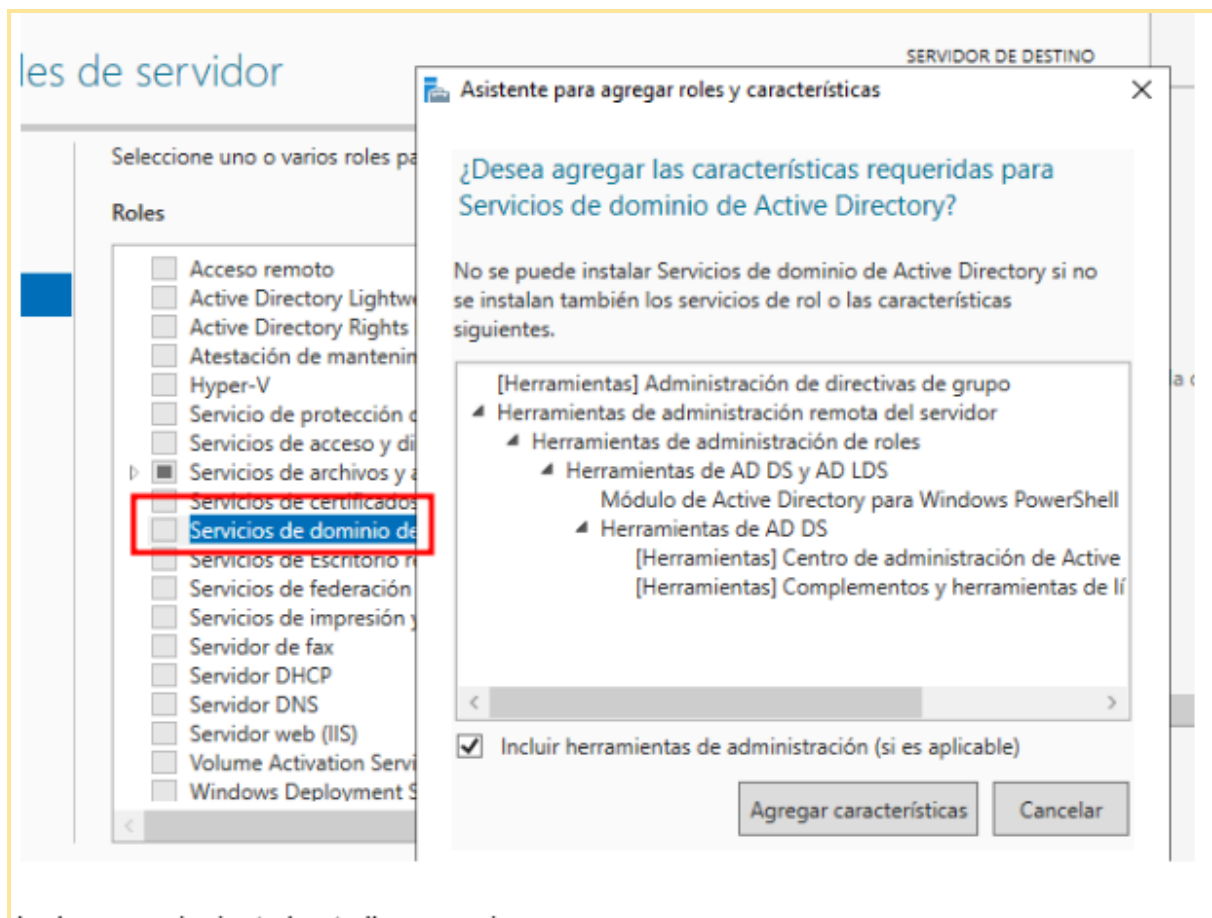
El siguiente paso es instalar el **servicio de active directory domino**

- Esto sería lo equivalente al **app install apache /bin 9**

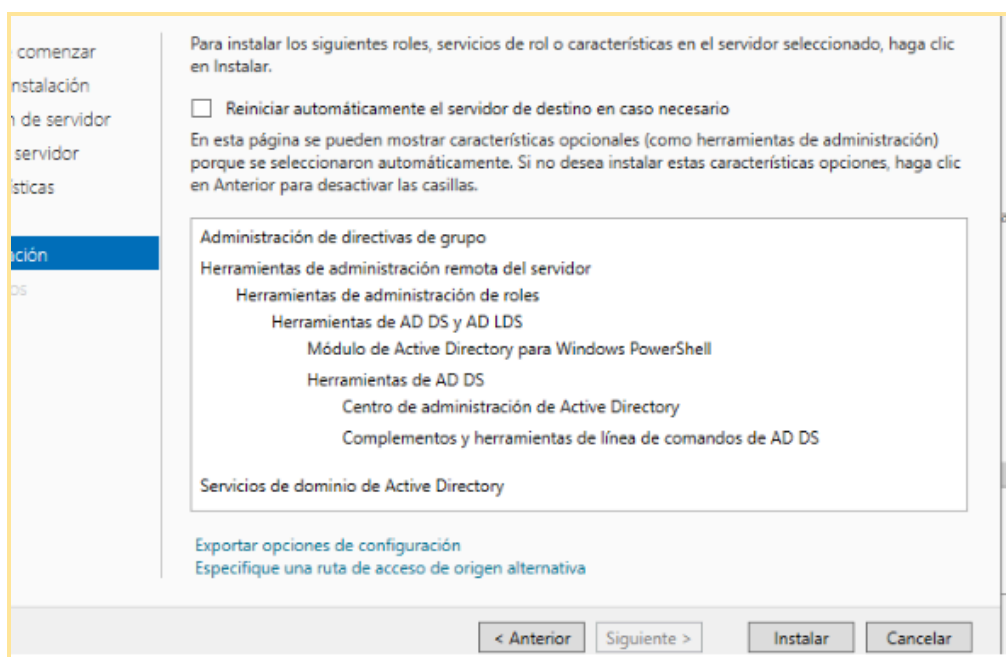


y le damos para siguiente hasta la **pestaña de roles** e instalamos el **dominio de Active Directory** y le damos a **agregar características**





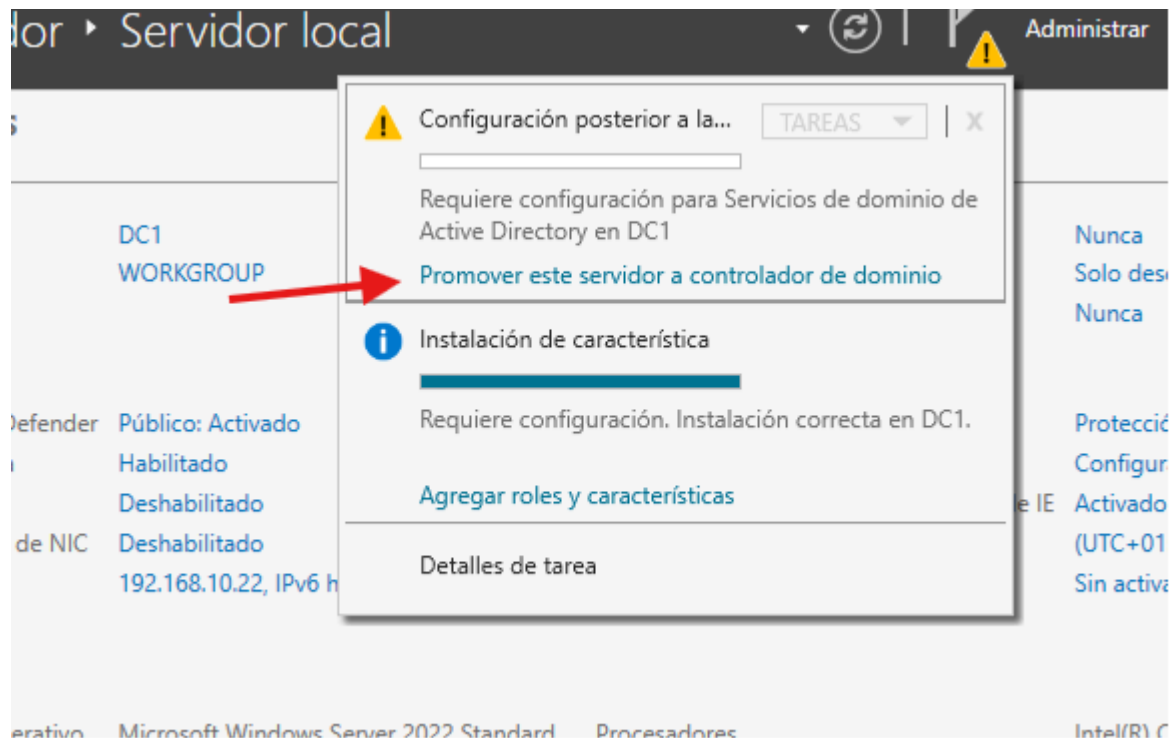
le damos a siguiente hasta llegar aquí



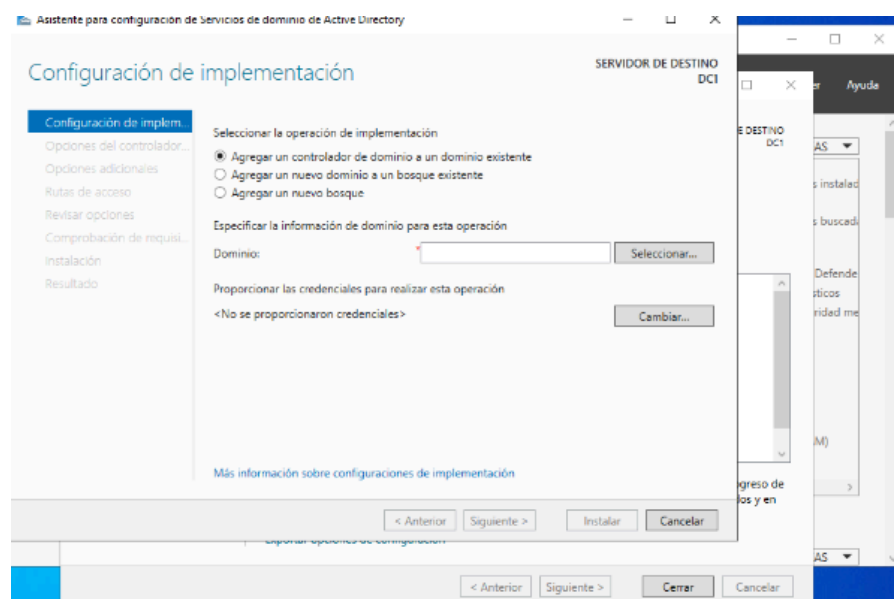
le damos a **instalar** y cuando la barra llegue al final le damos a **cerrar**.

2. CONVERTIR EL ORDENADOR EN CONTROLADOR DE DOMINIO

Una vez terminado de instalar (IMAGEN ANTERIOR), al cerrar nos saldrá esto → le damos a **promover este servidor**



y se abrirá la siguiente pantalla



Un **dominio** es como un esquema , de donde cuelgan todos los ordenadores que dependen de un **bosque**. Es decir, citroen.es y citroen.pt son dominios distintos pero que **pertenecen al mismo árbol**, es decir, si yo soy un usuario de España y me voy a Portugal podré loguearme igualmente porque lo hacen contra el controlador de dominio.

El **bosque** es una institución superior que une dominios distintos para que se puedan comunicar entre ellos. Para que esto ocurra, juntamos los dominios en un Bosque.

El bosque es el nivel más alto y permite que distintos dominios confíen entre sí, de forma que los usuarios puedan autenticarse y acceder a recursos en otros dominios

Al ser la **primera vez** que instalamos un controlador de dominio es especial porque al ser el primero lo que tenemos que hacer es **crear un nuevo bosque**. De esta forma, en el futuro podemos meter mas dominios (citroen.fr, citron.usa...).

Configuración de implementación

SERVIDOR DE I

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz:

y le llamamos miempresa.es

Nombre de dominio raíz:

y le damos a siguiente

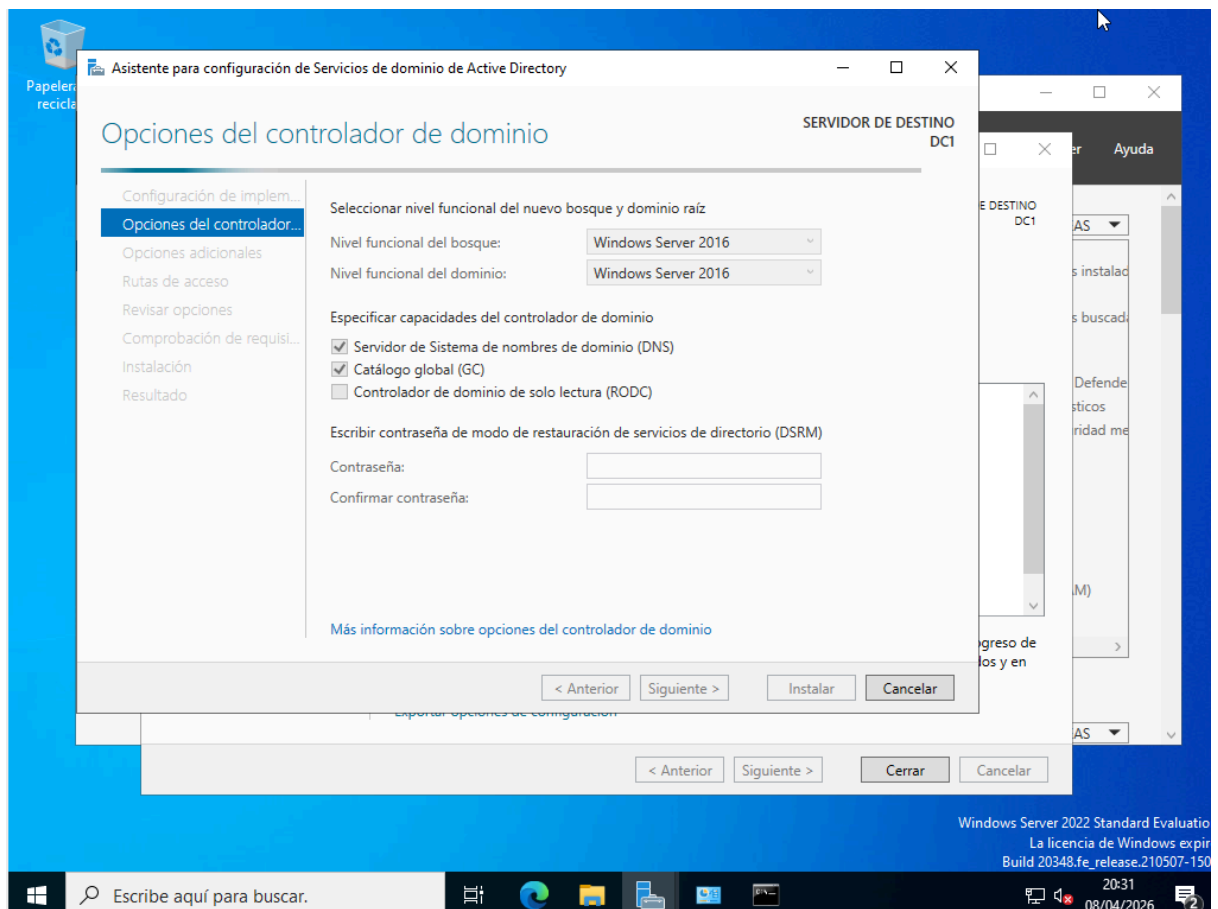
Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

Confirmar contraseña:

ponemos contraseña y le damos a siguiente

le damos a siguiente y nos lleva a la siguiente pantalla.

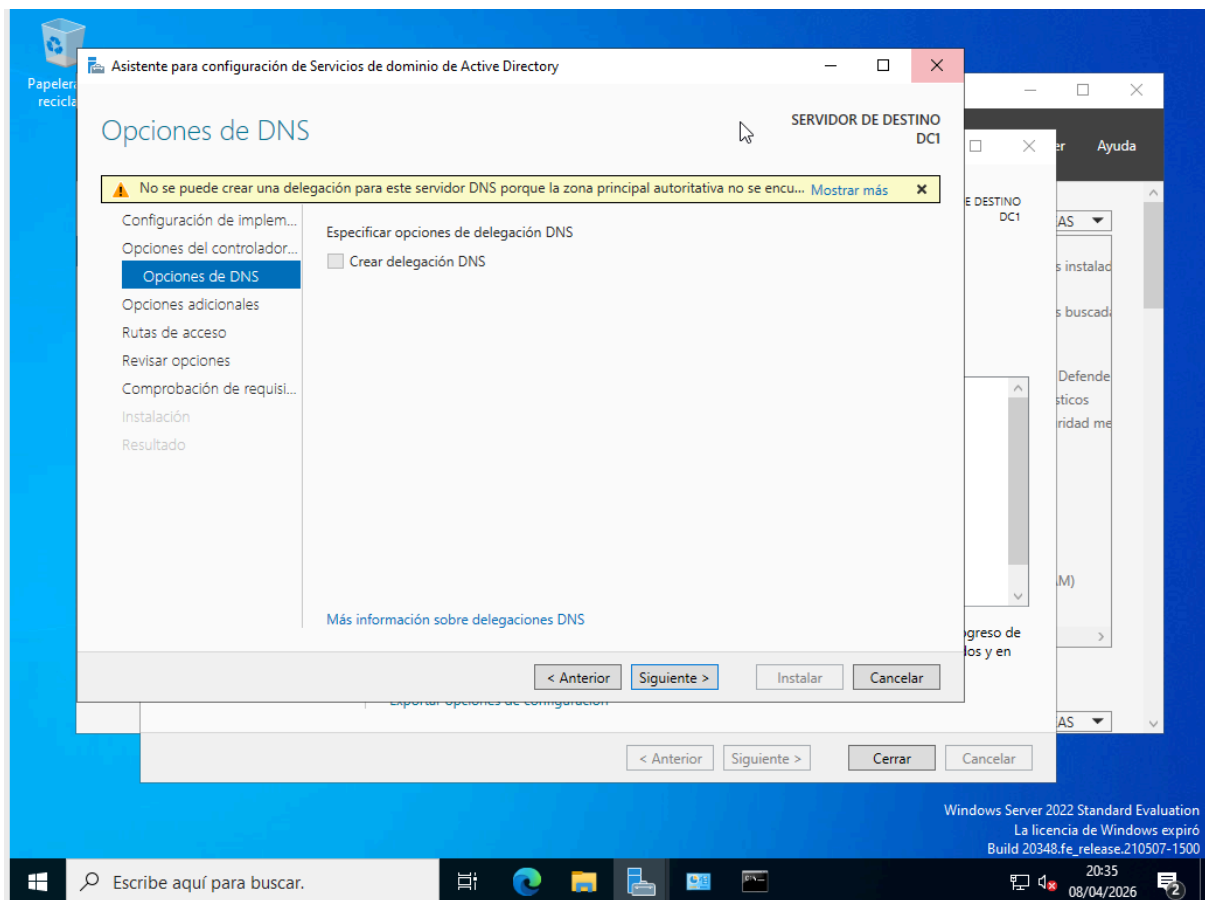


dejamos tal cual pero ponemos **abc123**. como contraseña. Y le damos a siguiente

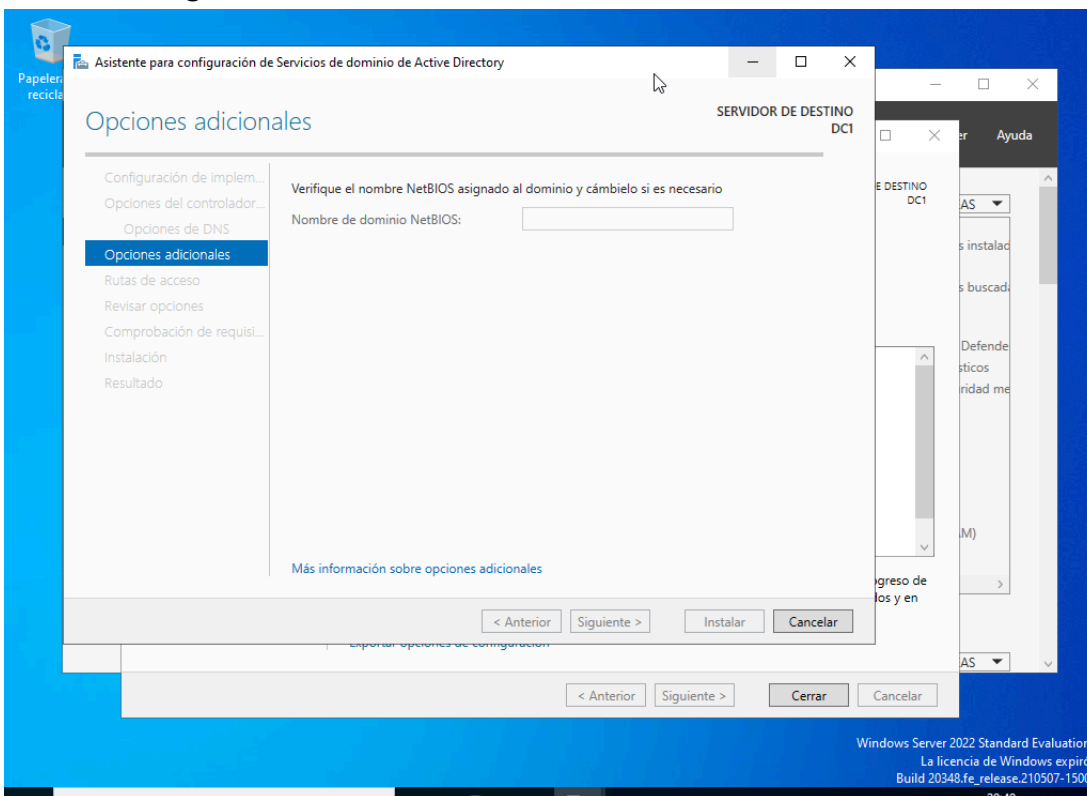
Es posible tener varios controladores de dominio con distintas versiones dentro de Active Directory, tanto a nivel de dominio como de bosque. La versión más antigua condiciona el nivel funcional, lo que puede limitar las funcionalidades disponibles, como ciertas directivas de grupo (GPO) que se pueden aplicar.

3. INSTALAR DNS

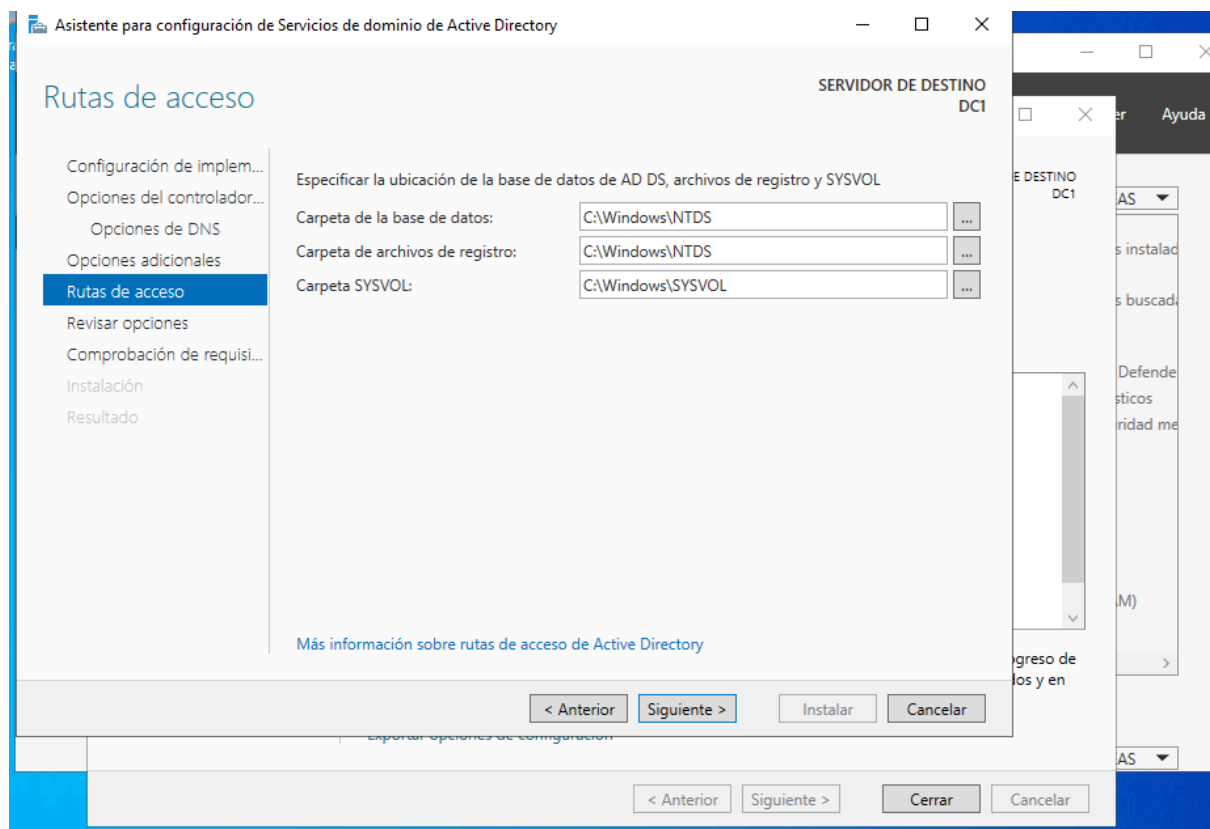
En la imagen anterior, cuando termina de instalar, automáticamente windows 11 nos propone instalar un dns. Esto es por si queremos que todos los controladores de dominio tengan copias de toda la información. Y también se puede especificar que ciertos controladores de dominio sean solo de lectura.



le damos a siguiente sin mas

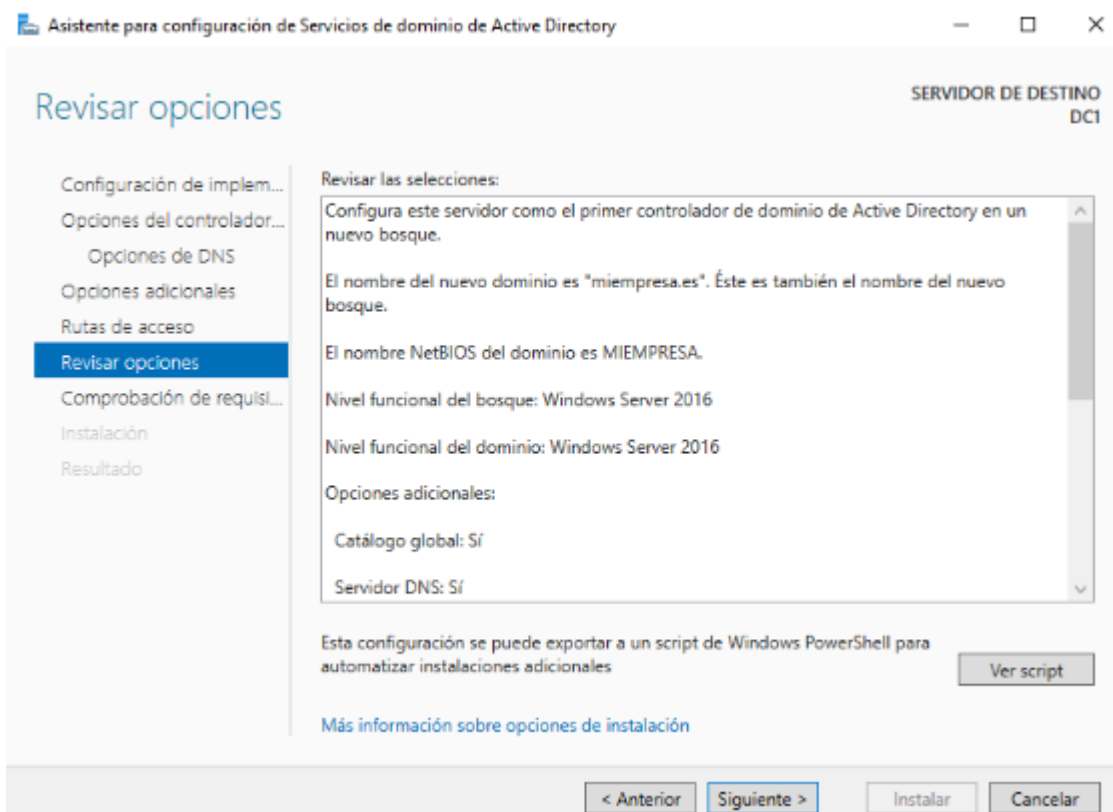


le damos a siguiente y nos lleva

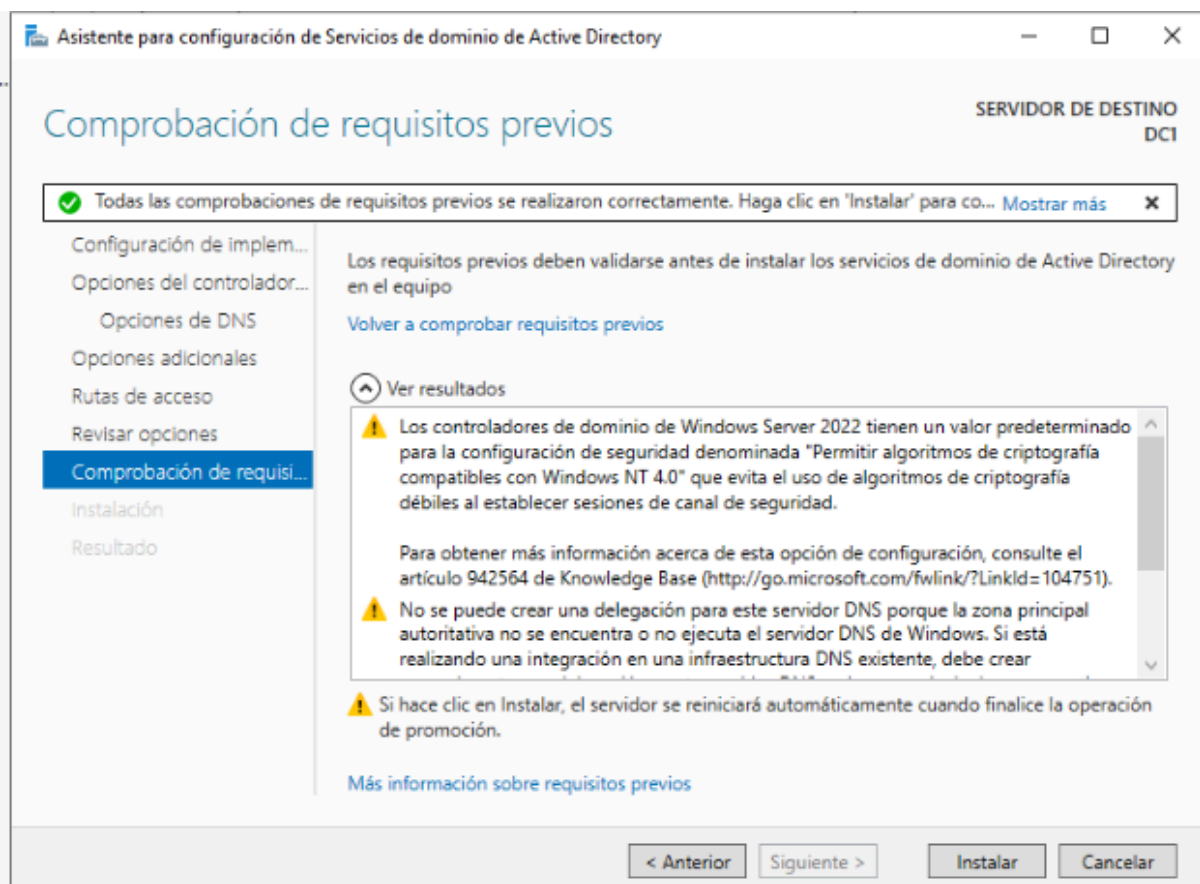


SYSVOL es una carpeta compartida en los controladores de dominio, accesible por todos los miembros del dominio, que almacena las políticas de grupo, **y se replica automáticamente entre los controladores de dominio** para garantizar consistencia en el dominio (útil para que todos tengan las mismas GPOS)

le damos siguiente seguido



siguiente



le damos a instalar , al finalizar se reiniciará

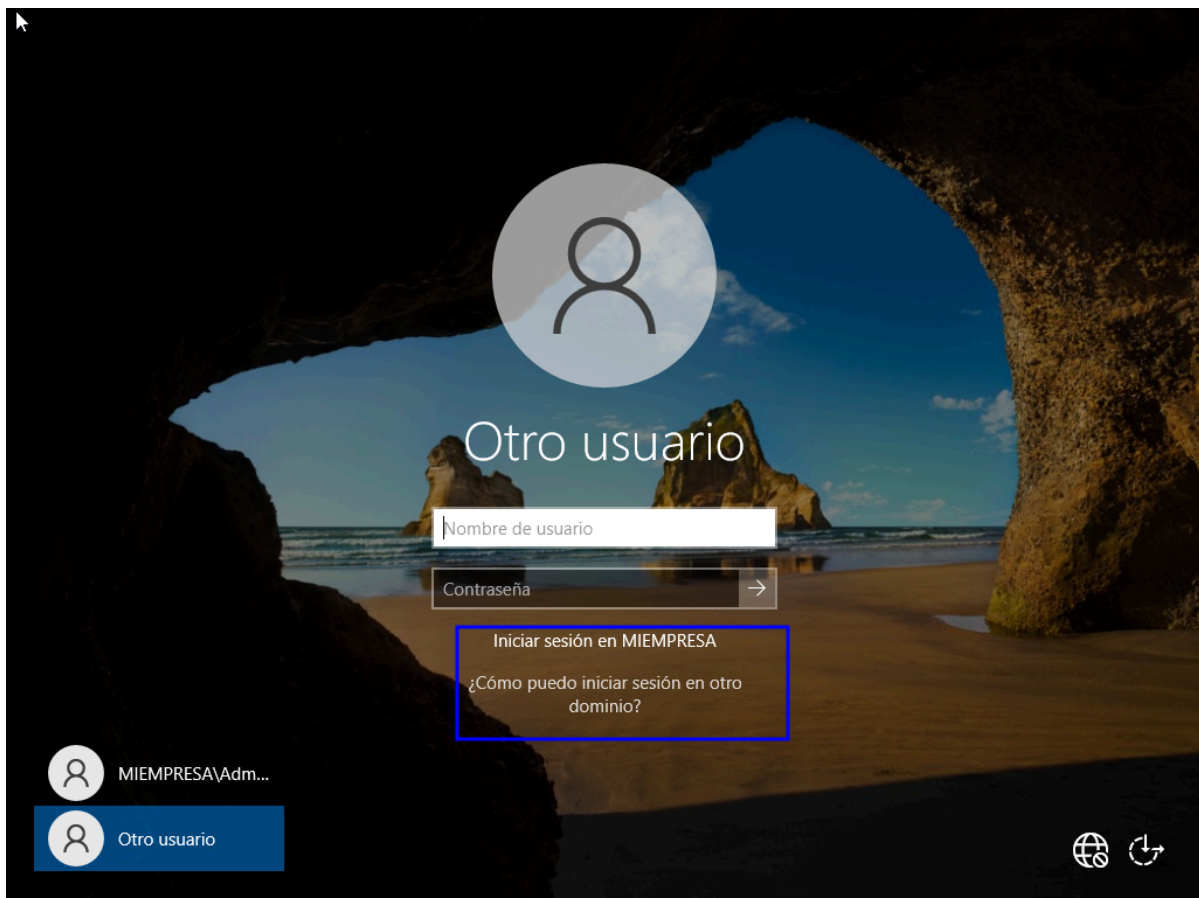
La diferencia entre un administrador local y un administrador de dominio dentro de está en el alcance de sus permisos.

Un administrador local tiene control **únicamente sobre un equipo concreto**. Puede instalar y desinstalar programas, cambiar configuraciones del sistema y gestionar los usuarios de esa máquina, pero sus privilegios no se extienden a otros ordenadores ni a recursos del dominio.

En cambio, **un administrador de dominio** tiene permisos **a nivel global dentro del dominio**. Puede administrar usuarios, equipos, políticas de grupo (GPO) y recursos compartidos en todos los dispositivos unidos al dominio, lo que le da un control centralizado sobre toda la infraestructura.

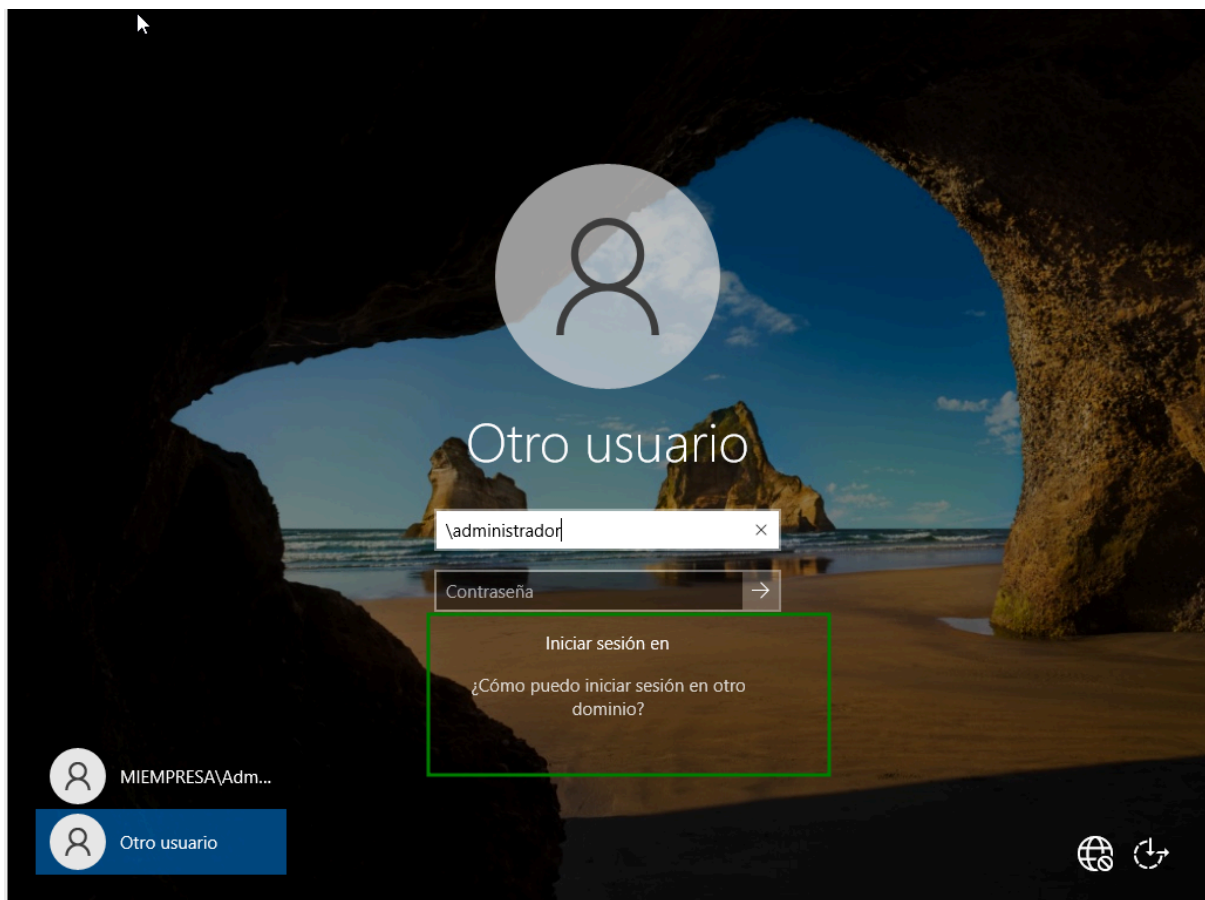
NOTA: "En la primera instalación, el Administrador del Dominio hereda la contraseña del Administrador Local porque la cuenta se promociona. Esto asegura que solo quien ya tiene control total del equipo (Admin Local) pueda crear el Dominio.

Si fue todo bien , vemos que ahora hay **dos usuarios**



El servidor está configurado para buscar al usuario directamente en la base de datos del **Dominio**

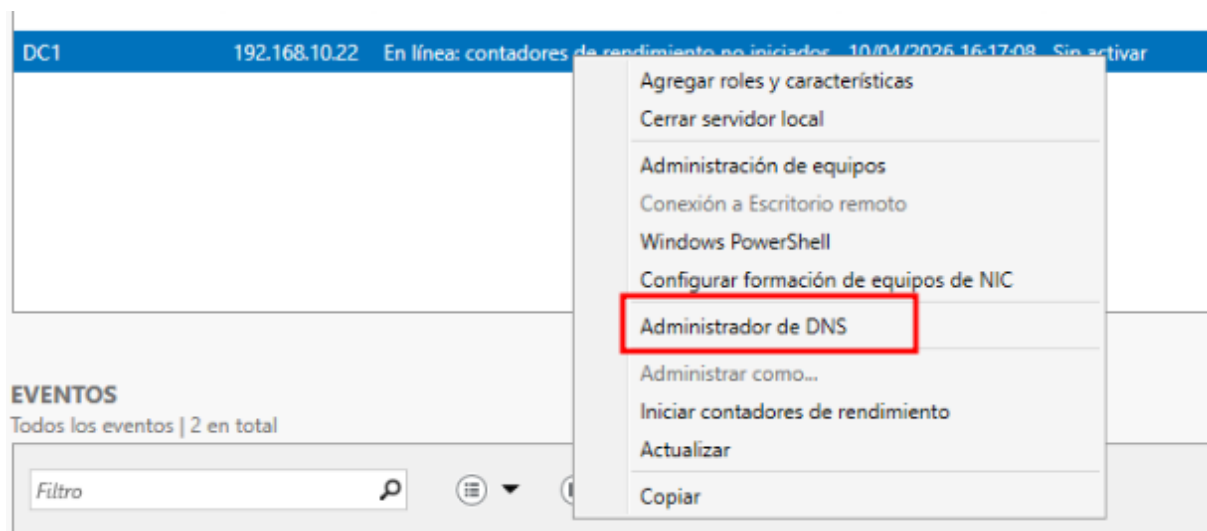
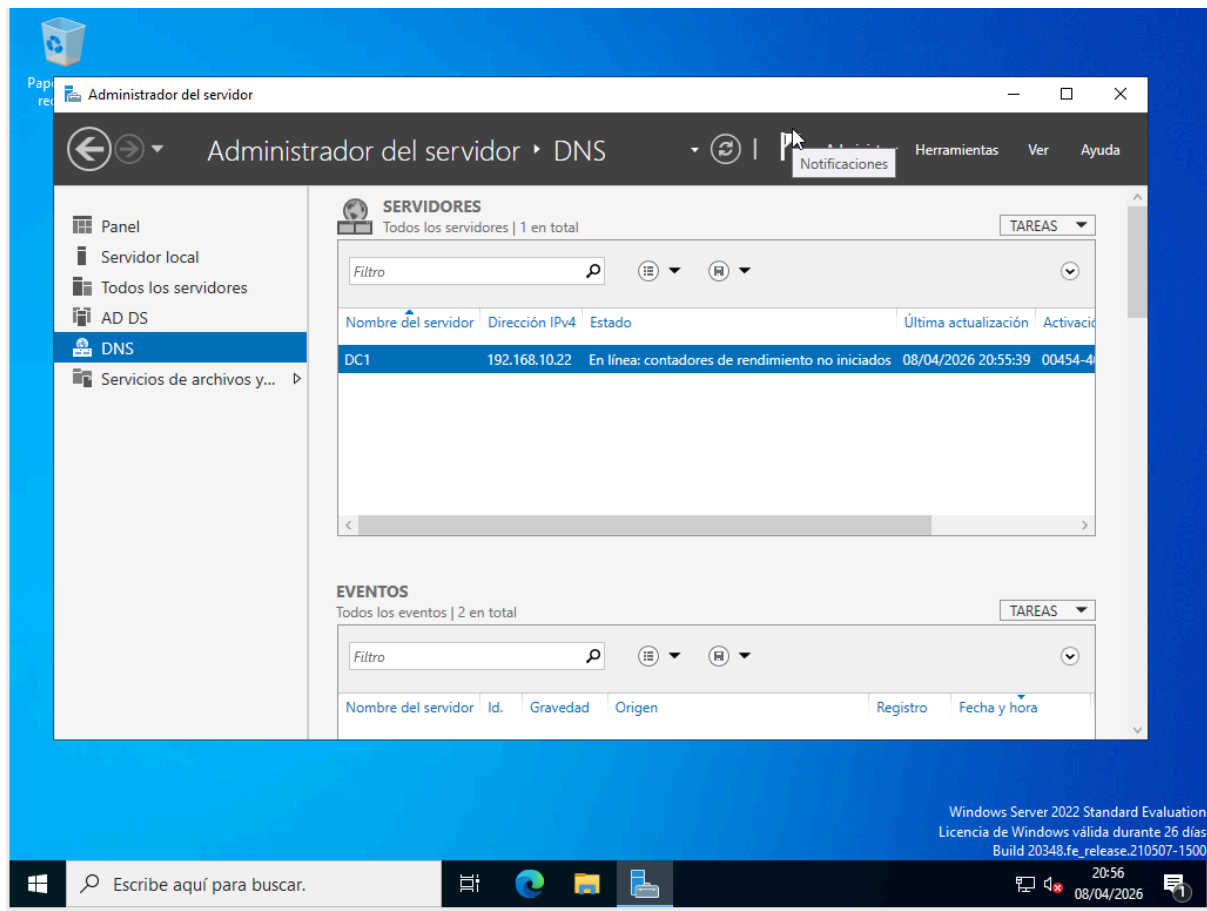
Es el comportamiento por defecto cuando un equipo ya es parte de un dominio

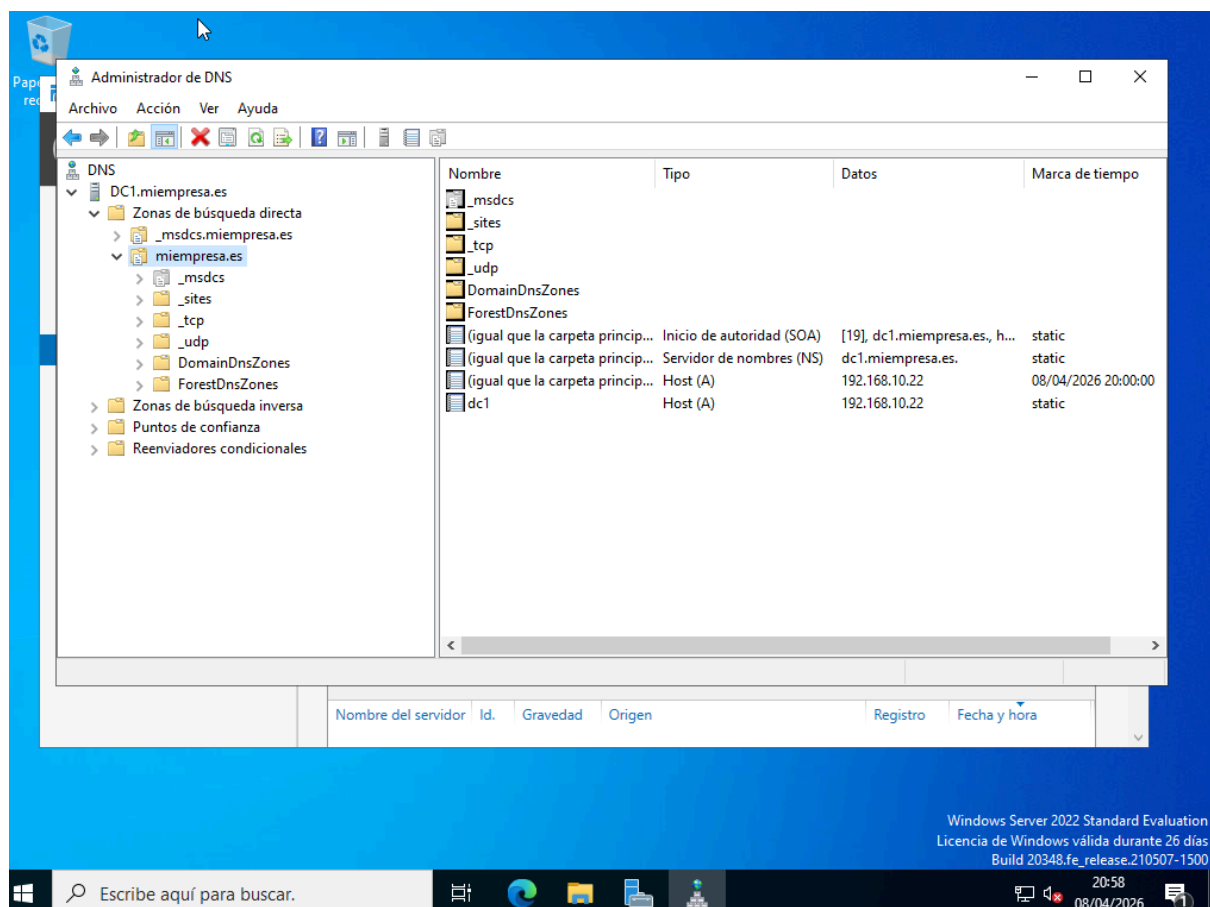


Al poner el símbolo `.\` (punto y barra), estás forzando al equipo a **ignorar el dominio** y buscar la cuenta en la base de datos **Local** del equipo

entramos con el usuario **MIEMPRESA\ADMINISTRADOR**

aparecerá dns

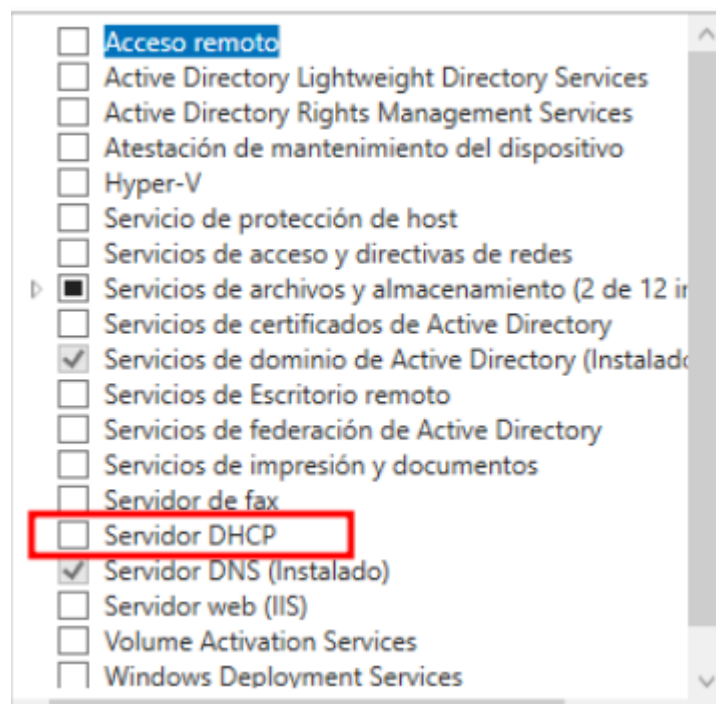
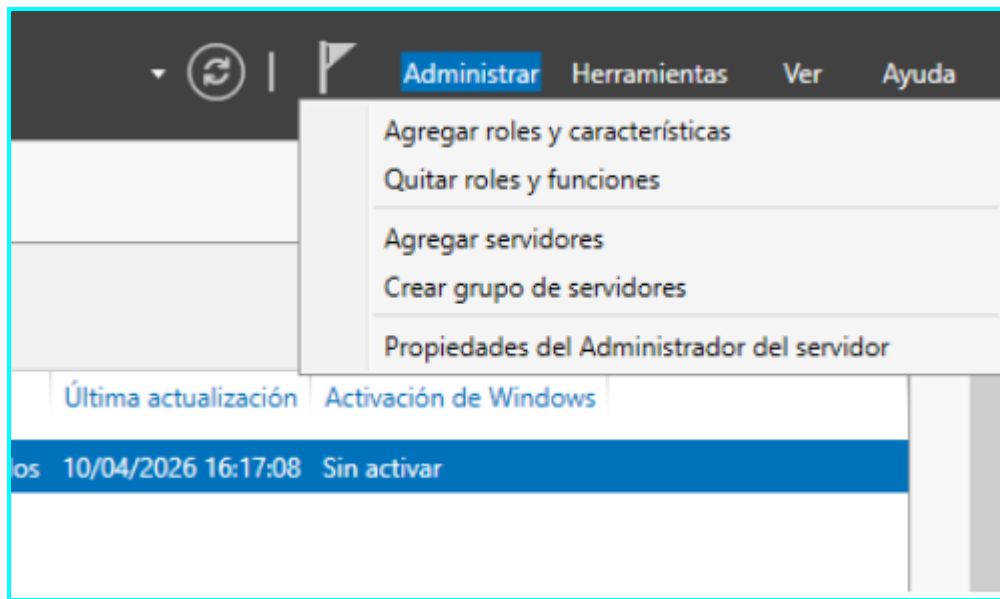


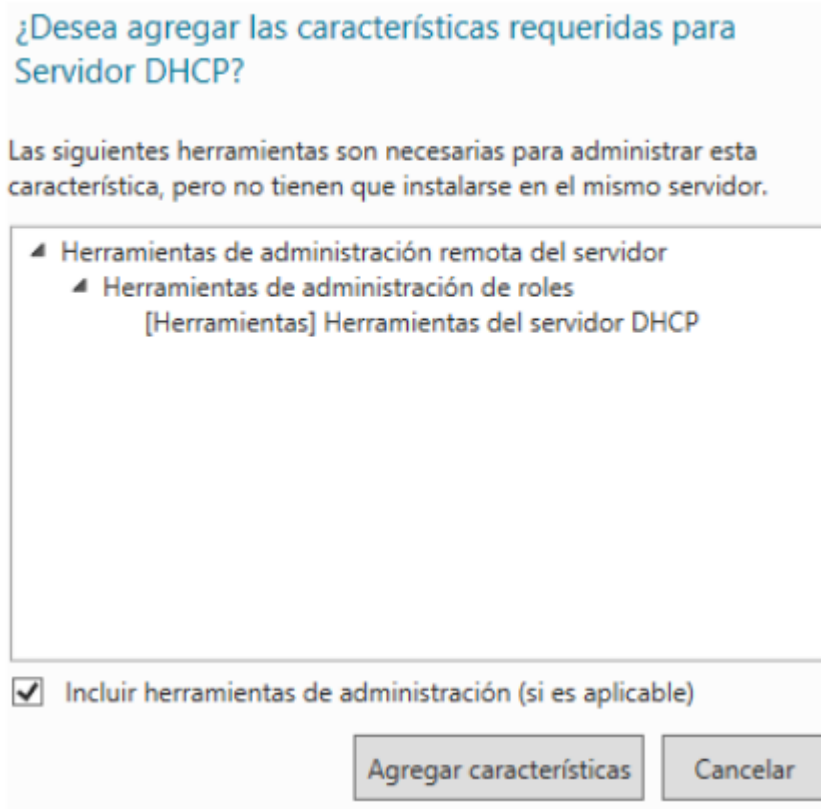


aquí vemos que se ha instalado todo correctamente

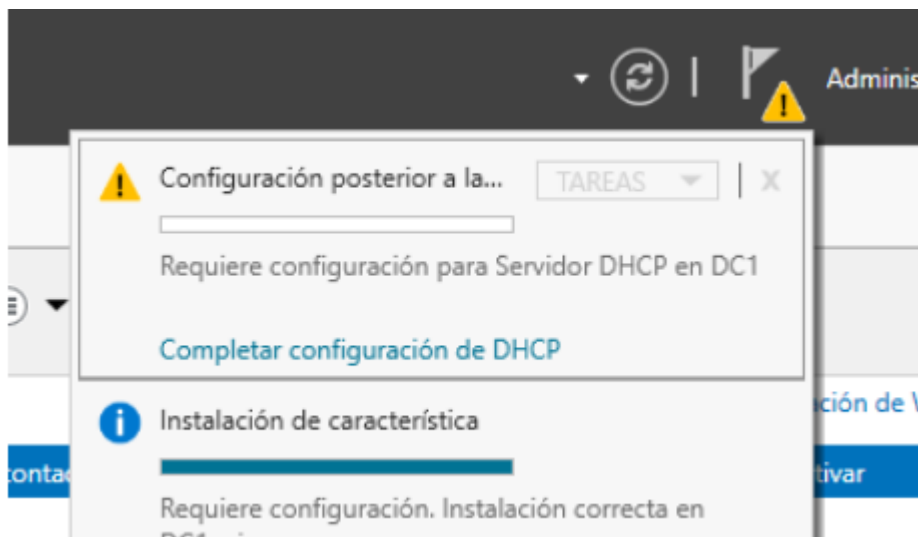
5. INSTALAR DHCP

entramos otra vez a agregar roles y características

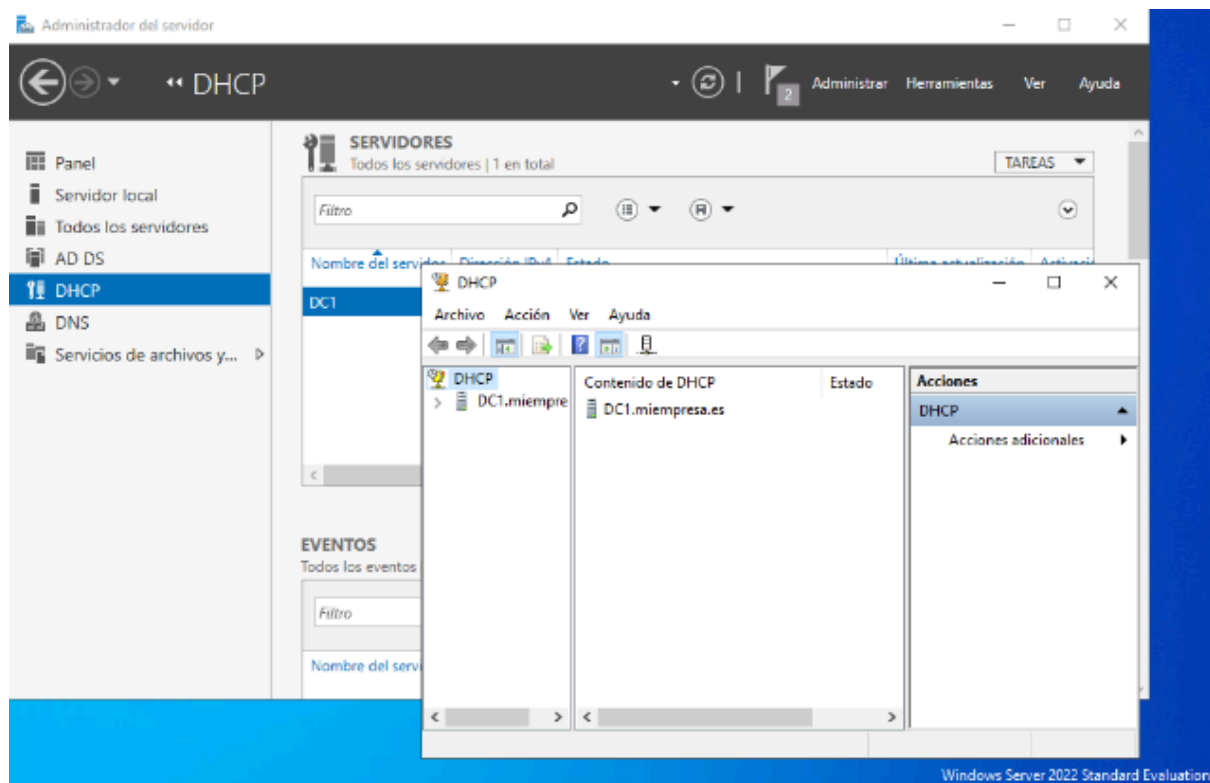




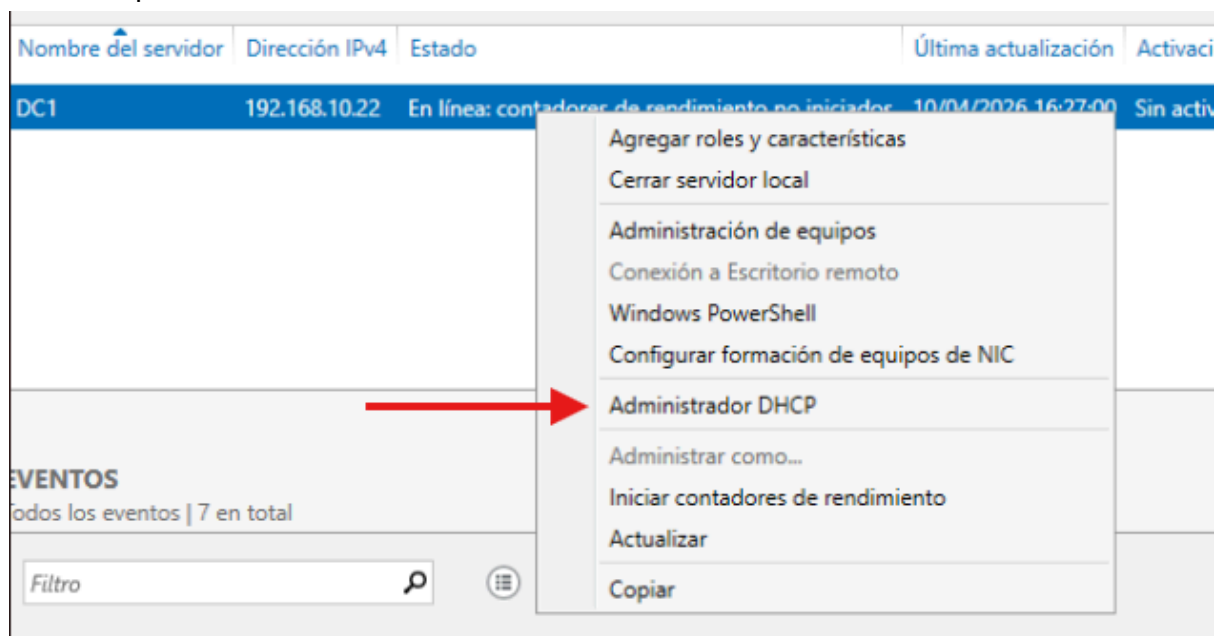
le damos a siguiente e instalar



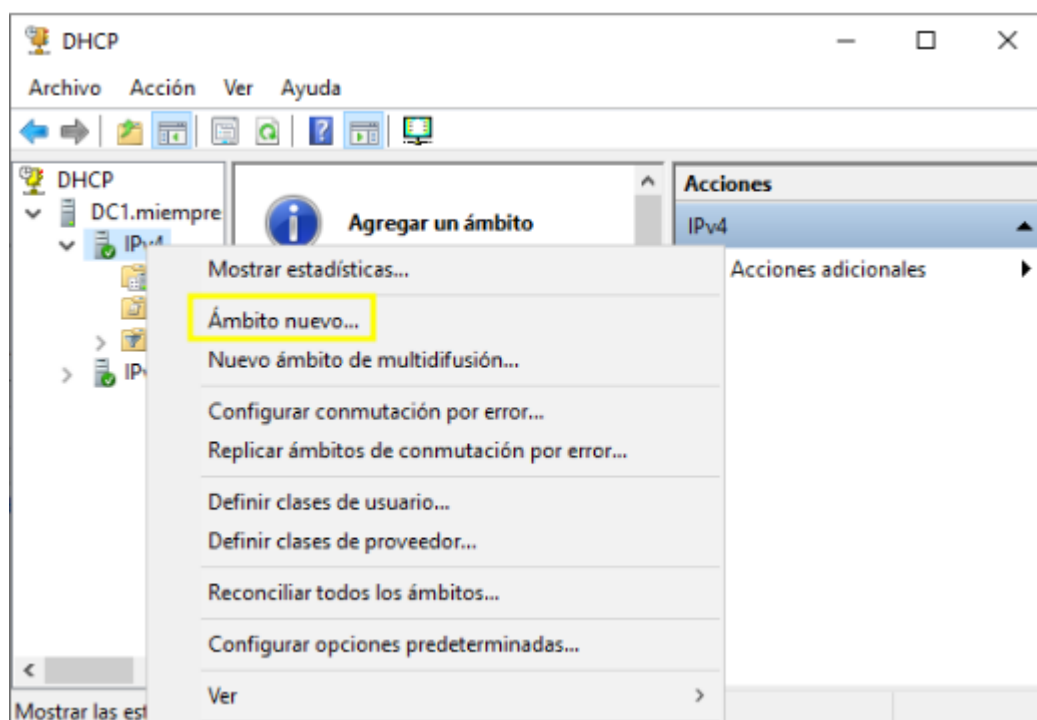
le damos a **completar configuración de DHCP**, le damos a confirma o lo que sea



en donde pone DC1...click derecho



en ipv4 le damos ámbito nuevo



Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito

Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.



Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud:

Máscara de subred:

ponemos las ip inicial y final y le damos a siguiente hasta llegar aqui

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección IP:

Dirección IP:

agregamos una dirección → 192.168.10.1

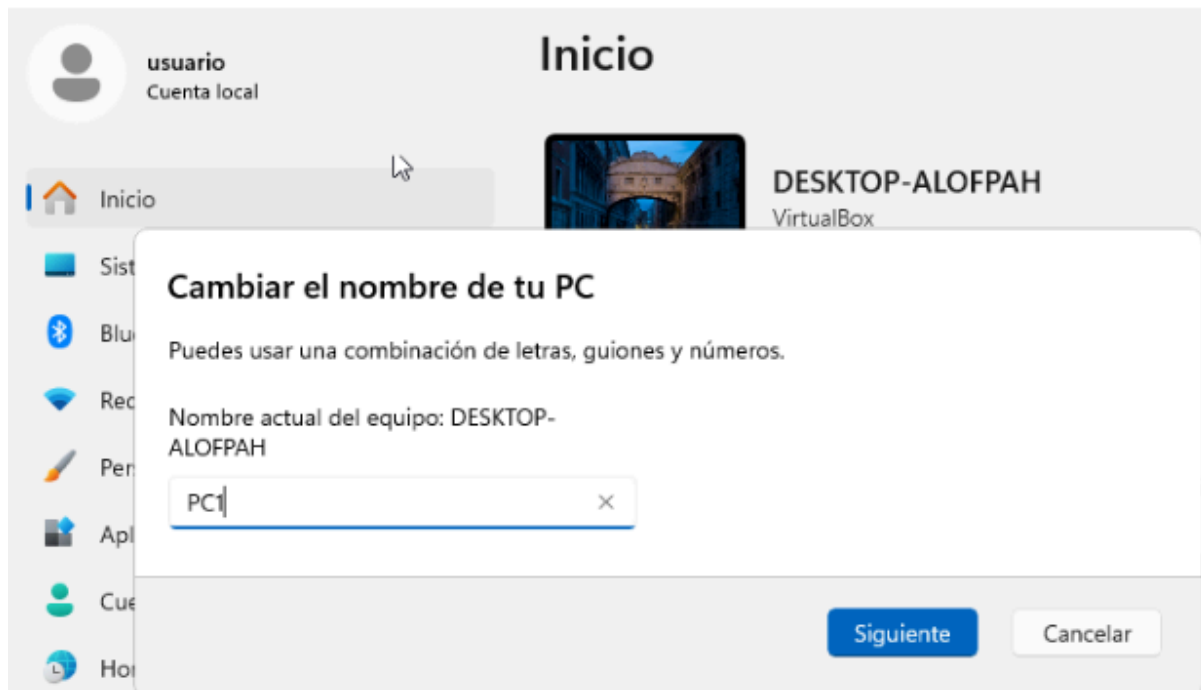
y le damos a siguiente hasta acabar todo

6. CREAR USUARIOS

Ahora abrimos el **cliente windows 1 y el router** → ponemos en la red en **servidores NO EN CLIENTES** (sólo en este ejercicio)

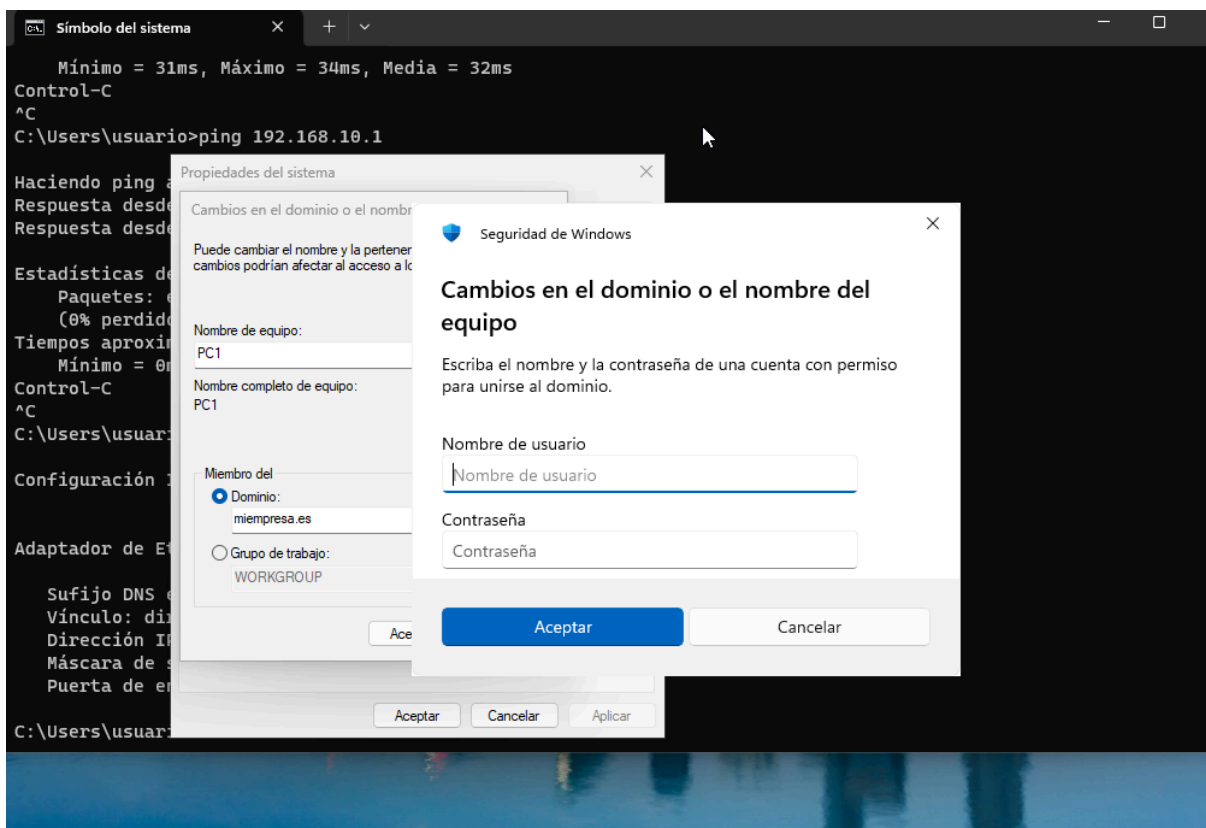
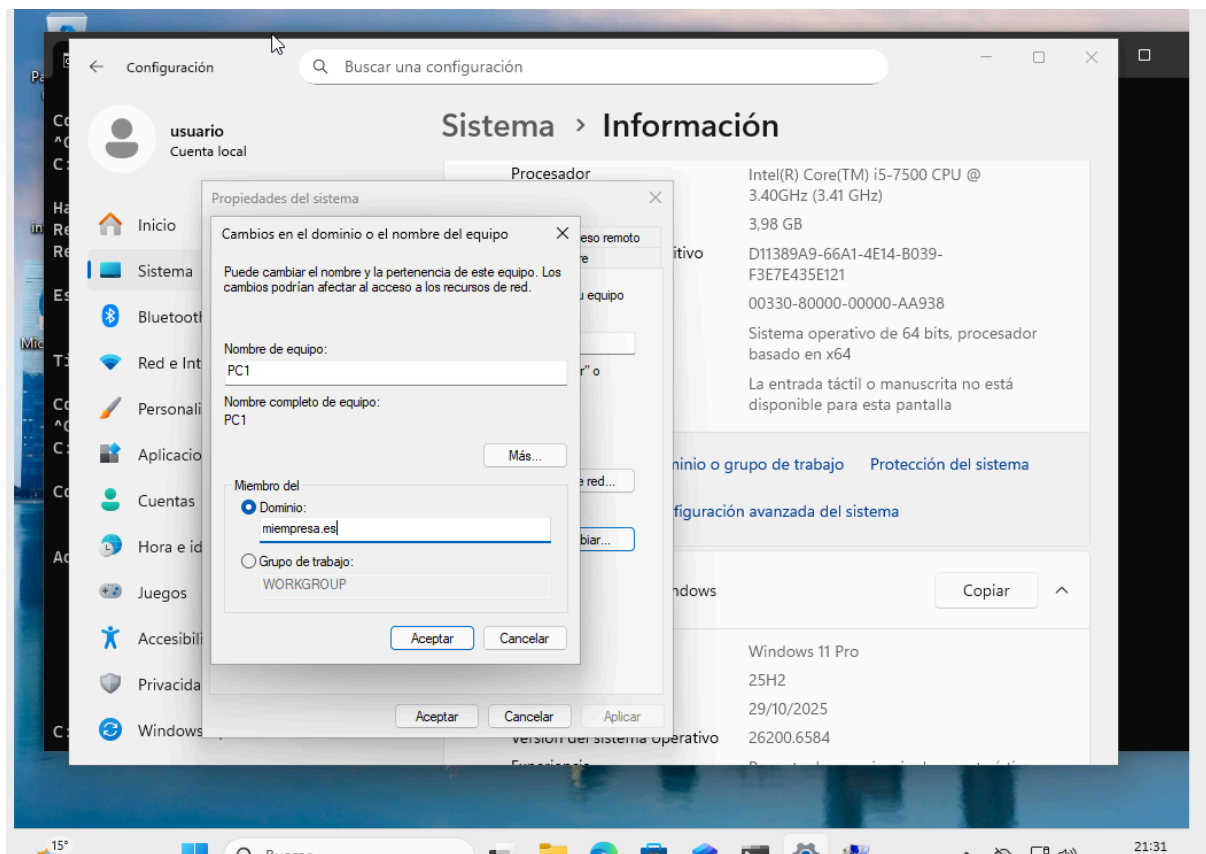
En el cliente tenemos que cambiar el nombre del equipo a **PC1**.

Vamos configuración -> cambiar nombre y ponemos PC1 y reiniciamos si fue todo bien desde cliente 1 en windows tendría que ir a google y hacer ping



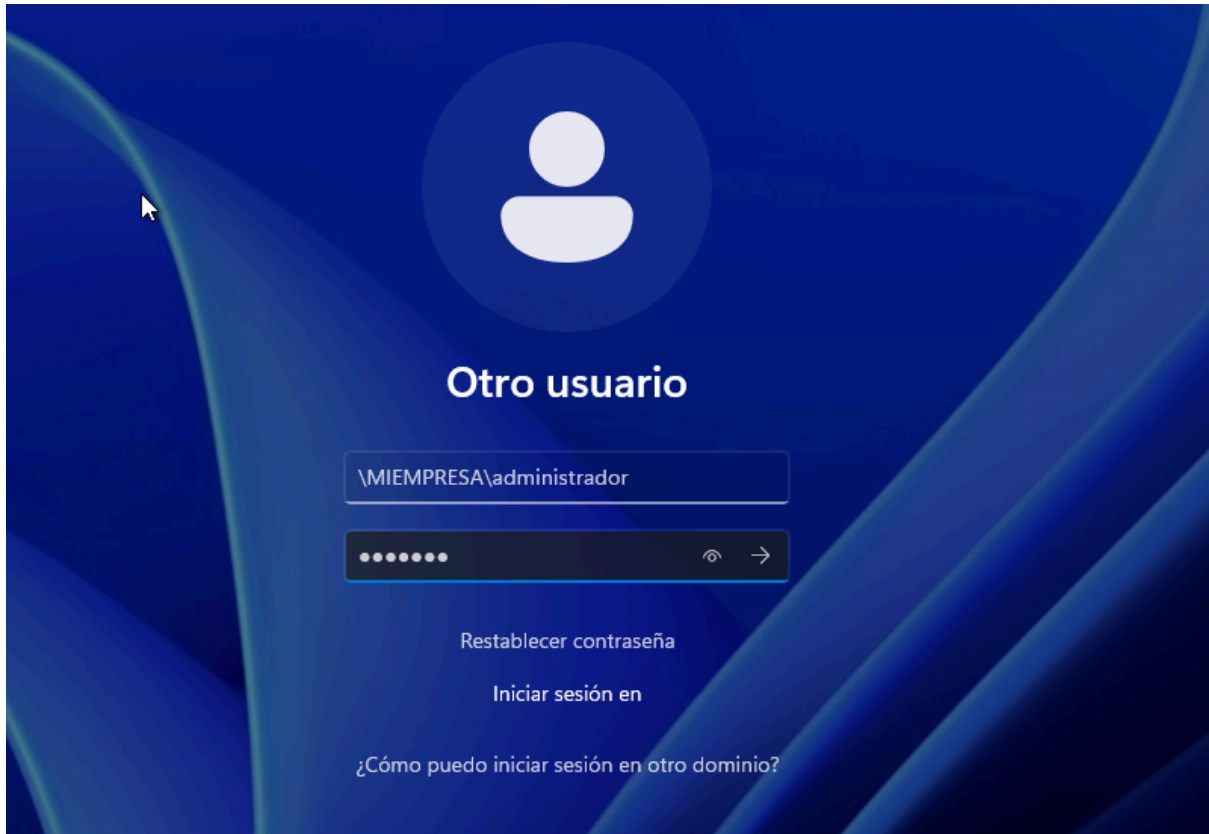
si fue todo bien desde cliente 1 en windows tendría que ir a google y hacer ping

Ahora vamos a configuracion > sistemas> informacion> dominio grupo de trabajo> cambiar



ponemos administrador abc123

al reiniciar nos sale dos opciones para iniciar sesion en w11

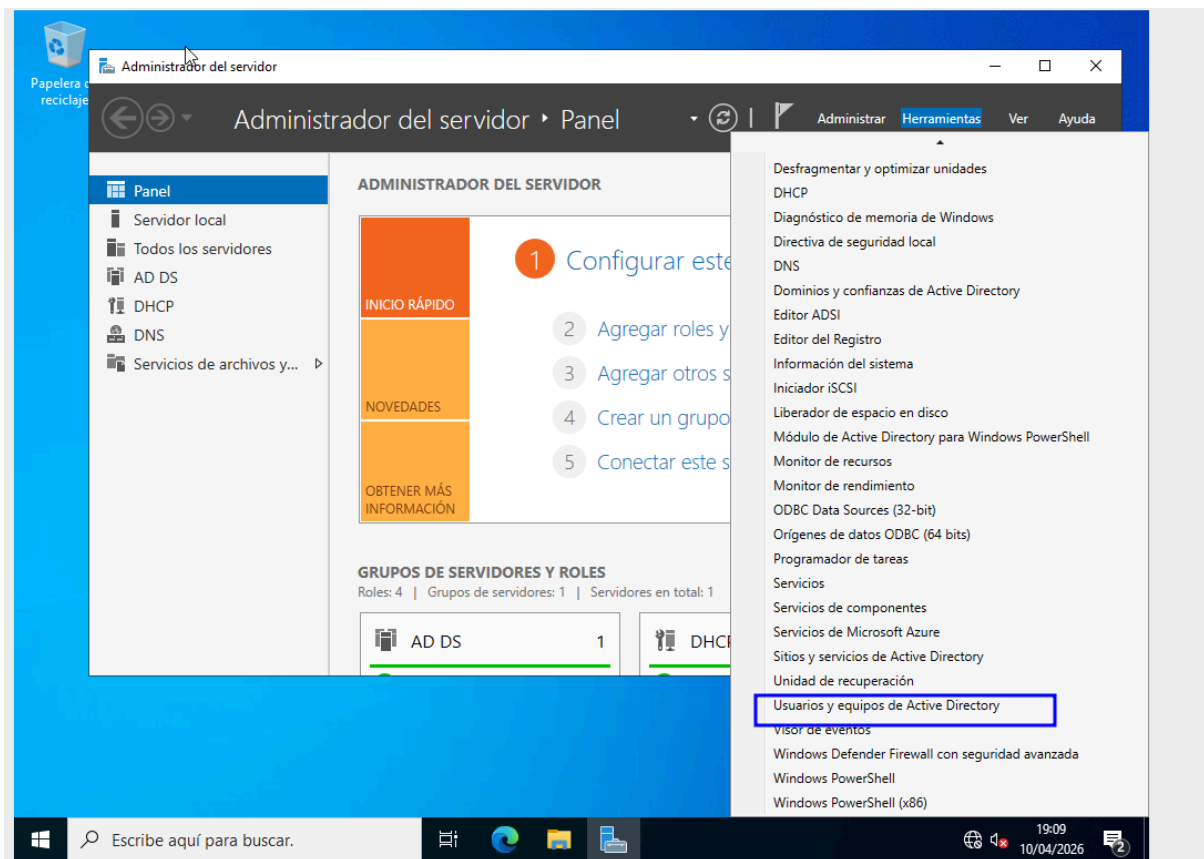


PONER SIN LA LA PRIMERA \ TIENE QUE SER → MIEMPRESA\\administrador y la contraseña es abc123.

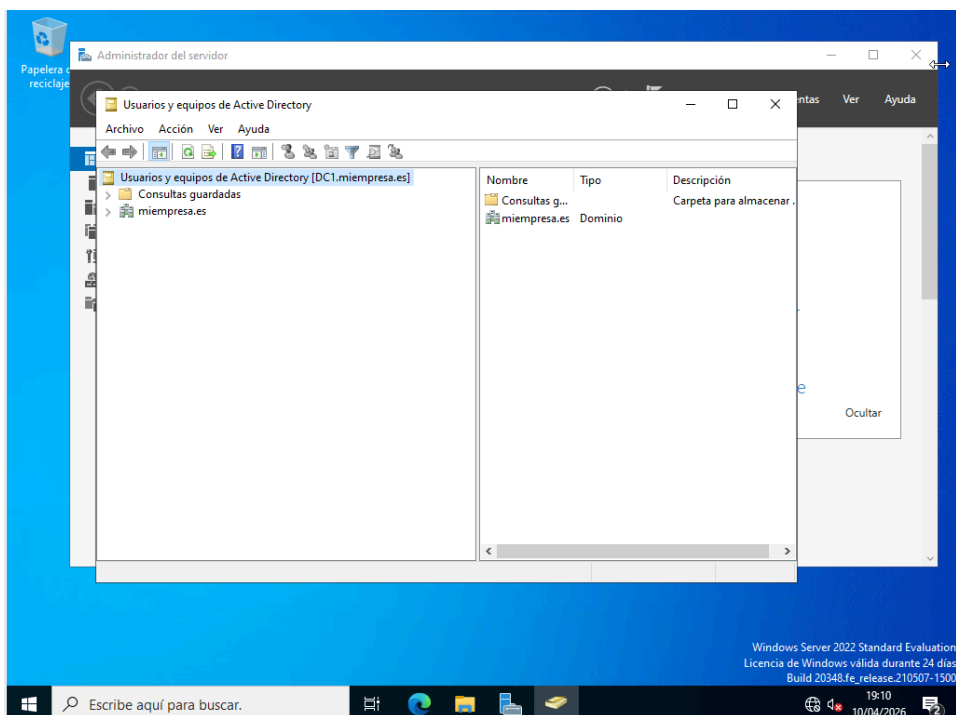
10/04

CREA USUARIOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y AÑADIR CLIENTES

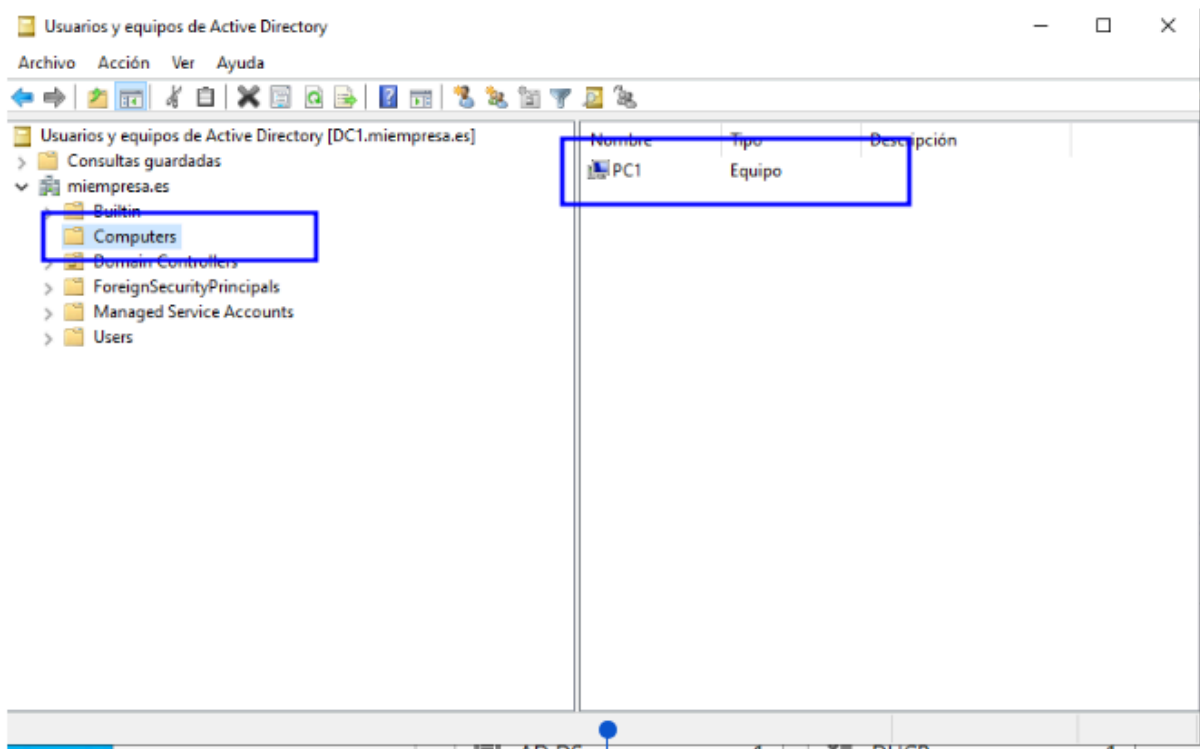
Tenemos que ir al **servidor, herramientas, usuario y equipo de Equipo Directory**. Ver la siguiente imagen



y nos lleva a la siguiente pantalla

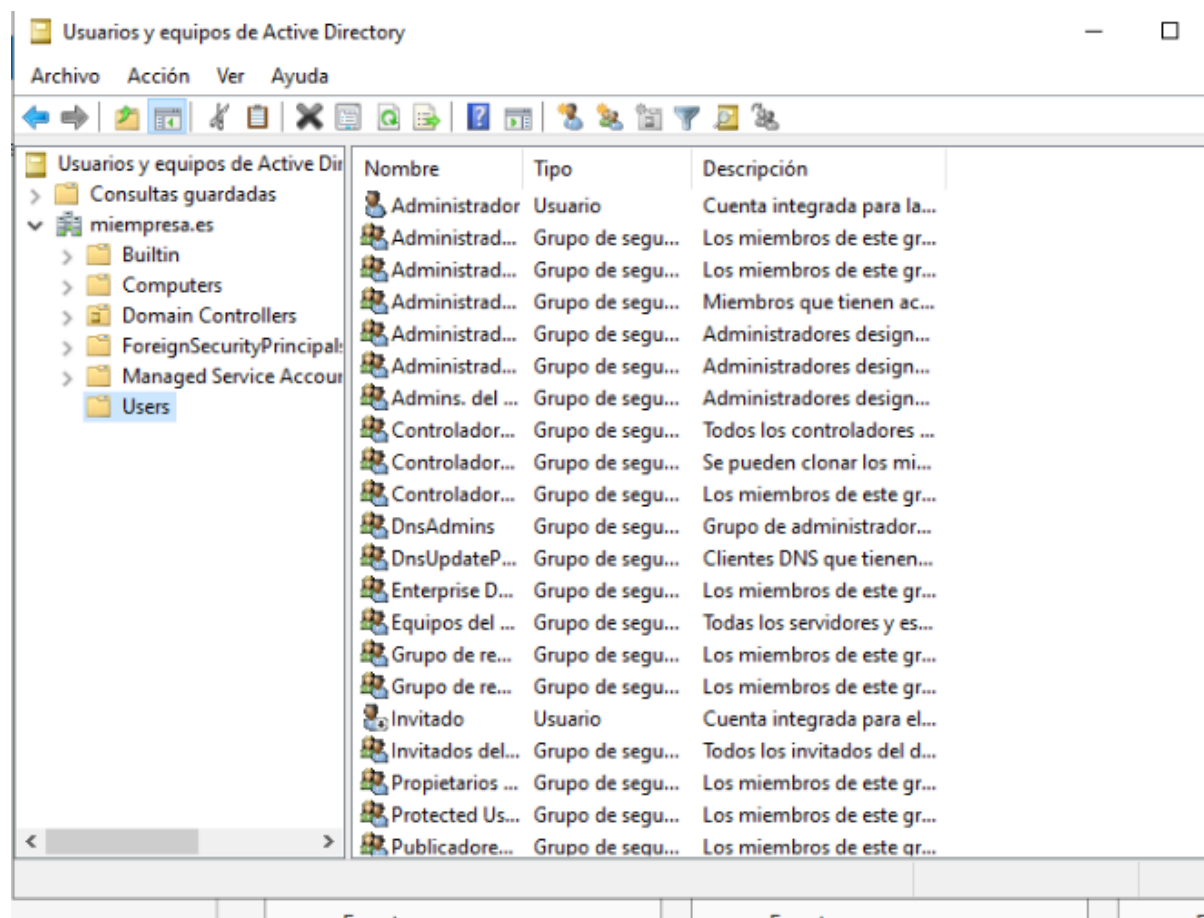


Los nombres en los dominios son importantes. Por ejemplo, todos los ordenadores en nuestra aula tienen un nombre único. Cuando se estropea uno, coges el equipo averiado, y pones en el aula uno de repuesto. El ordenador averiado una vez arreglado se puede usar de “repuesto” para otro. Pero claro, este segundo ordenador si se llama “repuesto” (al igual que el otro) entonces dará un error en el dominio. La solución era ponerlo con un nombre único.

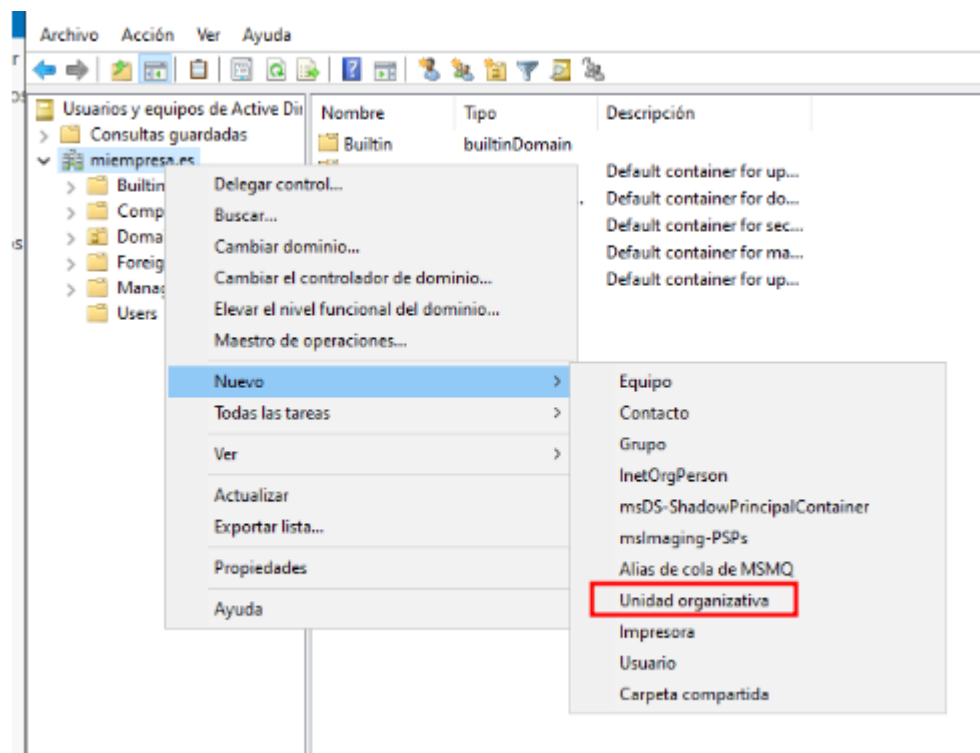


si le damos a computer vemos los equipos que están en el dominio

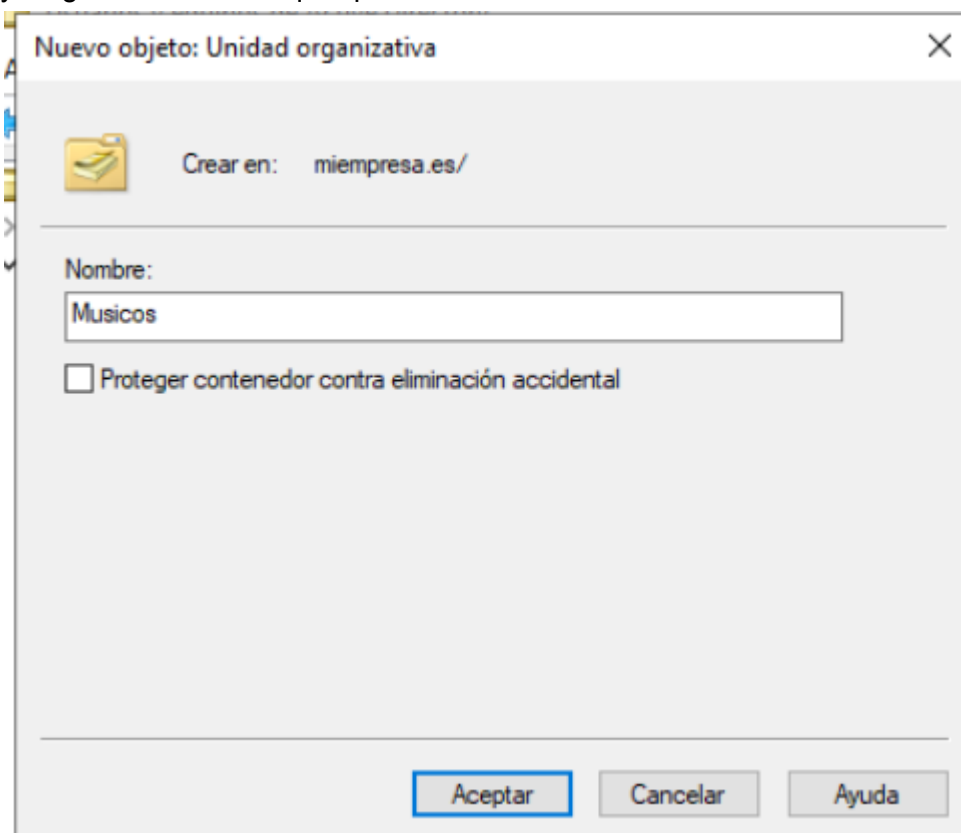
si le damos a users vemos los usuarios que hay en el dominio (siguiente imagen)



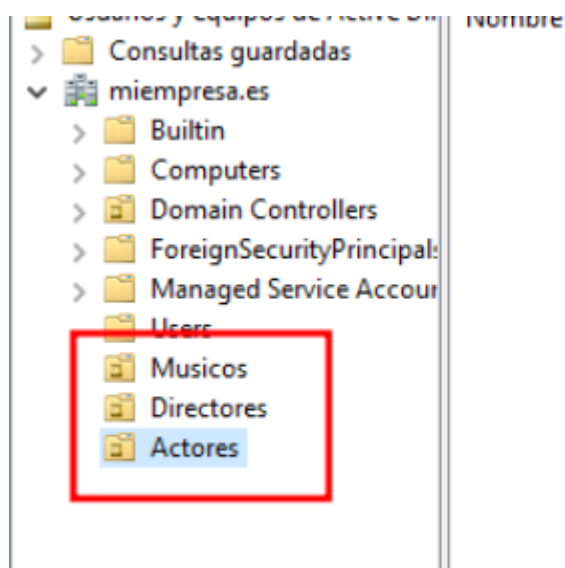
Para **crear un grupo o una nueva unidad organizativa** le damos click derecho sobre [miempresa.es](#), nuevo y nueva unidad organizativa



y elegimos el nombre que queremos

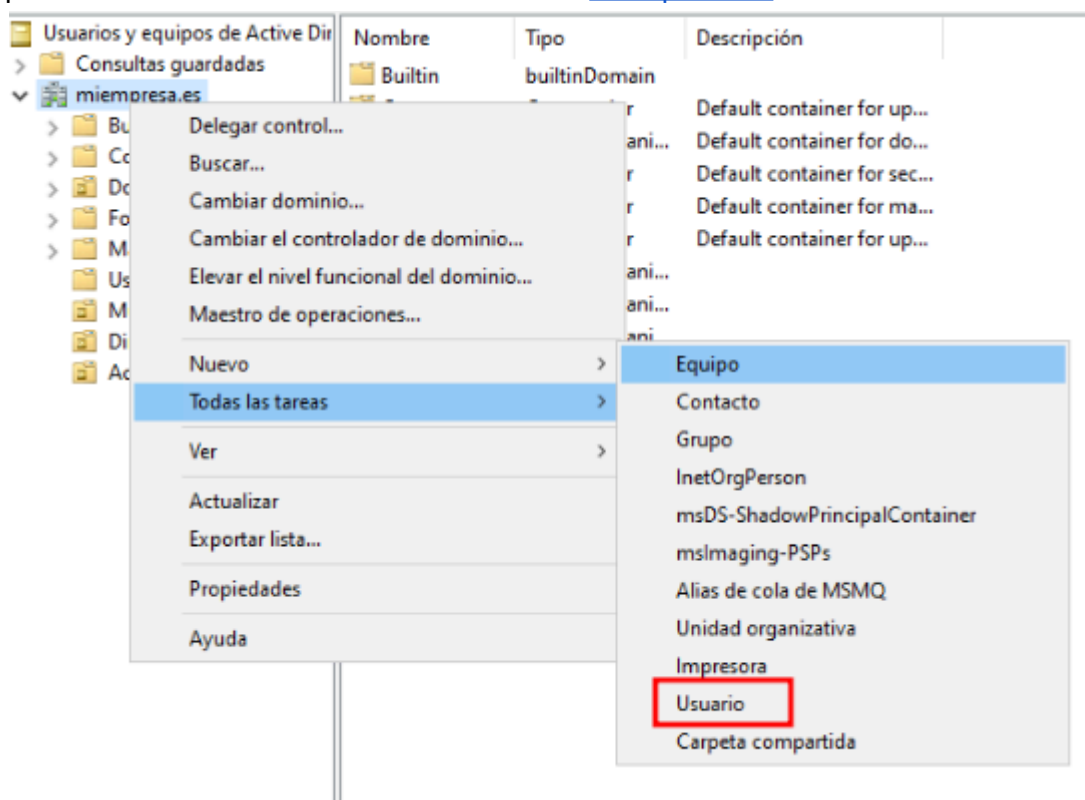


dejamos **desmarcado** la opción de proteger



creamos estas 3

para **crear los usuarios** → click derecho en [miempresa.es](#) > nuevo> usuario



 Crear en: miempresa.es/

Nombre de pila: Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo:

Nombre de inicio de sesión de usuario:
 @miempresa.es ▼

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

 Crear en: miempresa.es/

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

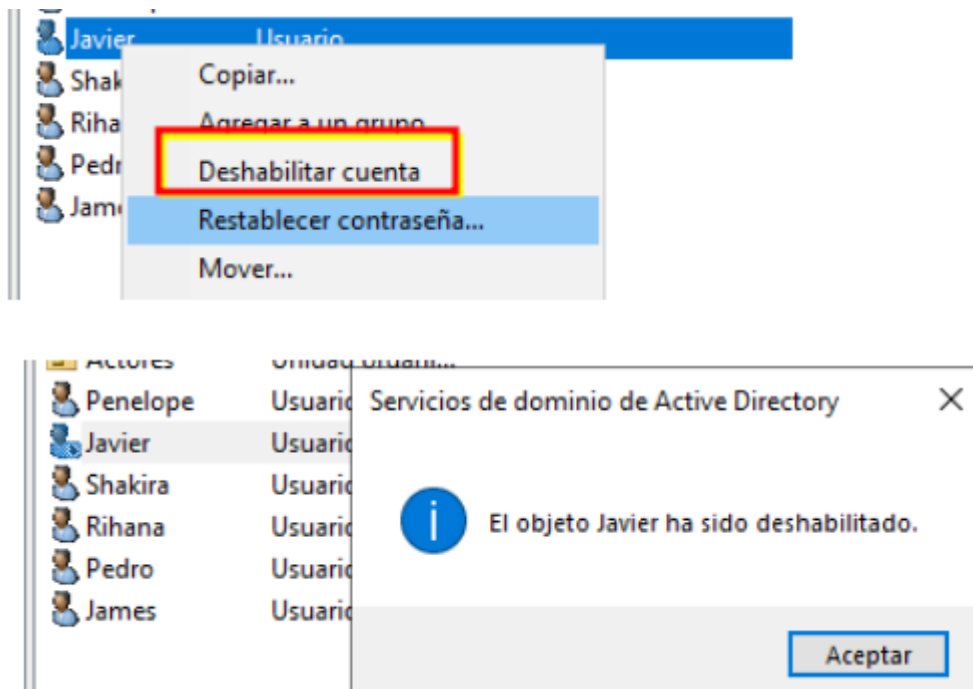
☐ La cuenta está deshabilitada

desmarcamos que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión y creamos el usuario

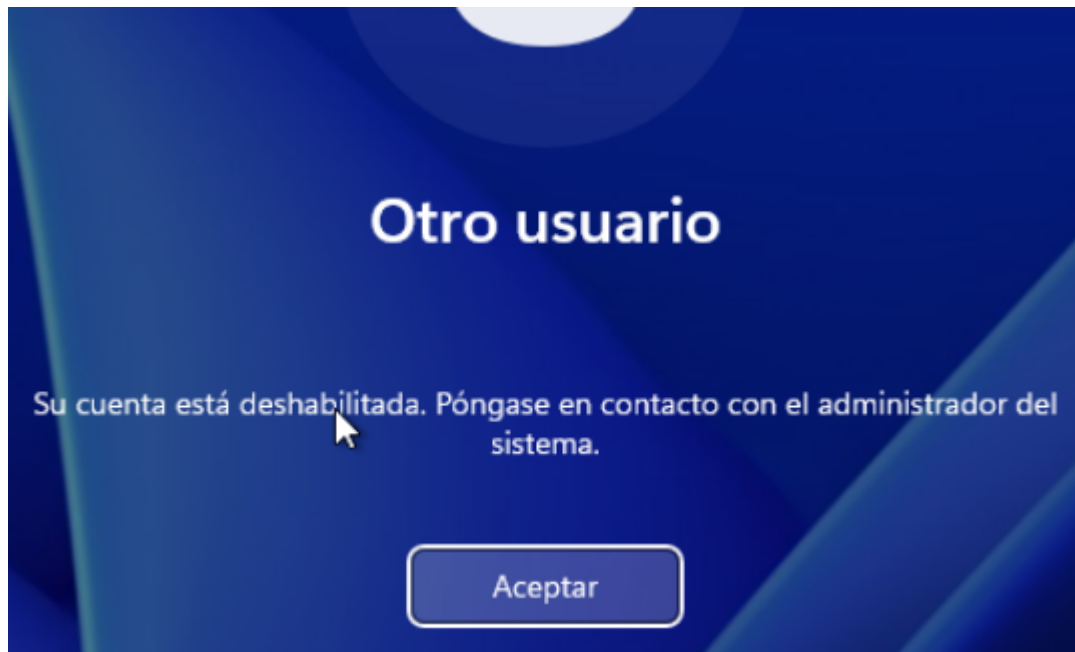
	Nombre	tipo	Descripción
Consultas guardadas	Builtin	builtinDomain	
miempresa.es	Computers	Contenedor	Default container for up...
Builtin	Domain Con...	Unidad organi...	Default container for do...
Computers	ForeignSecu...	Contenedor	Default container for sec...
Domain Controllers	Managed Se...	Contenedor	Default container for ma...
ForeignSecurityPrincipal...	Users	Contenedor	Default container for up...
Managed Service Account...	Musicos	Unidad organi...	
Users	Directores	Unidad organi...	
Musicos	Actores	Unidad organi...	
Directores	Penelope	Usuario	
Actores	Javier	Usuario	
	Shakira	Usuario	
	Rihana	Usuario	
	Pedro	Usuario	
	James	Usuario	

Ahora podemos iniciar sesión con estos usuarios en cualquier equipo del dominio. Cuando acceden por primera vez, el inicio tarda un poco más, ya que el sistema crea su perfil local y aplica su configuración. Esto permite que, si en algún momento no hay conexión a la red, tanto el administrador del dominio como el usuario pueda iniciar sesión en ese mismo equipo utilizando las credenciales almacenadas (cacheadas), aunque no haya conexión directa con el dominio.

Para **deshabilitar un usuario (no es lo mismo que eliminar cuenta)** → le damos click derecho sobre el usuario.



y comprobamos que está deshabilitado → intentando entrar con el usuario bloqueado. Si está con la sesión encendida, y nosotros lo bloqueamos, el bloqueo se aplica una vez que apague la sesión y vuelva a encenderse.



HABILITAR UN SEGUNDO CONTROLADOR DE DOMINO

Se **suele hacer** principalmente por dos motivos :

- Cuando hay muchos usuarios que inician y cierran sesión de forma frecuente, ya que permite repartir la carga y mejorar el rendimiento del sistema

- Información y configuración de los usuarios, como sus documentos o perfiles, estén disponibles independientemente del equipo en el que inicien sesión, gracias a la replicación entre controladores de dominio.

- o cuando a nivel de infraestructura necesitas un controlador de dominio en la zona de europa y otra en la zona de usa, permite que cada usuario se autentique contra el servidor más cercano, reduciendo la latencia y el tráfico de red.

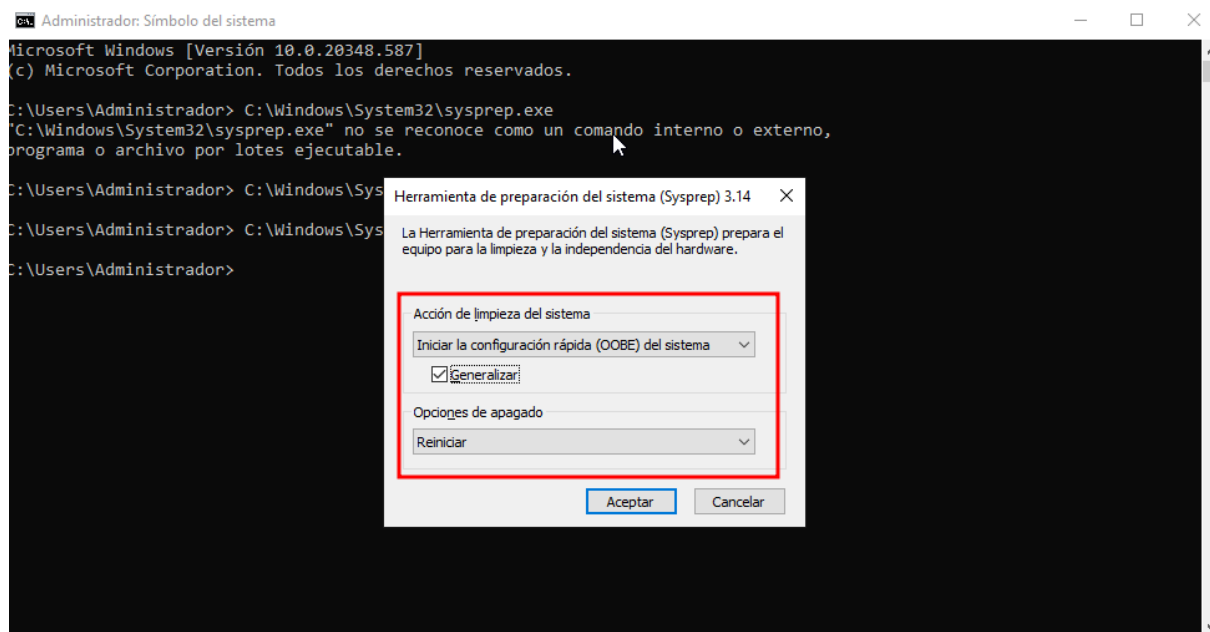
Para añadir un segundo controlador de dominio tenemos que

- paso 1: clonar windows server, ponerle ip fija y nombre al equipo significativo
- paso 2: meterlo en el dominó
- paso 3 : instalar controlador de dominio y promocionar el equipo a controlador de domino

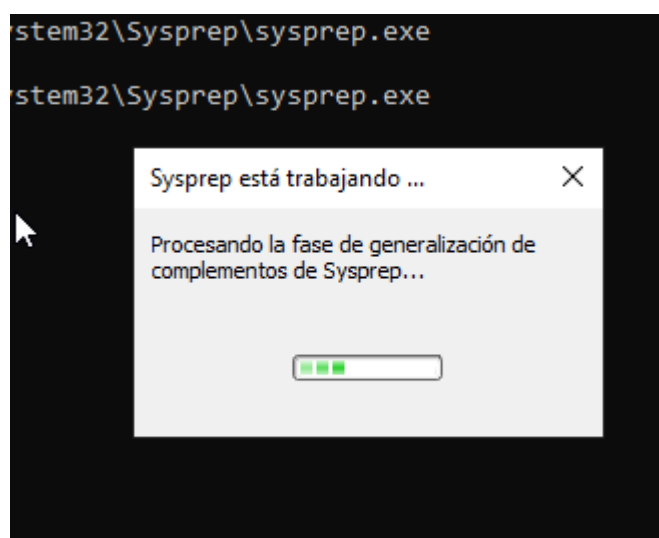
El problema que tenemos va a ser que al clonar de la misma iso se detecta automáticamente que ya existe un windows server, para cambiar el id a la máquina , además de clonar , tenemos que hacer un **sysprep**.

Lo primero que tenemos que hacer una vez que termine de clonarse el segundo servidor es

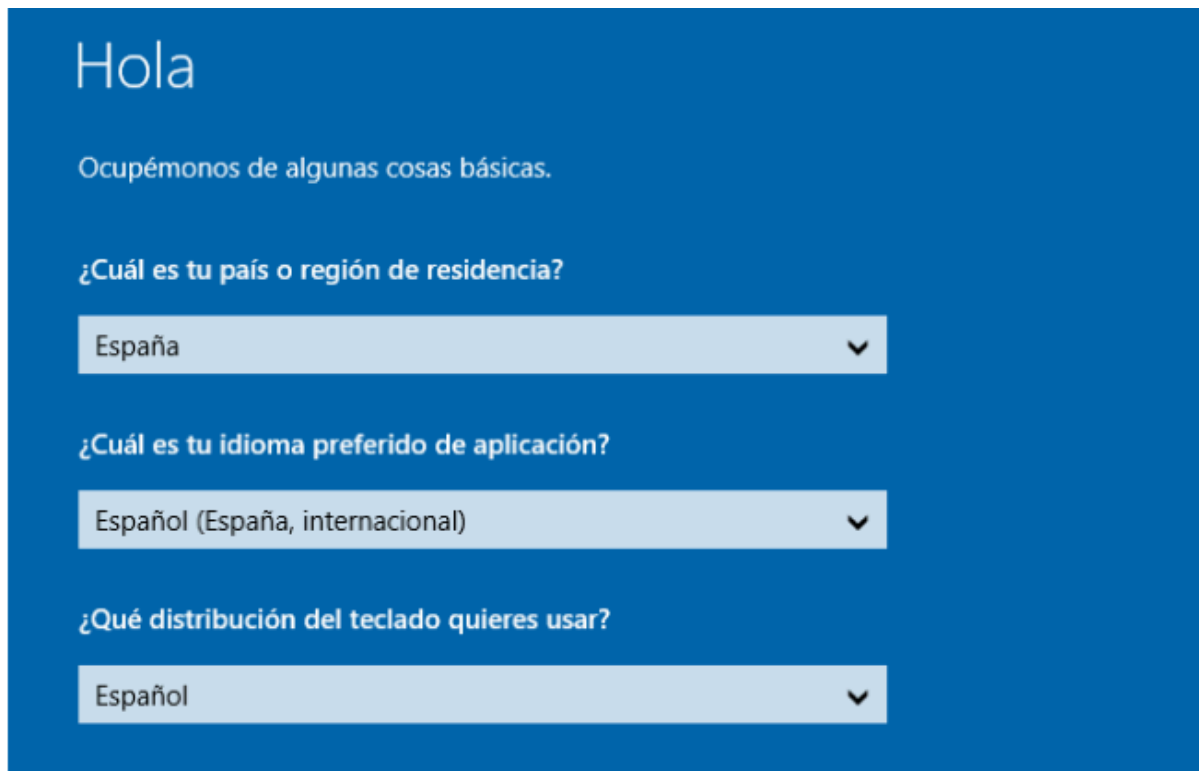
- EN CMD **C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe**



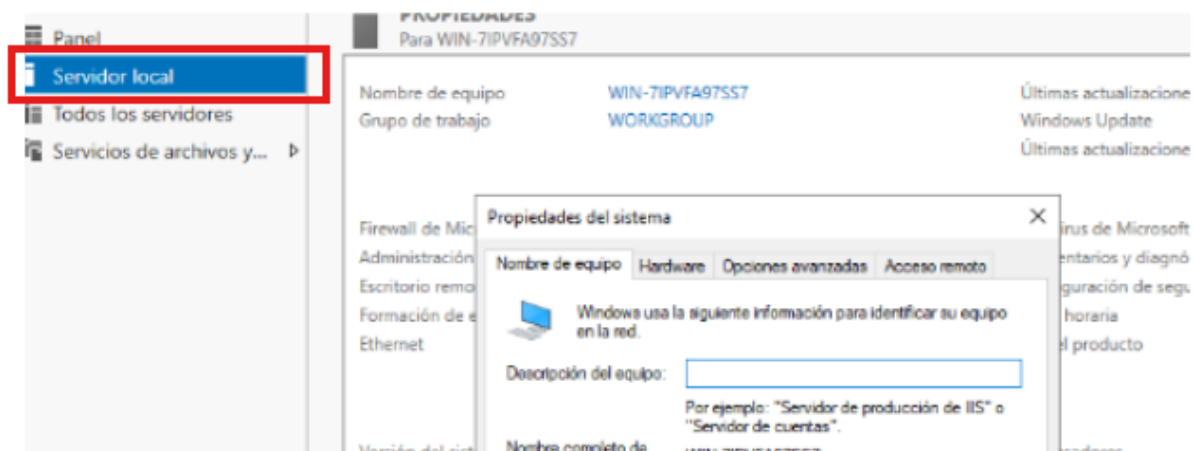
marcamos generalizar



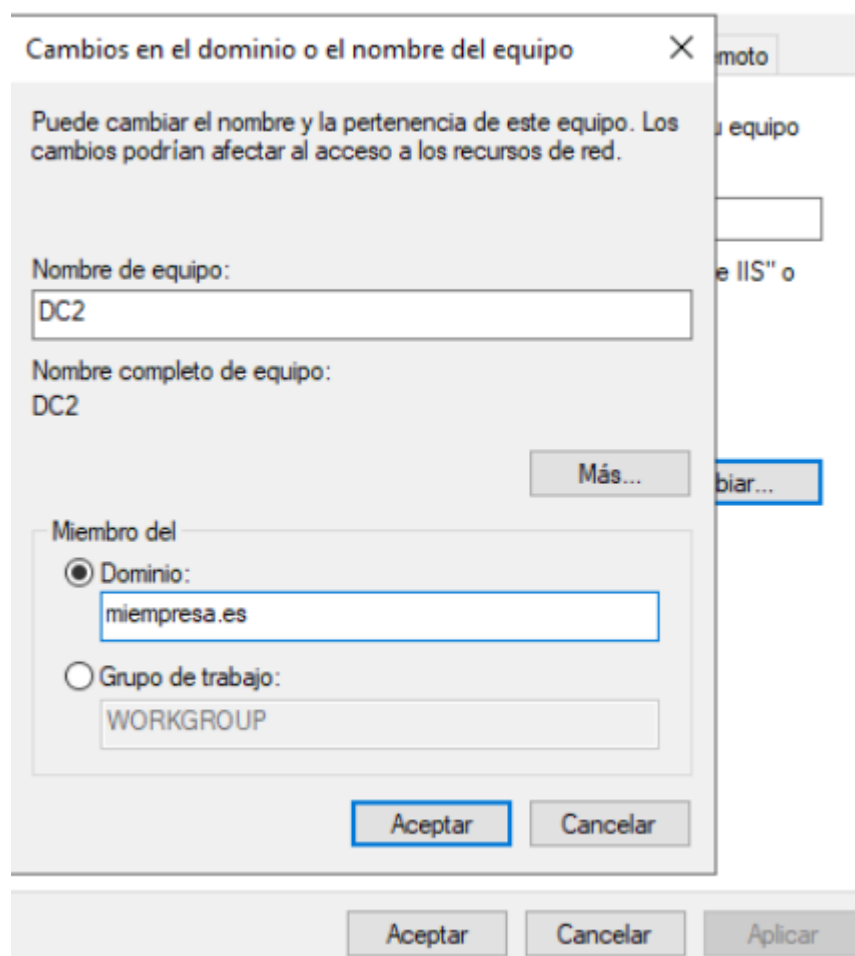
y cuando termine se reinicia



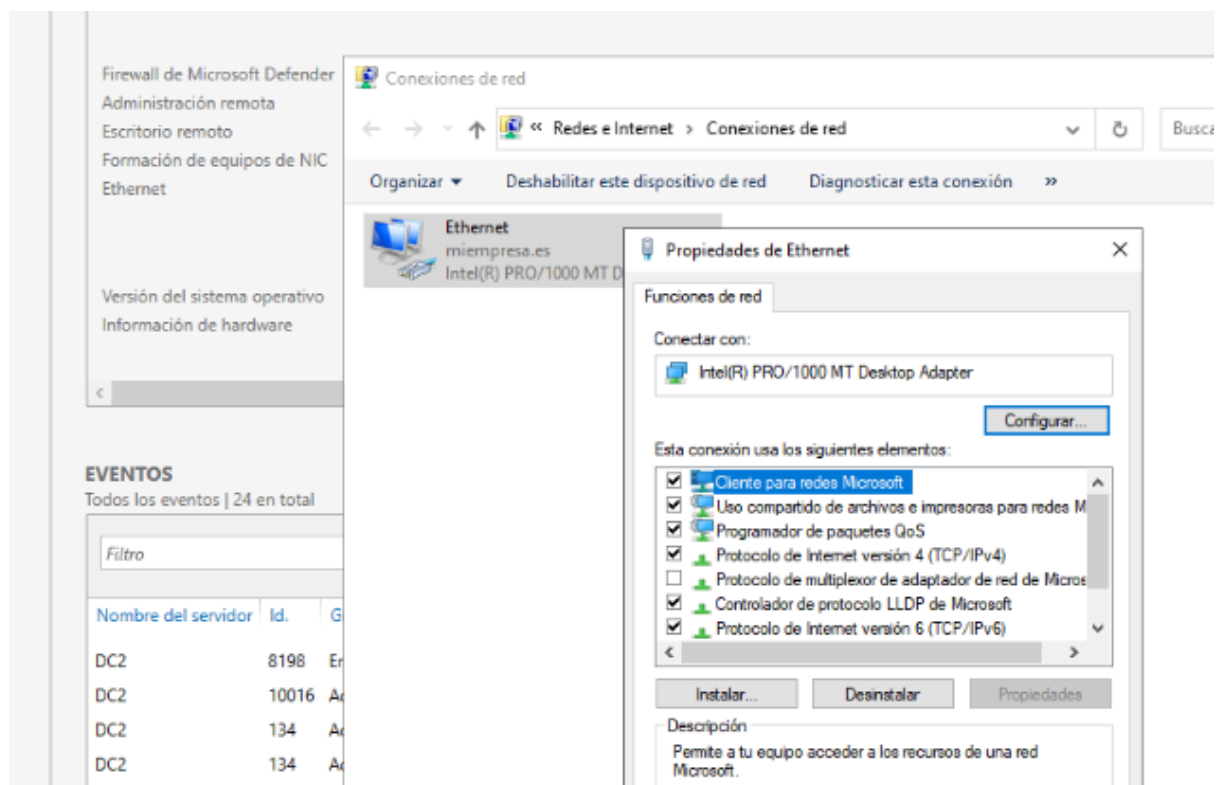
El siguiente paso es → Ahora cambiamos el nombre del equipo del servidor y lo añadimos al dominio de la empresa



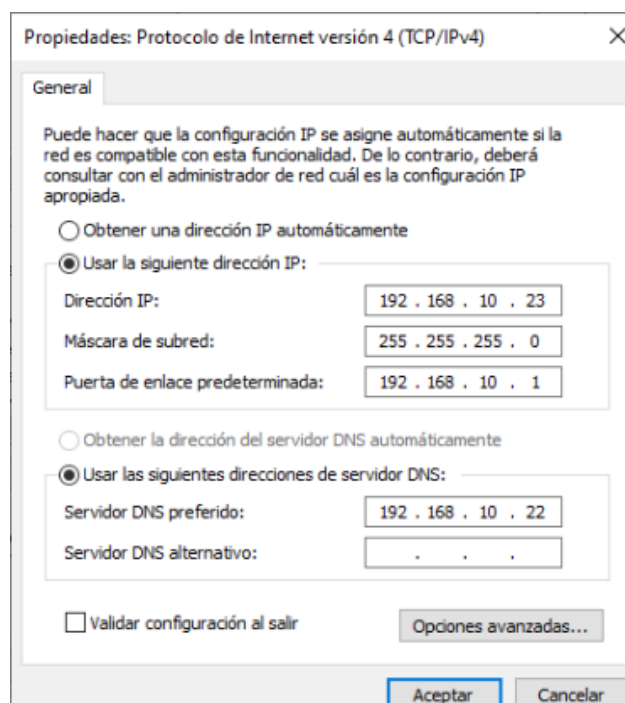
ponemos DC de nombre y en MIEMBRO DEL DOMINIO tiene que estar como la siguiente imagen



Después entramos en la propiedades de la configuración de red



e instalamos protocolo de internet versión 4



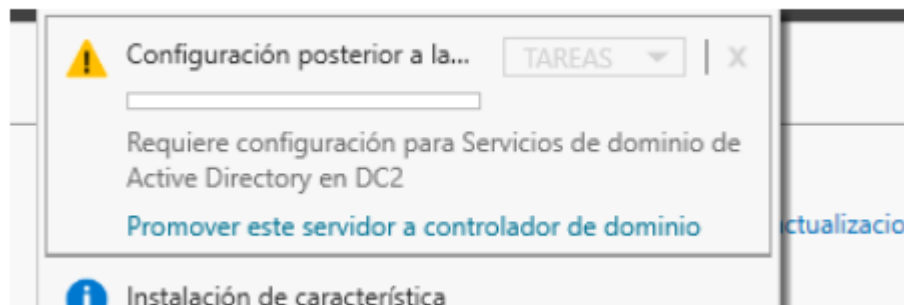
ponemos en **servidor dns** el 192.168.10.22 PORQUE ES EL OTRO SERVER (dc1)

Al poner en el segundo servidor (dc2) la ip de dc como servidor dns, dc2 no es autoritativo lo sería dc1

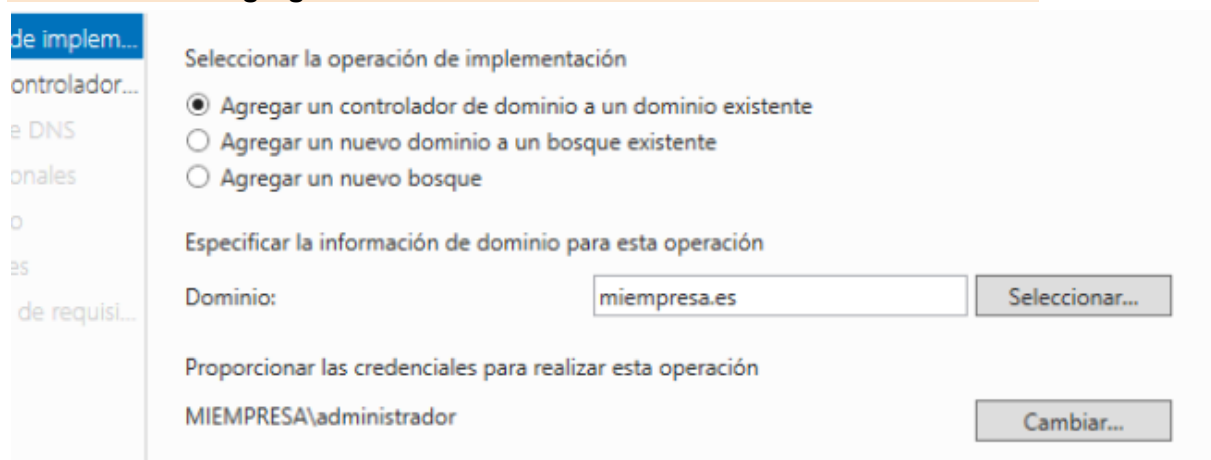
Siguiente paso instalar el servicio de controlador de dominio

administrar > roles y características > dar siguientes hasta roles de servidor aquí
instalar active directory > y luego todo siguiente otra vez

instalamos, cerramos y le damos aquí



seleccionamos agregar un controlador de dominio a un dominio existente



le damos a siguiente y aquí ponemos abc123. como contraseña

Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

¿Cuándo usarla? Cuando **ya tienes un servidor funcionando** como jefe (Controlador de Dominio) y quieres poner a un **segundo jefe** para que ayude.

Analogía: Ya tienes una oficina en Madrid y estás abriendo una segunda planta en el mismo edificio. Ambas comparten la misma lista de empleados y reglas.

Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

¿Cuándo usarla? Cuando ya tienes una estructura creada (un "bosque"), pero quieres crear una división totalmente distinta

ambas estén conectadas y confíen la una en la cual, pero que mantengan identidades separadas.

Analogía: Tienes una empresa de coches y compras una de barcos. Son del mismo dueño (el Bosque), pero funcionan como negocios distintos (Dominios distintos)

Agregar un nuevo bosque

¿Cuándo usarla? Esta es la opción para el **primer servidor de todos**. Si estás empezando desde cero y no hay ningún otro servidor configurado en tu red.

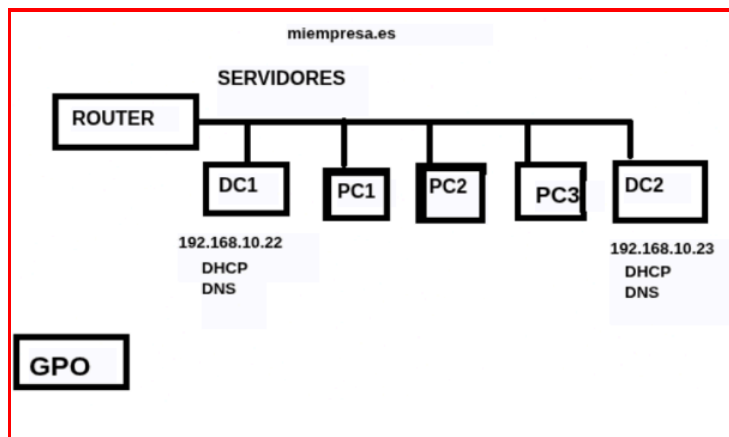
- **Para qué sirve:** Crea la raíz de todo. Es el contenedor más grande donde luego meterás dominios y usuarios.
- **Analogía:** Estás plantando la primera semilla en un terreno vacío. No hay nada antes que esto.

The screenshot shows the 'Especificar capacidades del controlador de dominio e información del sitio' (Specify domain controller capabilities and site information) step in the Windows Server installation wizard. On the left, a sidebar lists various components: 'Implementar...' (Implement...), 'Controlador...' (Controller...), 'DNS', 'Roles', and 'Requisitos...' (Requirements...). The main area contains the following options and fields:

- Especificar capacidades del controlador de dominio e información del sitio**
 - ☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
 - ☒ Catálogo global (GC)
 - ☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)
- Nombre del sitio:** A dropdown menu showing 'Default-First-Site-Name'.
- Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)**
 - Contraseña:** A text box with 8 dots.
 - Confirmar contraseña:** A text box with 8 dots.

le damos todo siguiente e instalamos, al finalizar la instalacion se reinicia el servidor windows

17/04

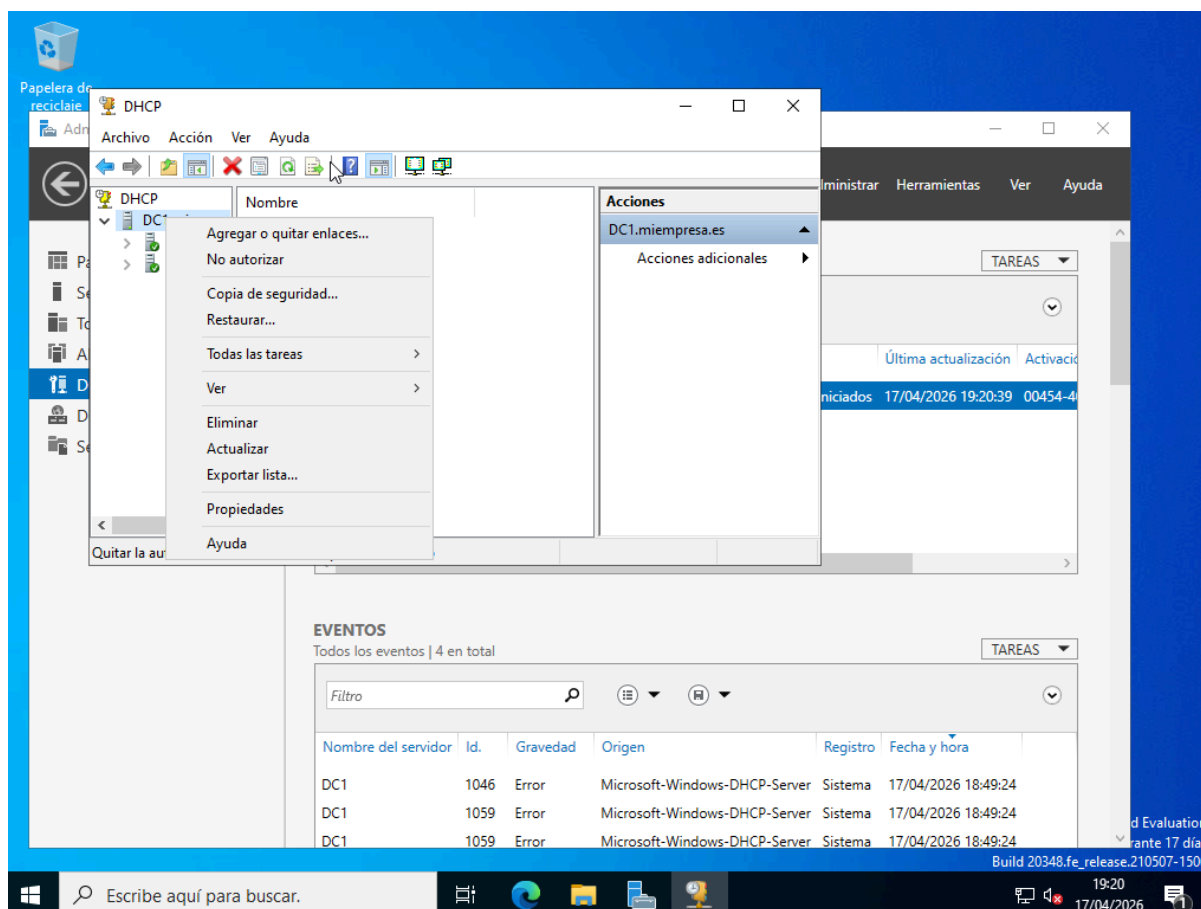


Al **instalar un DHCP** y un DNS en el servidor DC2, nos va a preguntar si este quiere ser el secundario

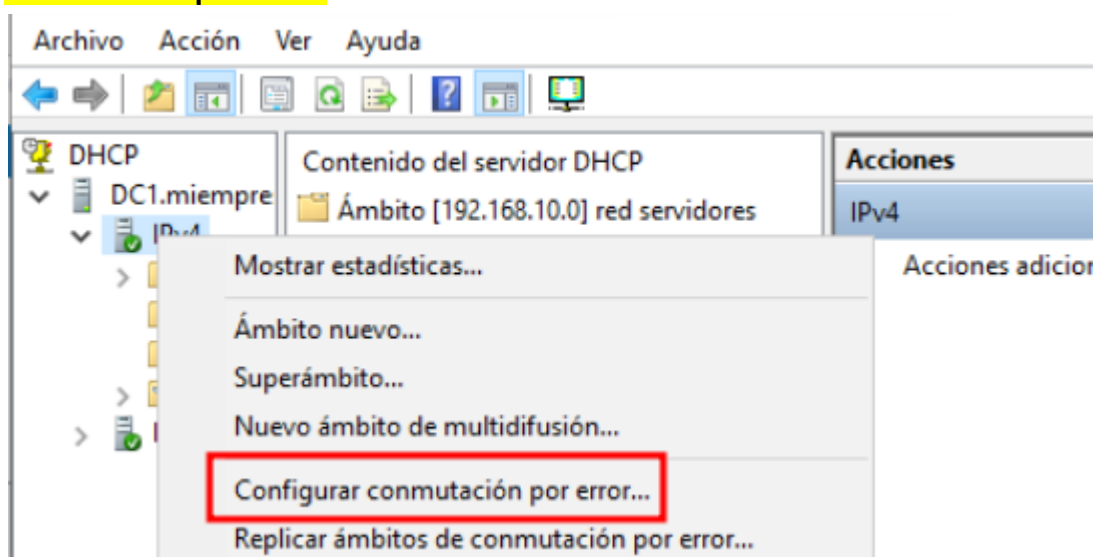
Recordar, que en los dominios **lo importante son los nombres**, la ips pasa a un segundo plano, **no puede haber dos ordenadores con el mismo nombre** en una mismo dominio, puede generar lo que se conoce como **“error de confianza”**

Cuando un equipo está dentro de un dominio, ya no comprueba las credencial del usuario contra su propia tabla de equipo, sino que lo hace contra la tabla del controlador de dominio

Cuando instalamos un **segundo dhcp, EN DC1, tendría que estar en rojo**. Los DHCP tienen que hablar entre ellos para no dar ips repetidas. **Para que puedan trabajar en pareja**, nos vamos al **DHCP1**, y tenemos que darle a **autorizar**. Tanto en el dc1 y dc2, tienen que salir en verde y la opción “No autorizar”, eso significa que ambos están autorizados para hablar entre ellos.



El siguiente paso es decirle como deben de trabajar en conjunto, es decir, solo hay un dhcp que debería mandar en esta zona porque no pueden dar ips repetidas. Entonces para tener dos dhcp funcionando, hay que tener los dos activos (verde) y luego configurar **conmutación por error**.



y nos lleva la siguiente pantallas:

Configurar conmutación por error



Introducción a la conmutación por error DHCP

La conmutación por error DHCP permite la alta disponibilidad de servicios DHCP mediante la sincronización de la información de concesión de direcciones IP entre dos servidores DHCP. La conmutación por error DHCP también proporciona equilibrio de carga de solicitudes DHCP.

Este asistente lo guiará por la configuración de la conmutación por error DHCP. Seleccione en la lista de ámbitos a continuación cuáles están disponibles para su configuración para alta disponibilidad. Los ámbitos ya configurados para alta disponibilidad no se muestran en la lista siguiente.

Ámbitos disponibles: ☒ Seleccione todo.

192.168.10.0

Aquí vemos las ips de los 2 dhcp(dc1 y dc2)

Agregar servidor ? X

Seleccione un servidor que desee agregar a su consola.

☒ Este servidor:

Examinar...

☐ Este servidor DHCP autorizado:

Nombre	Dirección IP
dc1.miempresa.es	192.168.10.22
dc1.miempresa.es	255.0.0.1
dc2.miempresa.es	192.168.10.23

Aceptar **Cancelar**

Los seleccionamos y le damos a Aceptar y nos lleva a esta pantalla donde seleccionamos el servidor asociado.

Configurar conmutación por error

Especificar el servidor asociado para usar con la conmutación por error

Proporcione el nombre de host o la dirección IP del servidor DHCP asociado en el que se debe configurar la conmutación por error.

Puede seleccionar en la lista de servidores ya configurados con conmutación por error o puede examinar y seleccionar en la lista de servidores DHCP autorizados.

De forma alternativa, puede escribir el nombre de host o la dirección IP del servidor asociado.

Servidor asociado:

☐ Volver a usar relaciones de conmutación por error existentes configuradas con este servidor (si las hubiera).

La siguiente pantalla nos lleva a configurar cómo se reparte la carga, lo dejamos tal como está pero en **secreto compartido** ponemos **abc123**.

Crear una nueva relación de conmutación por error



Crear una nueva relación de conmutación por error con el asociado dc2

Nombre de la relación:	dc1.miempresa.es-dc2
Plazo máximo para clientes:	1 horas 0 minutos
Modo:	Equilibrio de carga
Porcentaje de equilibrio de carga	
Servidor local:	50 %
Servidor asociado:	50 %
☐ Intervalo de cambio de estado:	60 minutos
☒ Habilitar autenticación de mensajes	
Secreto compartido:	

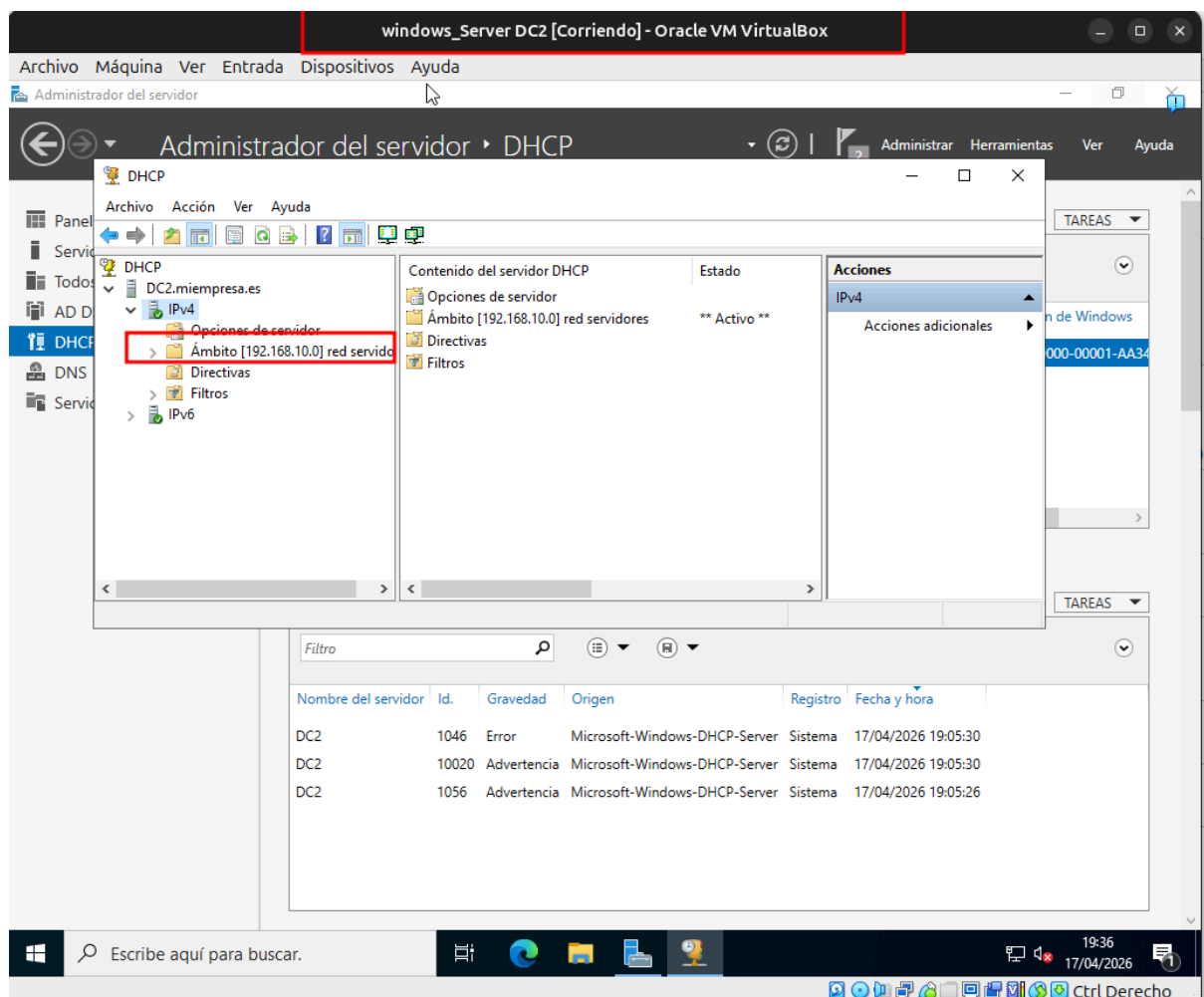
< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Le damos a siguiente y finalizar

si fue todo bien, en el otro DC (dc2) tiene que salir → **deberemos ver esta carpeta ámbito**



prueba de fuego.

si al apagar el dc1, dejando el dc2 encendido, al entrar con una maquina y un usuario no cacheado deberia ir sin problemas. Si hay un error reinicias la maquina, porque la maquina estaba cogiendo el dns 192.168.10.22 de la maquina del dc1 que ahora está apagada y entonces se queda pillado

Hay una forma de indicar al dhcp una lista con varios dns, por si falla el primero que vaya al segundo. Entonces si modificamos el DC1 o DC2 (da igual porque se hablan entre ellos) para que no solo tengan el **dns 22 sino también el 23**, no ahorramos un reinicio.

Cuando un equipo se ha logueado en el controlador, aunque este controlador no funcione, le va a dejar entrar porque tienen las credenciales cacheadas. El problema surge cuando un usuario nuevo intenta loguearse y el controlador de dominio no responde. **Una forma de solucionar esto es configurando los dhcp para que además de daip le de los dns.**

Poniendo dos dns funcionan los dominios aunque cayeron el controlador de dominio.

¿Por qué poner 2 DNS en el DHCP?

El DHCP no solo da IPs, también da a los clientes:

- El/los servidores DNS que deben usar.

Si en el DHCP solo pones **un DNS** (por ejemplo solo el de DC1: 192.168.10.22), cuando cae DC1:

- Los clientes siguen intentando usar el DNS 22 (que está caído).
- No pueden resolver nombres del dominio (`_ldap._tcp.dominio.local` , SRV records, etc.).
- Aunque DC2 esté encendido y funcionando, el cliente **no sabe** que tiene que preguntarle a él.
- Resultado: login fallido para usuarios nuevos → tienes que reiniciar la máquina o cambiar manualmente el DNS.

Solución: Configuras en el DHCP (en ambos servidores, porque se sincronizan) que entreguen **dos DNS**:

1. DNS primario → 192.168.10.22 (DC1)
2. DNS secundario → 192.168.10.23 (DC2)

De esta forma, cuando DC1 cae:

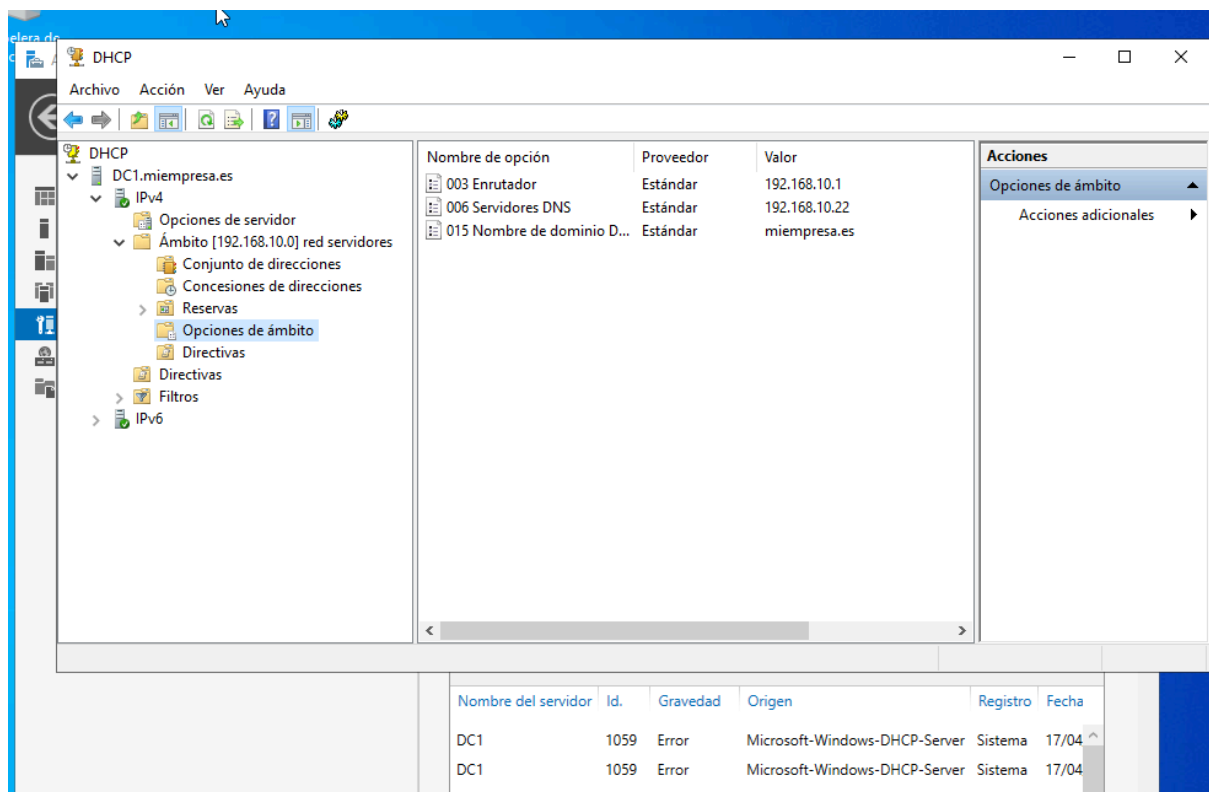
- El cliente intenta primero el DNS 22 → falla.
- Automáticamente prueba el DNS 23 → funciona.
- Puede resolver los registros SRV del dominio y contactar con DC2.
- El login del usuario nuevo funciona sin necesidad de reiniciar la máquina.

PONER DOS DNS → UNO EN DC1 Y OTRO EN DC2

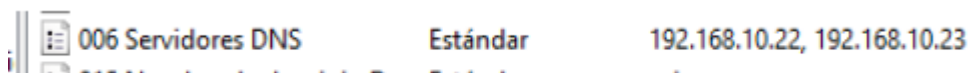
Para evitar este conflicto, podemos añadir al dns del dhcp la ruta ip del otro dhcp.

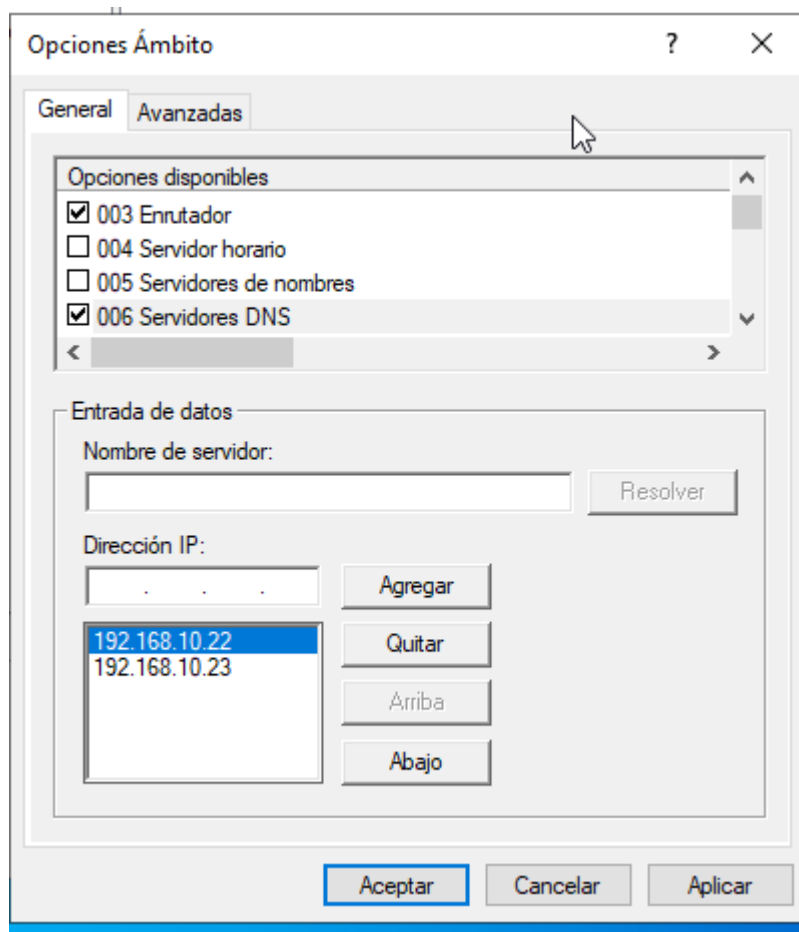
así el dhcp le dará a los clientes la ruta alternativa dns del dc2 por si el dc1 se apaga.

Tenemos que ir al ámbito>**opciones de ámbito**



añadimos en opciones de ámbito la ip del dc2



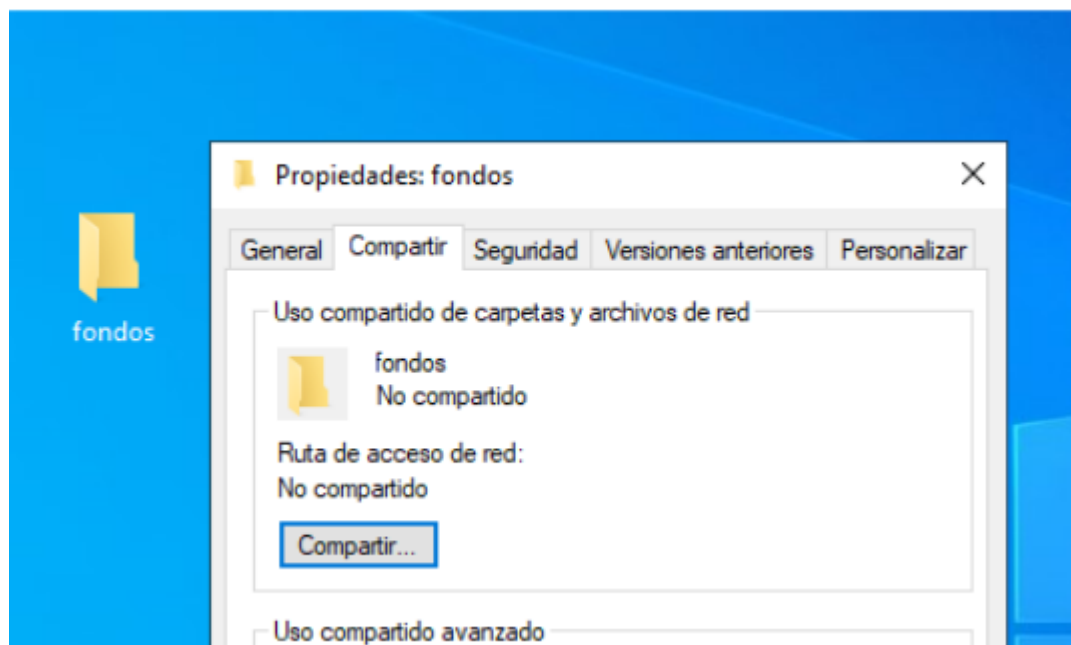


GPO

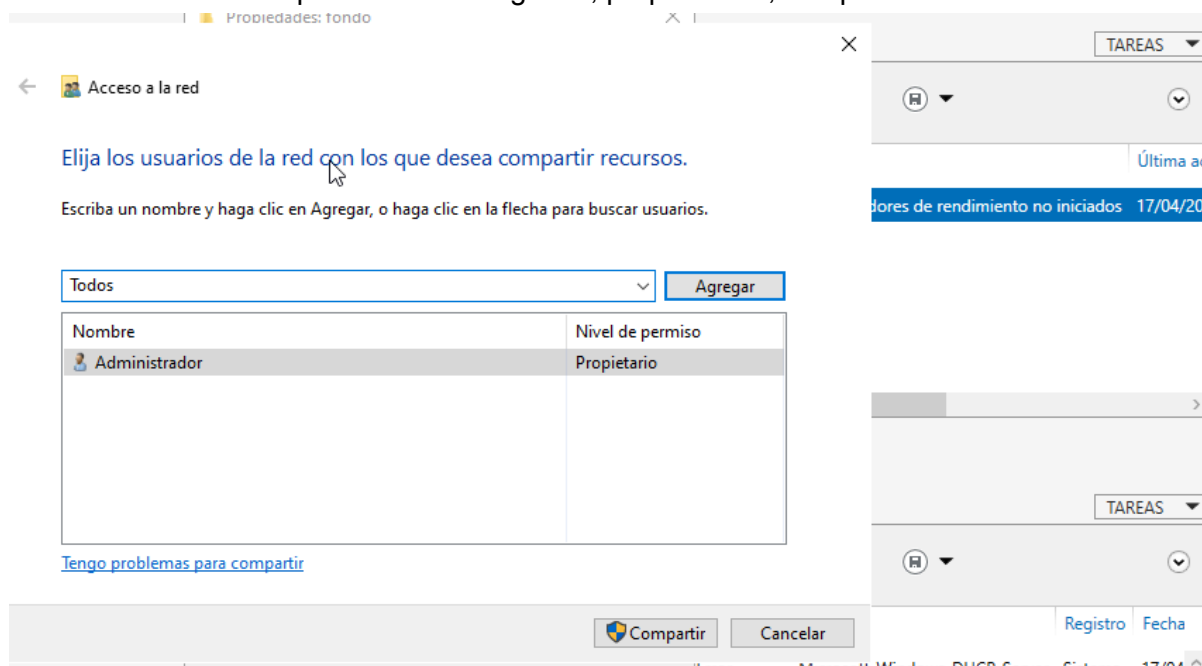
No funcionan nada más crearlas, hay que iniciar sesión otra vez

Queremos que el fondo de pantalla de actores sea el mismo para todos, si un actor se conecta a un ordenador, aparecerá un fondo de pantalla para actores.

metemos dos imágenes que harán de fondo de pantalla en una carpeta en dc1.



click derecho en la carpeta con las imágenes, propiedades, compartir



escribimos todos y windows lo entiende

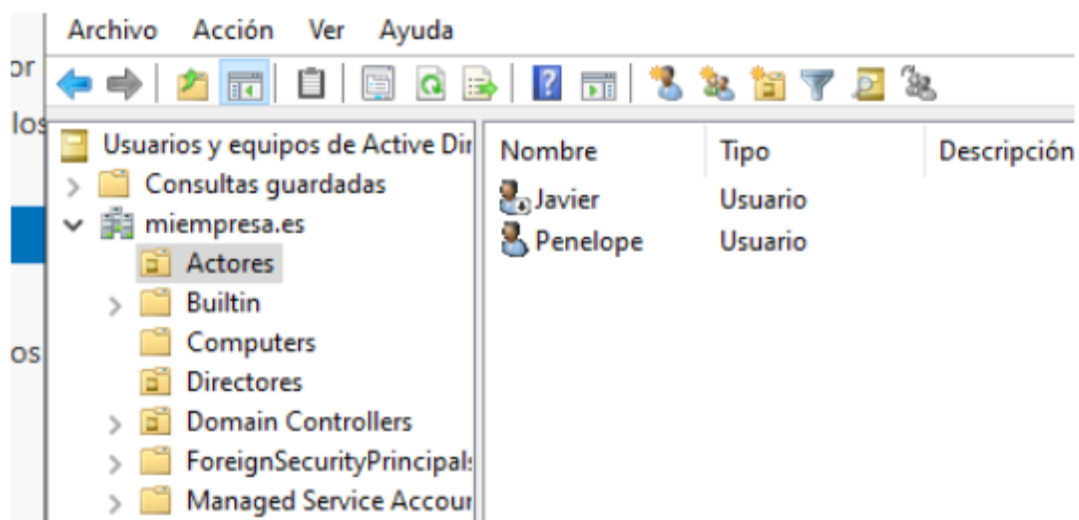
Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

▼		Agregar
Nombre	Nivel de permiso	
Administrador	Propietario	
Todos	Lectura ▼	

vamos a otra vm y vamos a la ruta

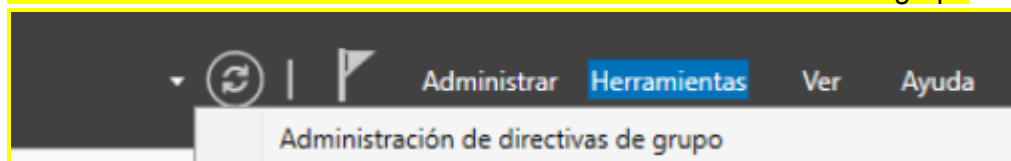
fondo
 \\DC1\Users\Administrador\Desktop\fondo

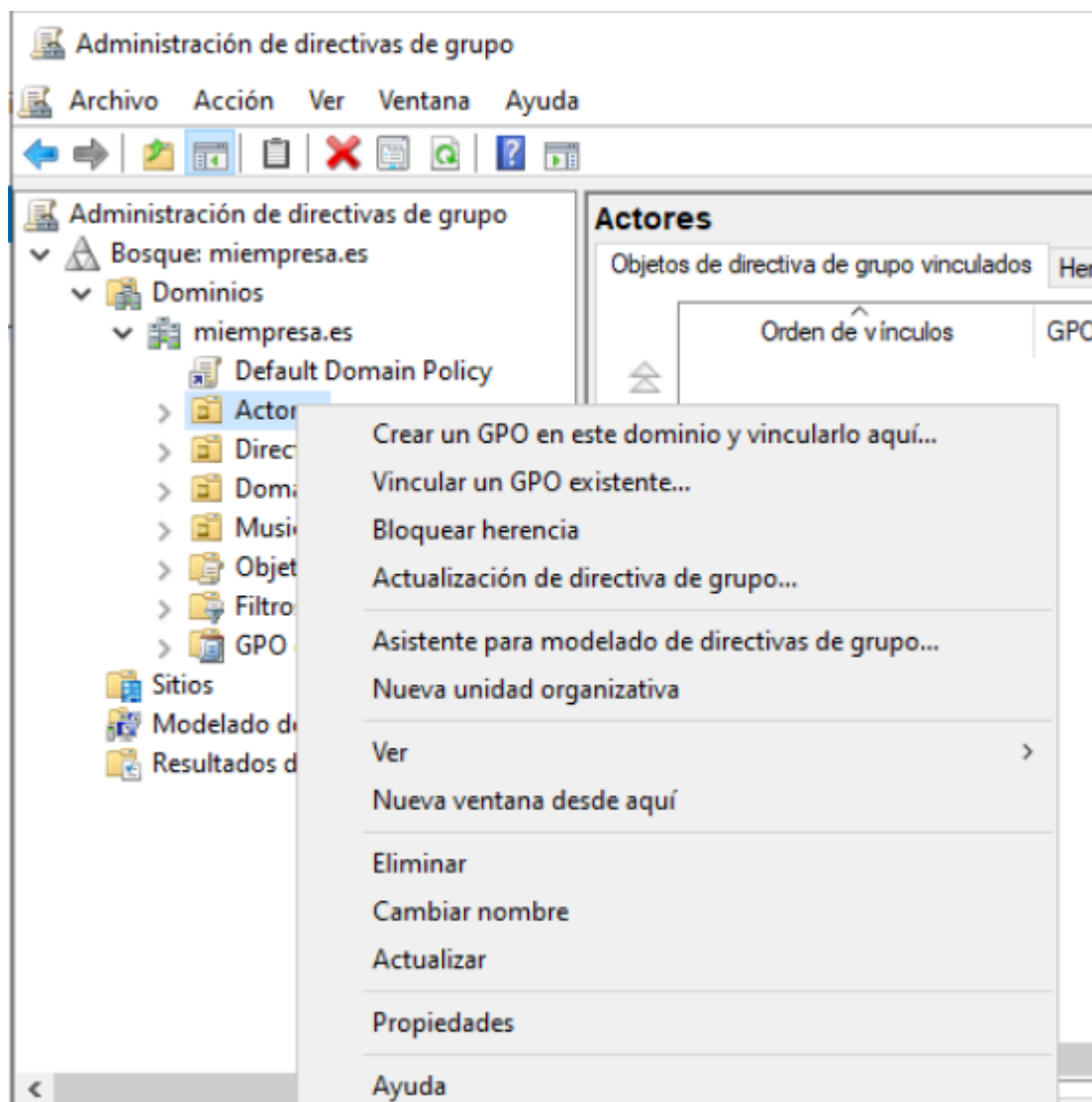
ahora vamos a crear grupos de los usuarios



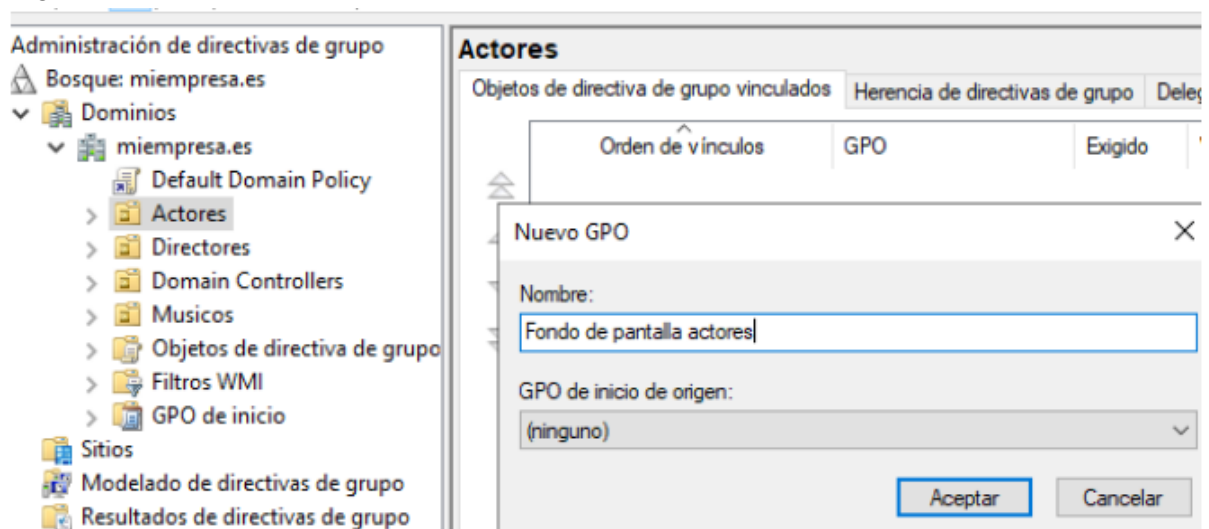
ahora entremos en herramientas > administracion de directivas de grupo

ahora entramos en herramientas -> administracion de directivas de grupo

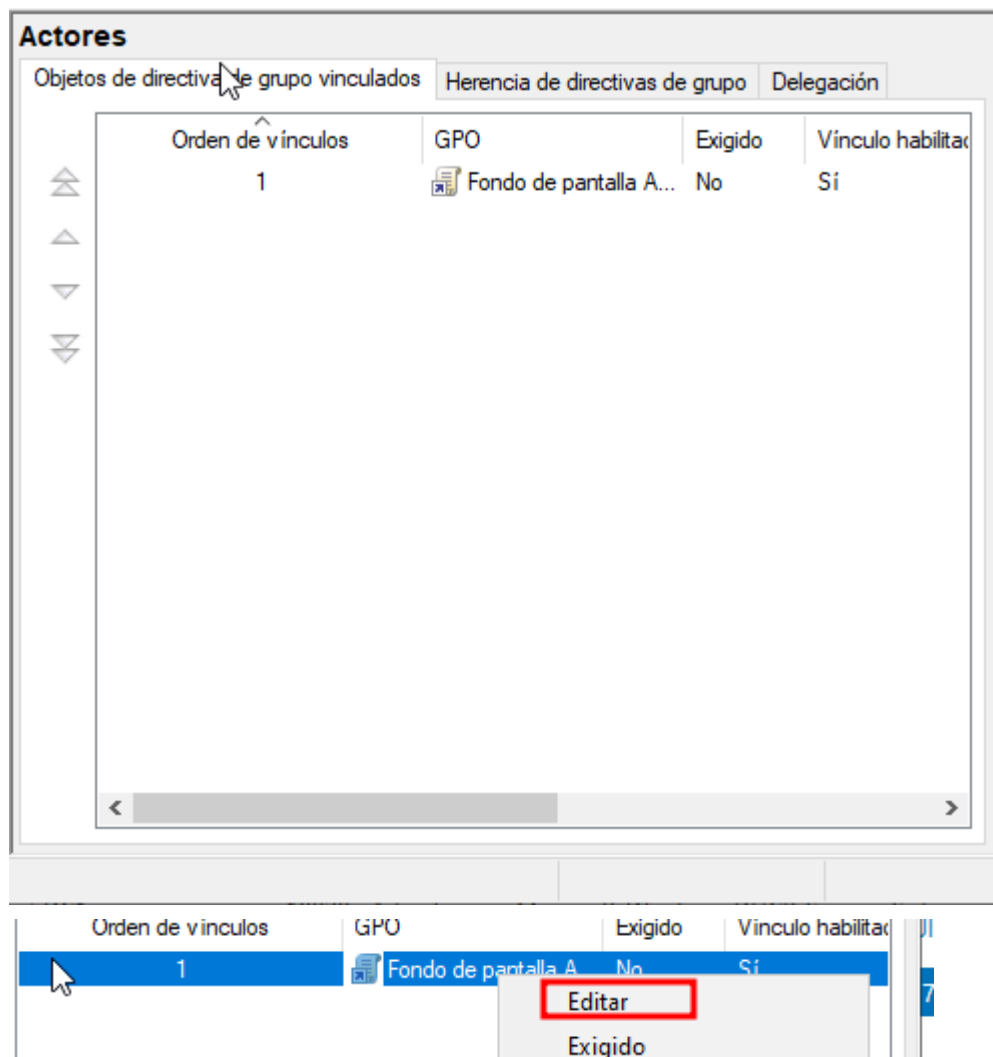




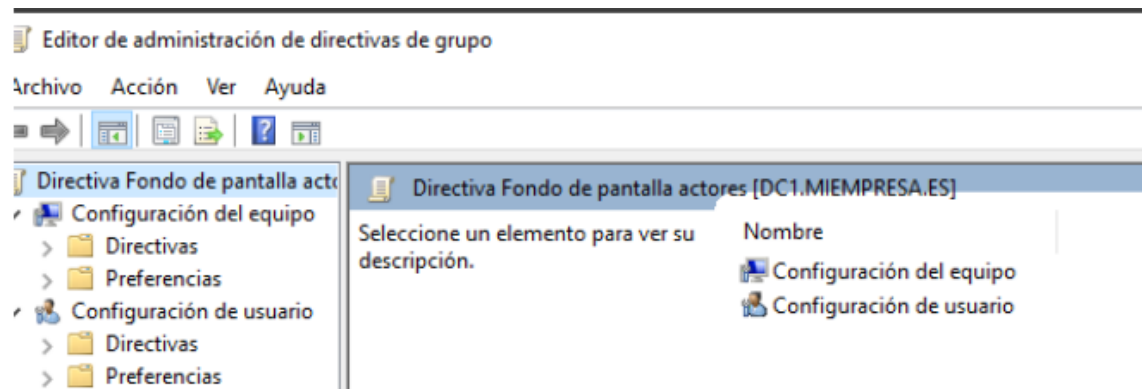
elegimos crear un GPO



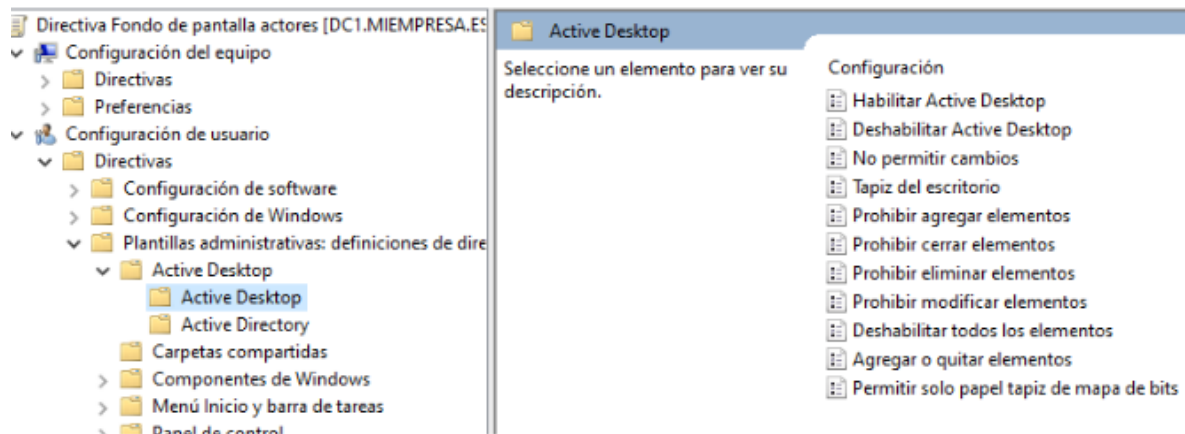
y al crearla queda así



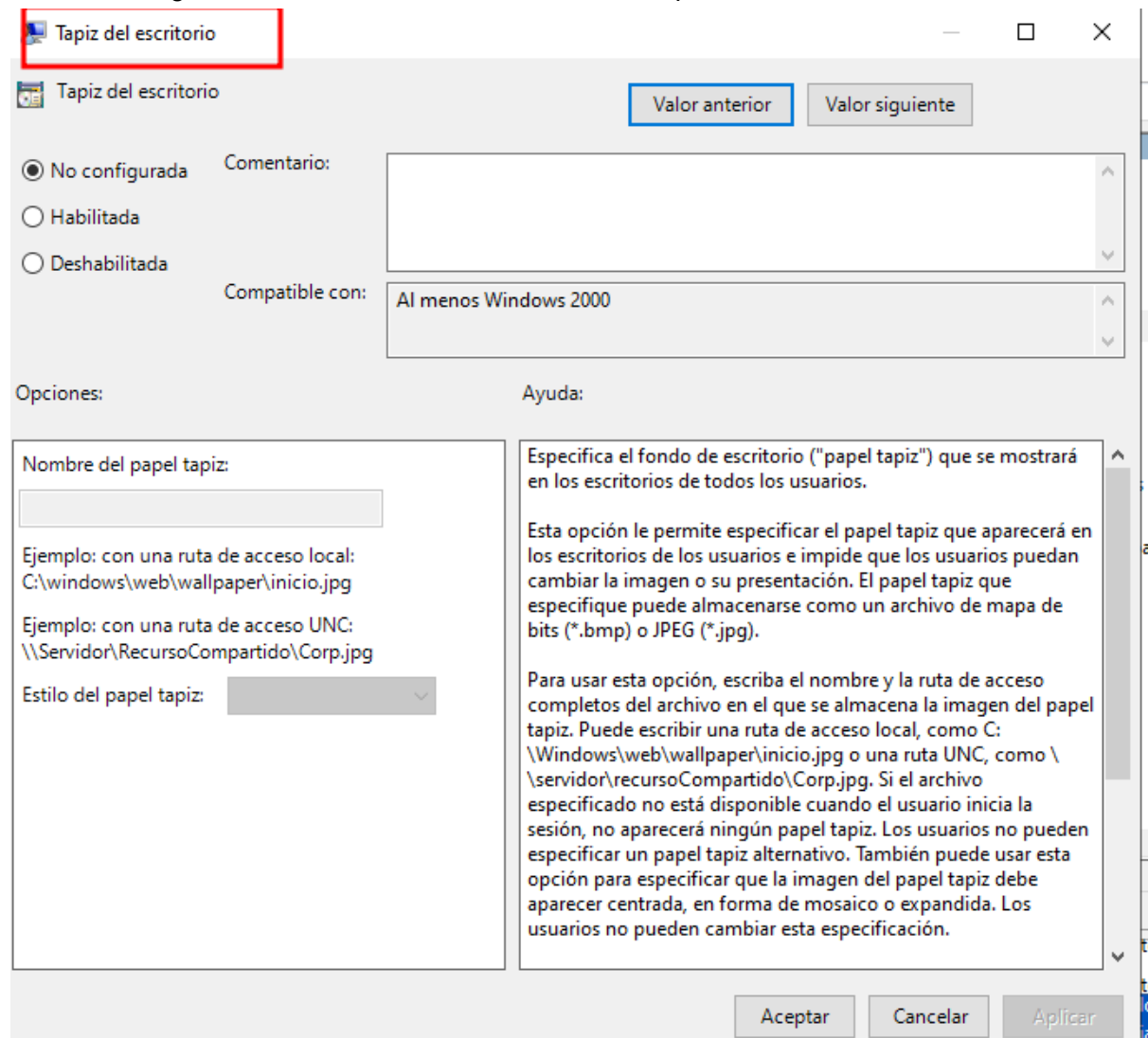
y llegamos aquí



y luego aquí



viendo la imagen de arriba le damos **doble click** en tapiz del escritorio



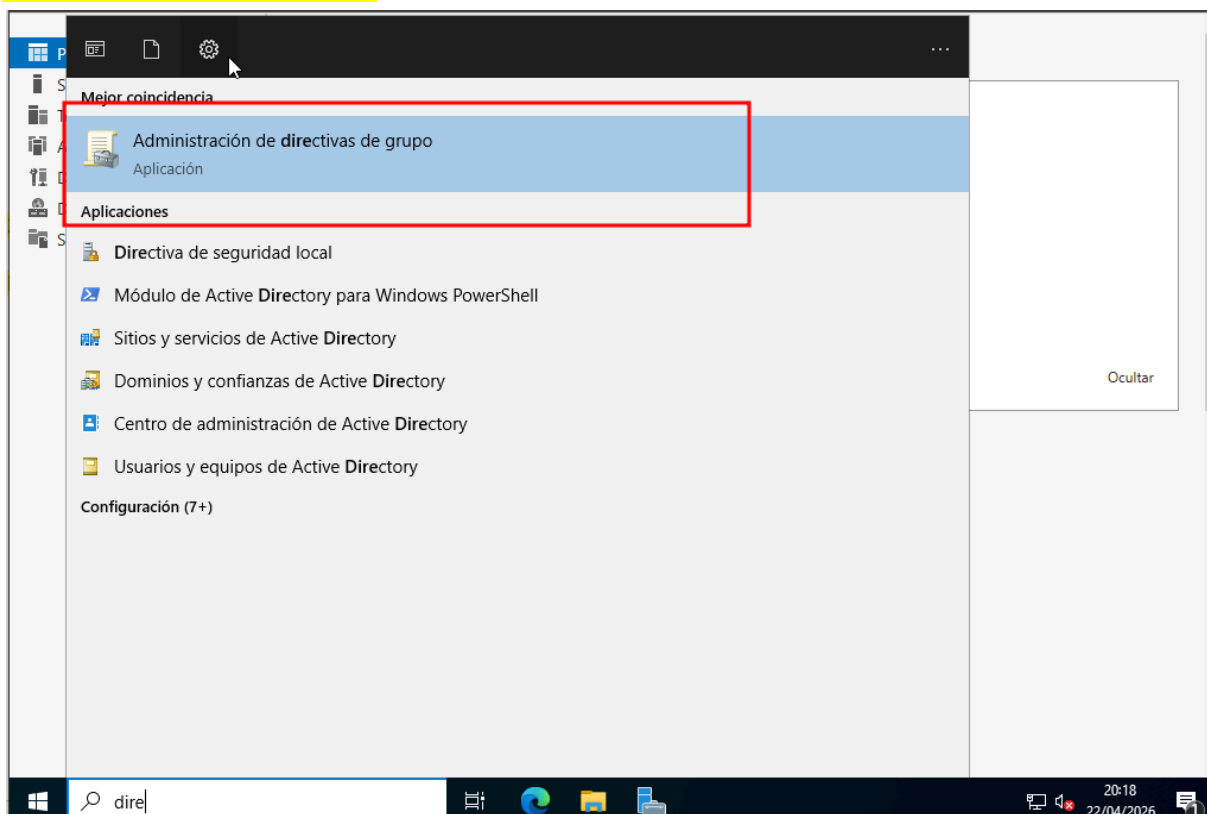
le damos a habilitar y elegimos la direccion del fondo

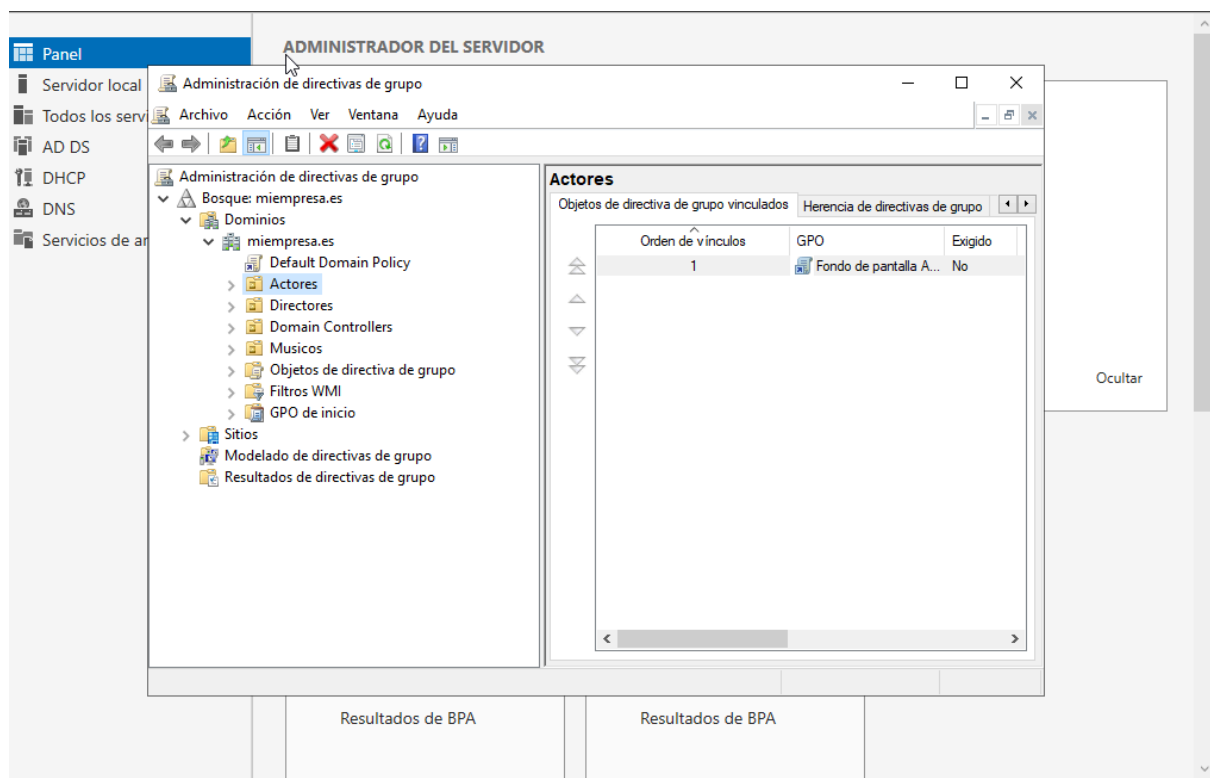
Nombre del papel tapiz: ministrador\Desktop\fondos\actores.png Ejemplo: con una ruta de acceso local: C:\windows\web\wallpaper\inicio.jpg Ejemplo: con una ruta de acceso UNC: \\Servidor\RecursoCompartido\Corp.jpg Estilo del papel tapiz: Ajustar	Especifica el fondo de escritorio ("papel tapiz") que se mostrará en los escritorios de todos los usuarios. Esta opción le permite especificar el papel tapiz que aparecerá en los escritorios de los usuarios e impide que los usuarios puedan cambiar la imagen o su presentación. El papel tapiz que especifique puede almacenarse como un archivo de mapa de bits (*.bmp) o JPEG (*.jpg). Para usar esta opción, escriba el nombre y la ruta de acceso completos del archivo en el que se almacena la imagen del papel tapiz. Puede escribir una ruta de acceso local, como C:\Windows\web\wallpaper\inicio.jpg o una ruta UNC, como \\
---	--

22/04

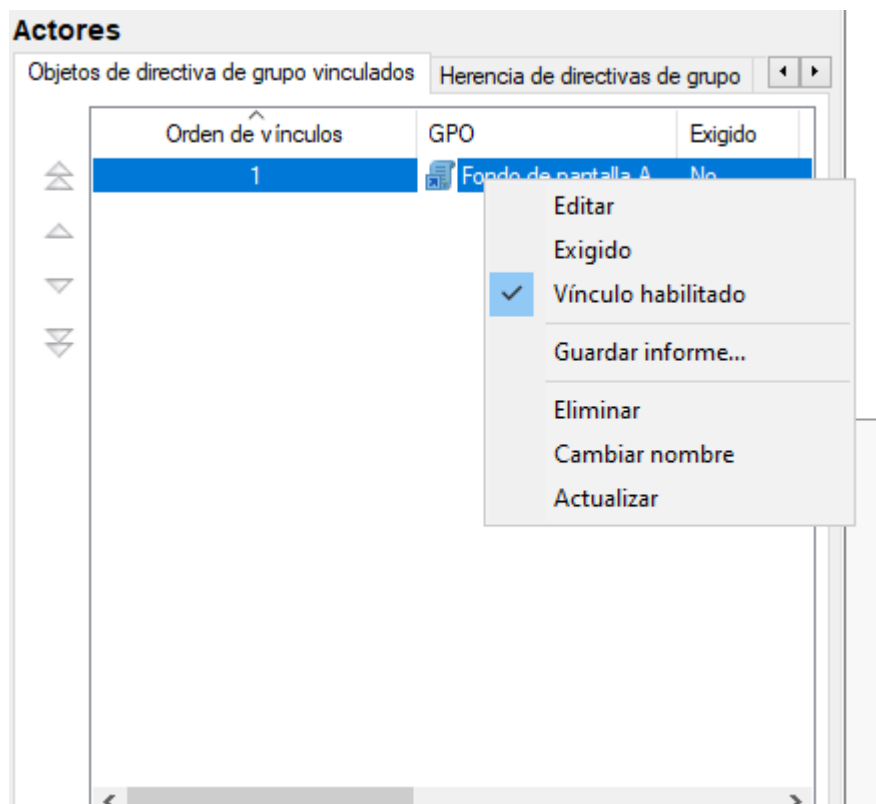
TAL CUAL

INTALAR GPS EN SYSBOL

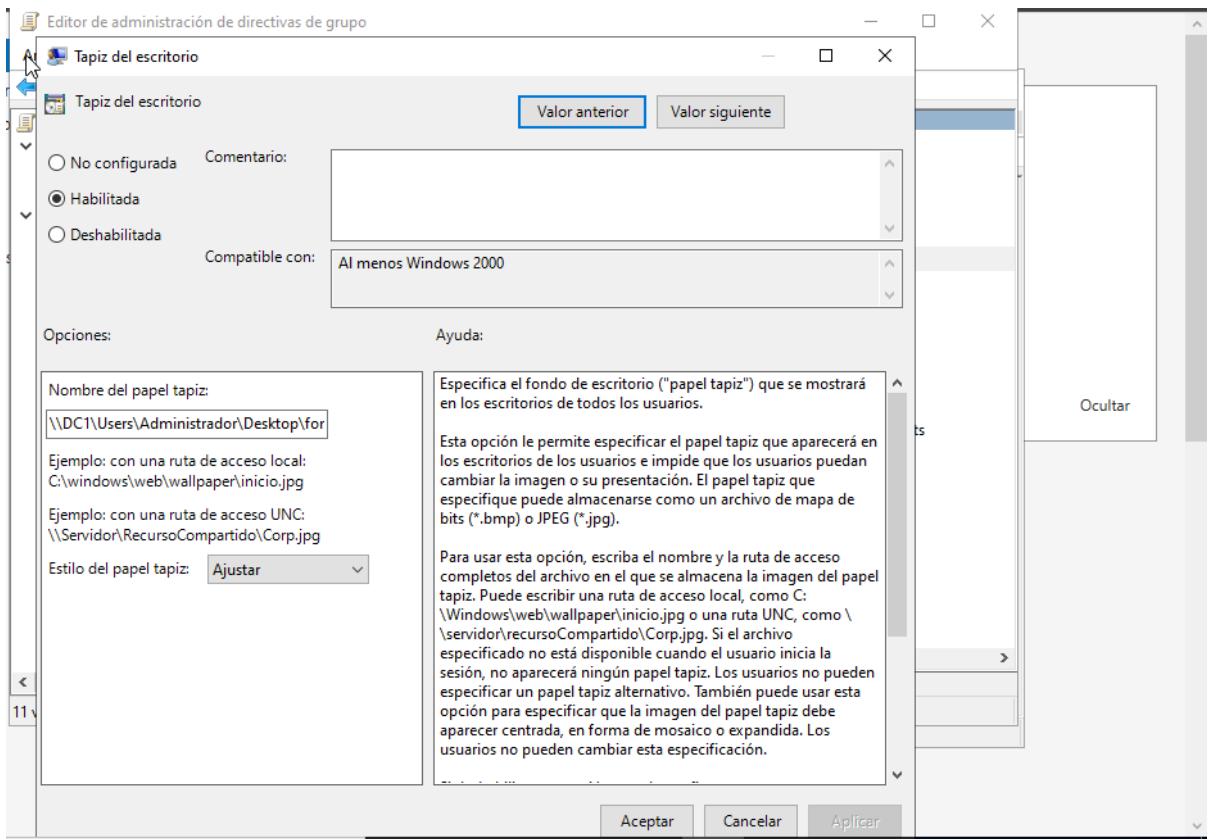
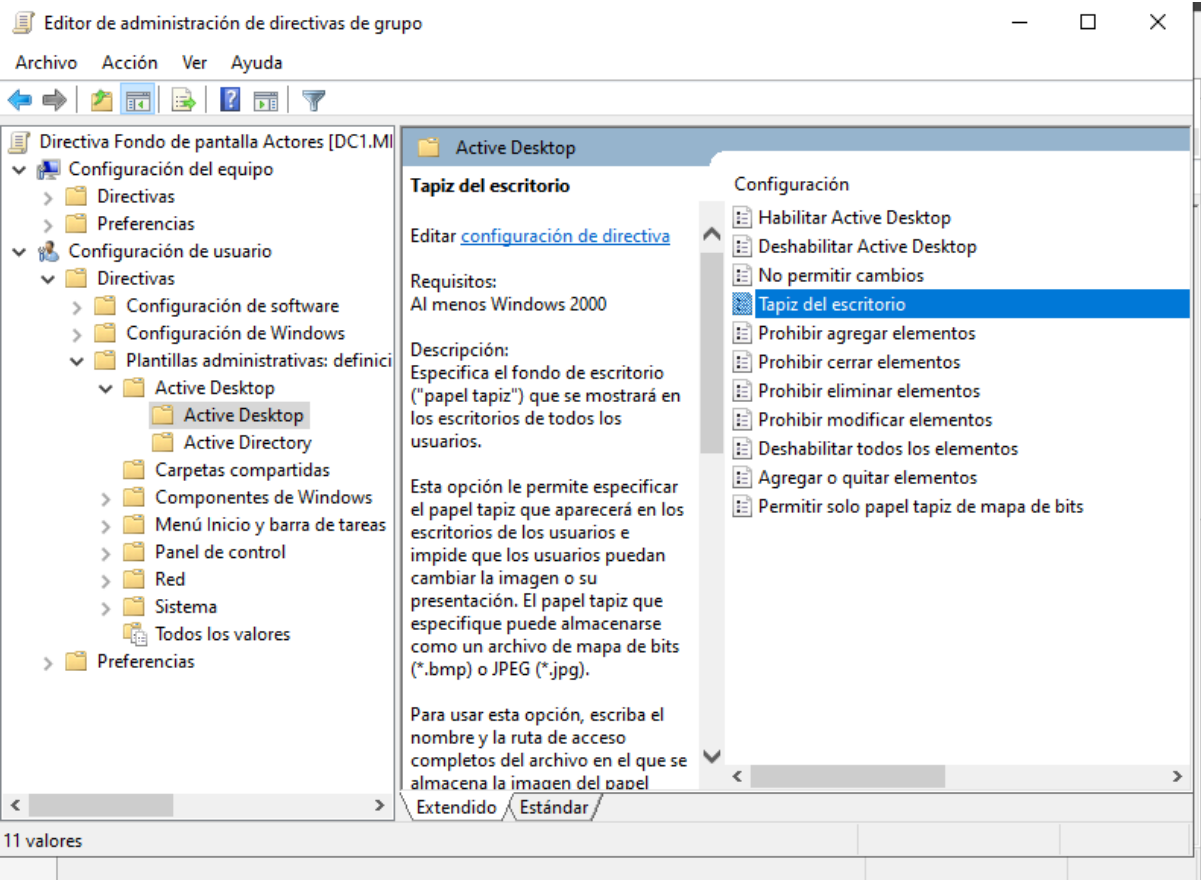




cogemos la carpeta que deseamos → click derech



le damos a **editar**
navegar por el menu de la izquierda hasta llegar aqui

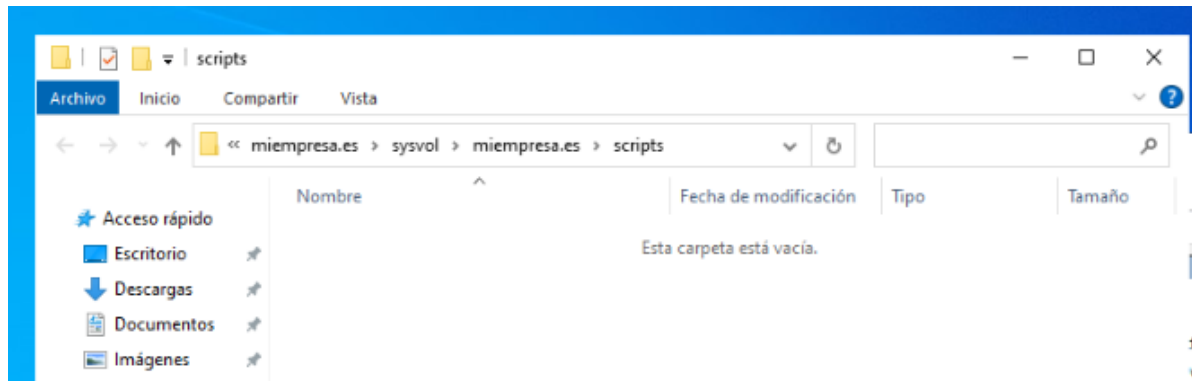


en donde pone **NOMBRE DEL PAPEL TAPIZ PONEMOS**

- <\\miempresa.es\\sysvol\\miempresa.es\\scripts\\musico.png>

Después tenemos que localizar esa ruta en windows

- en el explorador de archivos buscamos
\\miempresa.es\\sysvol\\miempresa.es\\scripts



e introducimos aquí las imágenes para los fondos ya que esta carpeta sysbol es una carpeta compartida

da igual que hagas esto en DC1 o DC2 porque van a sincronizarse

REPASOS

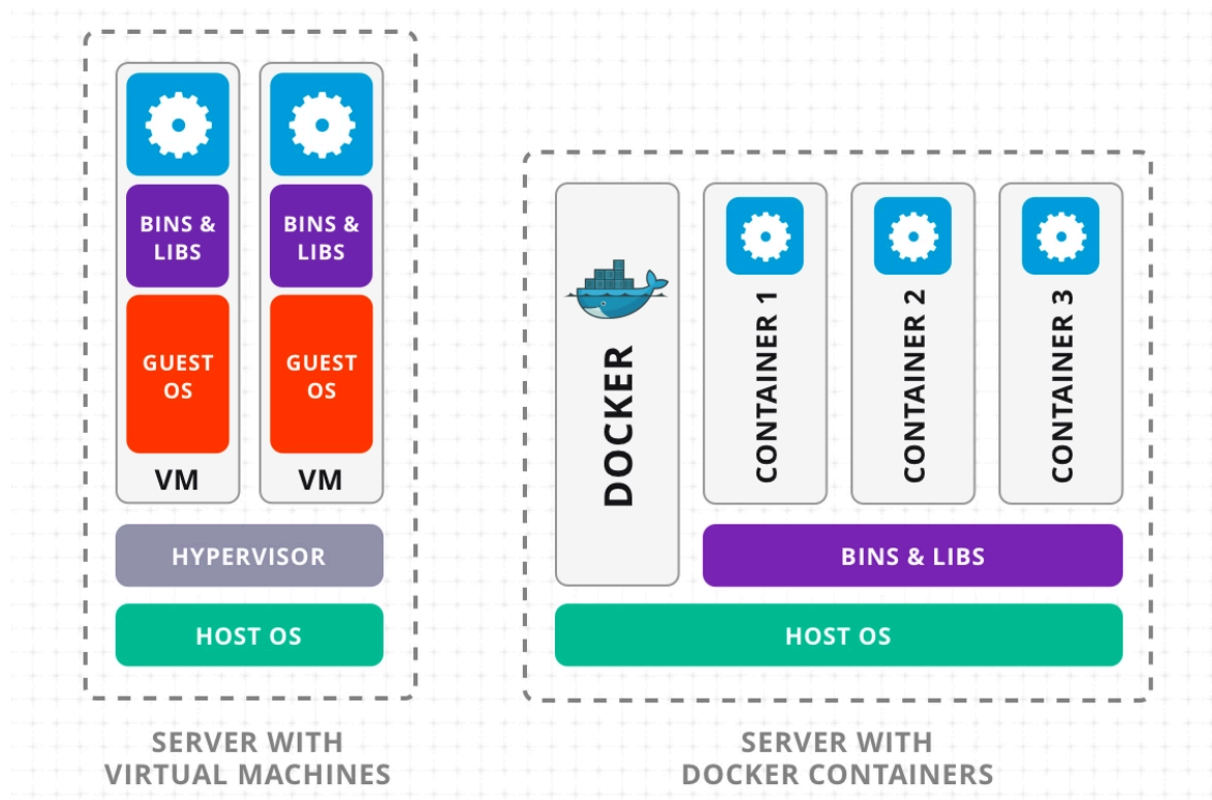
Instalar bind9 → software que permite traducir nombres de domino a Ips, es lo que usamos para instalar un servidor DNS.

Definir una zona → las cosas grandes (javi.es, daw.com,) se definen en un archivo, y luego los detalles en otro archivo. Y luego dentro de javi.es se ponen los registros.

25/03

LO COPIE DE LOS APUNTES EN SUCIO
NO SE SI ENTRA EN EXAMEN

DOCKER



Los contenedores son instancias de imágenes.

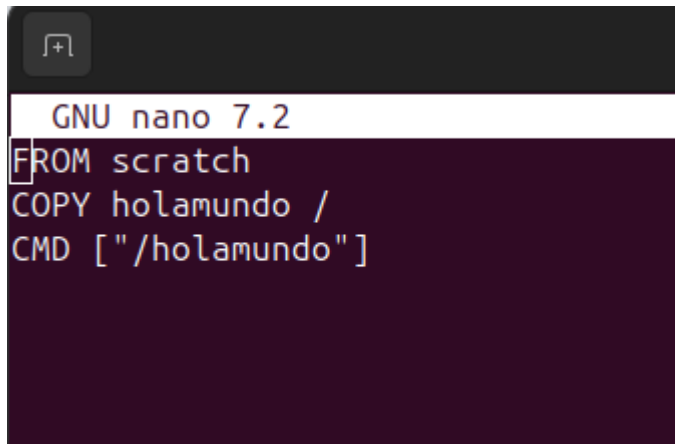
INSTALAR DOCKER

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install docker.io docker-buildx
```

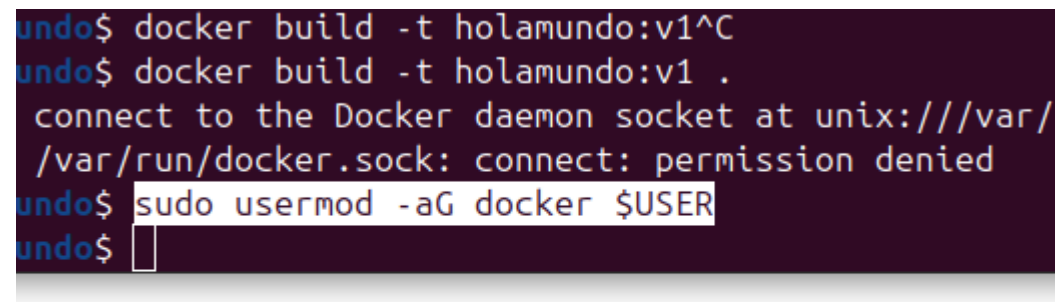
```
sudo nano Dockerfile
```

- FROM scratch
- COPY holamundo /
- CMD ["/holamundo"]

A screenshot of a terminal window showing the nano text editor. The title bar says "GNU nano 7.2". The editor content is:

```
FROM scratch
COPY holamundo /
CMD ["/holamundo"]
```

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

A screenshot of a terminal window showing the following commands and output:

```
undo$ docker build -t holamundo:v1^C
undo$ docker build -t holamundo:v1 .
connect to the Docker daemon socket at unix:///var/
/var/run/docker.sock: connect: permission denied
undo$ sudo usermod -aG docker $USER
undo$
```

hay que reiniciar el pc y luego hacer

```
a25angelim@lnxn-i9e30: ~/Escritorio/holamundo
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$ docker build -t holamundo:v1 .
[+] Building 0.2s (5/5) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile             0.0s
=> => transferring dockerfile: 87B                               0.0s
=> [internal] load .dockerignore                               0.0s
=> => transferring context: 2B                                    0.0s
=> [internal] load build context                               0.0s
=> => transferring context: 785.48kB                             0.0s
=> [1/1] COPY holamundo /                                     0.0s
=> exporting to image                                           0.0s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => writing image sha256:0f70c0354d599671fb86a3b13b512a4eb3620a1802150f9b4bc5f8f095f89f53 0.0s
=> => naming to docker.io/library/holamundo:v1                 0.0s
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$
```

poner docker (espacio) y dale dos veces al tabulador

```
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$ docker
attach  context  help      kill      node      rename    secret    system    volume
build   cp            history   load      pause     restart   service   tag       wait
builder create       image     login     plugin    rm        stack     top
buildx  diff        images    logout    port      rmi       start     trust
commit  events      import    logs      ps        run       stats     unpause
config  exec        info      manifest  pull      save      stop      update
container export      inspect   network   push      search    swarm     version
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$ docker image
build  history  import  inspect  load  ls  prune  pull  push  rm  save  tag
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$ docker image ls
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
holamundo v1 0f70c0354d59 3 minutes ago 785kB
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$
```

ejecutamos el archivo

```
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$ docker run holamundo:v1
Hola Mundo!
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$
```

EXAMEN

el problema era que no les funcionaba el docker. El docker no va a funcionar si no tienen permisos de ejecución.

```
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$ ls -la
total 2400
drwxrwxrwx 3 a25angelim domain users 4096 Mar 25 20:29 .
drwxr-xr-x 3 a25angelim domain users 4096 Mar 25 20:10 ..
-rwxrwx--- 1 a25angelim domain users 1654560 Mar 25 19:59 busybox-x86_64
-rw-r--r-- 1 root root 50 Mar 25 20:28 Dockerfile
-rwx--x--x 1 a25angelim domain users 785304 Mar 25 20:11 holamundo
drwxr-xr-x 2 a25angelim domain users 4096 Mar 25 20:11 xxx
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/holamundo$
```

Es decir, si no te funciona en la carpeta en el docker tampoco

Lo arreglamos poniendo permisos de ejecución +x o el 770. Si copiar la imagen al docker sin permisos, ira sin permisos, si la copias con permisos ira con permisos. Tendriamos que machacar la imagen “mala” con la buena.

Ahora creamos otra carpeta llamada **miweb** y le metemos el **busybox**

- creamos un index.html
- ./busybox-x86_64 httpd -f -v -p 8080 .
 - si vamos a localhost:8080 nos muestra el index.html
- Crear un contenedor
 - nano Dockerfile
 - FROM scratch
 - COPY index.html /
 - COPY busybox-x86_64 /
 - EXPOSE 8080 esto es una ayuda, no hace nada, solo indica el puerto a usar
 - CMD ["/busybox-86_64", "httpd", "-f", "-v", "-p", "8080", "-h", "/"]

```
a25angelim@lnxn-i9e30: ~/Escritorio/miweb
GNU nano 7.2 Dockerfile *
FROM scratch
COPY index.html /
COPY busybox-x86_64 /
EXPOSE 8080
CMD ["/busybox-86_64", "httpd", "-f", "-v", "-p", "8080", "-h", "/"]
```

- lo guardamos salimos y hacemos docker build -t miweb:v1 .
- luego hacemos docker run miweb:v1

Aqui nos dio un error. Para solucionarlo

- docker container ls
- hay que parar cada uno y borrarlo

```
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$ ^C
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$ docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
1d7ab3ddaf3a   miweb:v1  "/busybox-x86_64 htt..." 3 minutes ago  Up 3 minutes  8080/tcp       wonderful_bhaskara
b04c37d02ff2   miweb:v1  "/busybox-x86_64 htt..." 4 minutes ago  Up 4 minutes  8080/tcp       mystifying_roentgen
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$ ^C
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$ docker container stop wonderful_bhaskara
wonderful_bhaskara
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$ docker container stop mystifying_roentgen
mystifying_roentgen
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$ docker container rm wonderful_bhaskara
wonderful_bhaskara
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$ docker container rm mystifying_roentgen
mystifying_roentgen
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$ docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
a25angelim@lnxn-i9e30:~/Escritorio/miweb$
```

- docker run -d --name contenedo1_miweb -p 8080 miweb:v1

27/03AWS NO SE SI ENTRA

AWS

PONER LO DE LOS APUNTES EN SUCIO QUE TENGO